Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Disciplina de Parasitologia

Atlas Digital de Parasitologia Humana

Documento de revisão e correção: lâminas, descrições, metodologias, fontes e verificação afirmação a afirmação

Desenvolvedores

Micael Davi Lima de Oliveira — Desenvolvedor · Iniciação Científica

Elias de Souza Barros — Desenvolvedor

Orientação

Profa. Dra. Jaila Dias Borges Lalwani — Orientadora

Data da revisão bibliográfica: 23/10/2026

Documento gerado automaticamente a partir dos mesmos arquivos de dados do site e do aplicativo (tools/gerar-documento.py).

1. Escopo, método e como revisar este documento

Este documento reúne, em um único arquivo, todo o conteúdo científico exibido no aplicativo e no site: fichas das espécies, lâminas (imagens) com legendas e créditos, protocolos laboratoriais, guia de artefatos, banco de questões e referências. O aplicativo e o site leem os mesmos arquivos JSON de que este documento é gerado; portanto, corrigir o texto na fonte (tools/conteudo/) e regenerar atualiza os três.

1.1 Método de verificação

Todas as afirmações científicas das fichas de espécie (morfologia, tamanhos, ciclo, patogenia, clínica, diagnóstico, tratamento, prevenção, taxonomia), o banco de questões e o guia de artefatos foram refeitos a partir de fontes lidas em 23/10/2026; os protocolos foram conferidos em 17/10/2026. Cada afirmação traz status (confirmado, corrigido, ressalva ou observação), referências e o trecho-evidência. O que não pôde ser sustentado foi retirado e consta na lista de removidos.

Cada afirmação exibida nas fichas de espécie é um registro com: identificador, seção, texto, status, referências e trecho de evidência. Os status são:

- Confirmado — a fonte lida sustenta a afirmação como escrita.
- Corrigido — a fonte lida contradiz ou precisa o texto anterior; o texto anterior é preservado no campo “Antes”.
- Ressalva — a afirmação é usual/didática, mas a fonte lida não a sustenta integralmente; a limitação é descrita na nota.
- Observação da lâmina — descrição feita pelos autores sobre a própria fotografia; não é afirmação de literatura.
- Retirado — texto anterior sem fonte lida; removido do aplicativo e listado na seção 9.

1.2 Limites desta verificação (leia antes de citar)

Isto é uma conferência bibliográfica, não uma validação analítica nem aconselhamento clínico. As citações literais em inglês são as devolvidas por um leitor automático de páginas (que extrai trechos): recomenda-se conferir na fonte antes de citar. Doses e esquemas terapêuticos não são reproduzidos. Antes de uso em rotina ou diagnóstico, o procedimento precisa ser adotado e validado no POP do laboratório.

Fontes lidas por ferramentas automáticas (leitor de páginas e PubMed). Onde só o resumo ou trechos foram lidos, isso consta em 'acesso nesta revisão' de cada referência. Documento da OMS (Bench Aids) com acesso indisponível.

Não revisado:

- Livros-texto da bibliografia geral da disciplina (listados em Informações) — não consultados
- Identificação das espécies nas fotografias das lâminas — feita pelos autores; não foi confirmada de forma independente
- Artigos originais dos métodos clássicos (Lutz, Hoffman, Faust, Graham, Rugai) — não localizados
- Blastocystis sp. e Iodamoeba buetschlii (incluídas em 06/11/2026): só taxonomia e uma frase do CDC foram verificadas; morfologia, tamanho, ciclo, diagnóstico e tratamento NÃO foram revisados e não são exibidos
- taxid da Iodamoeba buetschlii no NCBI: não confirmado (consulta bloqueada)
- Lâminas de protozoários atualizadas em 06/11/2026 a partir do documento de 25 imagens; a identificação das espécies segue as legendas do documento

1.3 Números do acervo

Item	Quantidade
Espécies	15
Imagens (lâminas e figuras)	70
Afirmações verificadas	347
— confirmadas	296
— corrigidas	19
— com ressalva	20
— observações das lâminas	12
Itens do texto anterior retirados	70
Protocolos	5

Item	Quantidade
Itens do guia de artefatos	5
Questões	30
Referências	51

2. Instituição e equipe

Instituição: Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Curso: Disciplina de Parasitologia

Desenvolvedor · Iniciação Científica: Micael Davi Lima de Oliveira

Desenvolvedor: Elias de Souza Barros

Orientadora: Profa. Dra. Jaila Dias Borges Lalwani

3. Fichas das espécies, lâminas e verificação

Para cada espécie: (a) classificação; (b) lâminas com legenda, crédito e arquivo de origem; (c) texto exibido no aplicativo; (d) tabela de afirmações verificadas; (e) itens retirados.

3.1 Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator) — Ancylostoma duodenale / Necator americanus

Módulo: Nematelmintos

ID no app: ancilostomideo

Categoria: Nematódeo

Estágio: Ovo com massa de blastômeros (observação da lâmina)

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Nematoda

Classe: Chromadorea

Ordem: Rhabditida (subordem Rhabditina)

Família: Ancylostomatidae

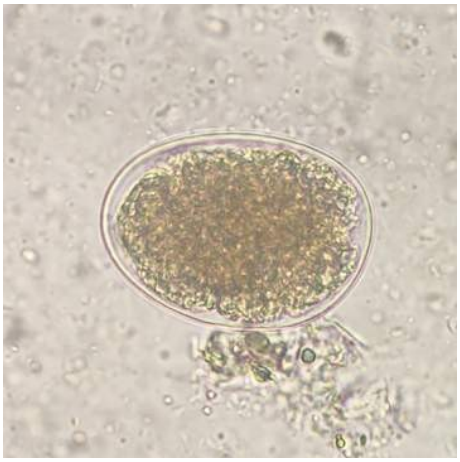
Gênero: Ancylostoma (Ancylostomatinae) / Necator (Bunostominae)

Espécie: Ancylostoma duodenale / Necator americanus

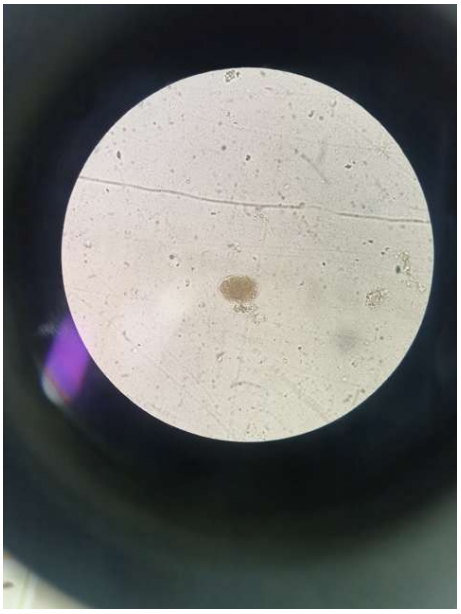
NCBI Taxonomy ID: Ancylostoma duodenale: taxid 51022; Necator americanus: taxid 51031

Nota taxonômica: Segundo o NCBI Taxonomy (23/10/2026): superfamília Strongyloidea. O texto anterior do atlas usava classe Secernentea e ordem Strongylida, que não constam nessa linhagem.

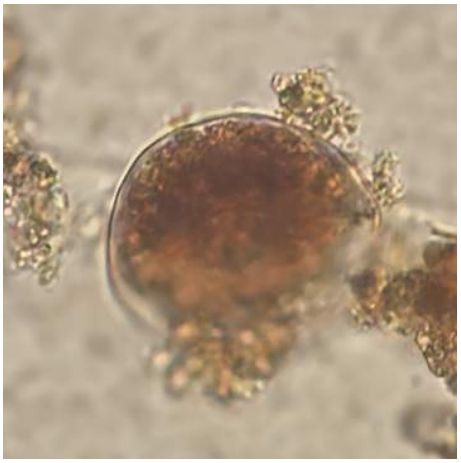
Lâminas e imagens



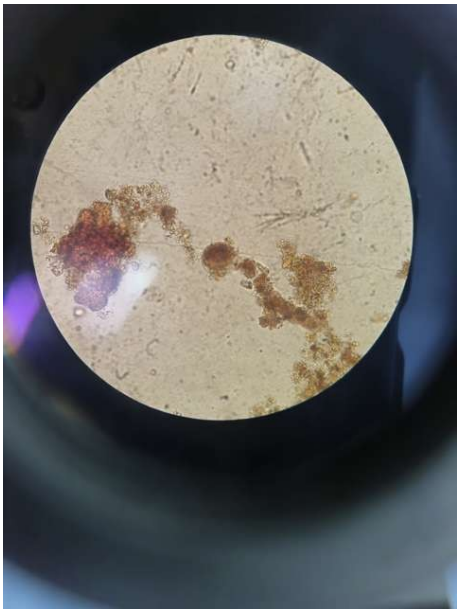
Campo	Valor
ID da imagem	lam03_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ancilostomideo_lam03_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	3
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Ovo oval grande, casca fina e transparente, com massa de blastômeros granulares ocupando o interior.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de ancilostomídeo, lâmina 3, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260904_120424.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-04
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam03_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ancilostomideo_lam03_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	3
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Campo geral da lâmina 3 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de ancilostomídeo, lâmina 3, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260904_120424.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-04
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam15_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ancilostomideo_lam15_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	15
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Ovo arredondado a oval, casca fina, conteúdo granular escuro, parcialmente encoberto por detritos fecais.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de ancilostomídeo, lâmina 15, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_111245.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam15_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ancilostomideo_lam15_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	15
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Campo geral da lâmina 15 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de ancilostomídeo, lâmina 15, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_111245.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam16_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ancilostomideo_lam16_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	16
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovo oval com casca fina e transparente, espaço claro entre casca e conteúdo, massa em início de segmentação (poucos blastômeros).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de ancilostomídeo, lâmina 16, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_112956.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam16_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ancilostomideo_lam16_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	16
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 16 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de ancilostomídeo, lâmina 16, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_112956.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Ovo: 60–75 µm × 35–40 µm. · Adultos: A. duodenale, machos 8–12 mm e fêmeas 10–15 mm; N. americanus, machos 5–9 mm e fêmeas 9–11 mm.

Morfologia: Os ovos têm casca fina e são incolores. Ovos: casca fina e incolores, com cerca de 60–75 µm por 35–40 µm; ao microscópio não se distinguem os ovos de Ancylostoma e de Necator. Larva rabditoide (L1): cerca de 250–300 µm por 15–20 µm, com canal bucal longo e primórdio genital pouco evidente. Em geral não aparece nas fezes, a menos que a amostra demore a ser processada; deve ser diferenciada da L1 de Strongyloides stercoralis. Larva filarioide (L3, infectante): 500–700 µm, com cauda pontiaguda, envolta por bainha e razão aproximada de 1:2 entre esôfago e intestino. Há diferenças sutis entre as L3 de A. duodenale e de N. americanus. Vermes adultos são bursados (machos). Cápsula bucal com dentes afiados em Ancylostoma e com placas cortantes em Necator; nos machos de Necator, as duas espículas são fundidas na extremidade distal, o que não ocorre em Ancylostoma.

Características-chave:

- Casca fina e incolor.
- Ovos de Ancylostoma e de Necator não se distinguem ao microscópio.

Doença: Ancilostomíase (infecção por ancilostomídeos; "hookworm infection" nas fontes).

Patogenia: A perda crônica de sangue leva à anemia ferropriva; os ancilostomídeos são uma das principais causas de anemia ferropriva em regiões endêmicas.

Manifestações clínicas:

- Erupção cutânea pruriginosa transitória ("ground itch") no ponto de penetração da larva, geralmente nos pés.

- A passagem de grande número de larvas pelos pulmões pode, ocasionalmente, causar síndrome de Löffler (tosse, sibilos, eosinofilia, às vezes hemoptise).
- Fase intestinal aguda: dor epigástrica em cólica, anorexia, flatulência, diarreia e perda de peso.
- Em crianças, as geo-helmintíases podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento físico.
- A infecção intestinal é frequentemente assintomática. A fixação dos vermes à parede intestinal pode causar dor abdominal, náusea e anorexia; em infecções intensas, pode haver sangue oculto nas fezes.
- Anemia ferropriva por perda sanguínea no local de fixação dos vermes adultos, sobretudo em infecções intensas; em casos graves, desnutrição proteica por perda crônica de proteínas plasmáticas.
- Durante a migração larvar pelos pulmões, pode ocorrer pneumonia eosinofílica; após a penetração das L3, pode surgir erupção urticariforme (ground itch) e, depois, uma segunda erupção. Após infecção oral, podem ocorrer sintomas gastrointestinais vagos e eosinofilia (síndrome de Wakana).

Diagnóstico — método principal: Identificação microscópica de ovos nas fezes (método mais comum).

Diagnóstico — amostra: Fezes.

Diagnóstico — outros métodos:

- Kato-Katz (contagem de ovos por grama de fezes) é usado para geo-helmintos; ver protocolo.

Diagnóstico — observação técnica: Ovos de Ancylostoma e Necator não são diferenciáveis ao microscópio; o resultado de rotina é "ovos de ancilostomídeos".

Ciclo: Ovos eliminados nas fezes → larvas filarioides infectantes → penetração pela pele → jejuno.

Habitat: Jejuno (intestino delgado), onde as larvas amadurecem em adultos.

Via de transmissão: Larvas filarioides (L3) infectantes penetram ativamente na pele; a infecção ocorre principalmente andando descalço em solo contaminado.

Forma infectante: Larva filarioide (L3).

Forma diagnóstica: Ovos nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Albendazol, mebendazol ou pamoato de pirantel (MSD). A OMS recomenda albendazol e mebendazol. A ivermectina não é eficaz na infecção intestinal.

Prevenção:

- Usar calçados e barreiras ao sentar no solo é eficaz, mas difícil de implementar em muitas áreas endêmicas.
- Evitar a defecação inadequada (saneamento).
- Educação em saúde e higiene reduz a transmissão e a reinfecção; a OMS recomenda tratamento periódico em massa (quimioterapia preventiva).

Diagnóstico diferencial: Larva rabditoide de ancilostomídeo: canal bucal longo e primórdio genital inconspícuo; a de S. stercoralis tem canal bucal curto e primórdio genital proeminente. Material vegetal e esporos de fungos podem ser confundidos com ovos de ancilostomídeo.

Dica de bancada: Se as fezes não forem refrigeradas e examinadas em poucas horas, os ovos podem eclodir e liberar larvas, que podem ser confundidas com larvas de Strongyloides stercoralis.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
ancilostomideo#01	Taxonomia	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Chromadorea › Rhabditida › Strongyloidea › Ancylostomatidae.	Corrigido	NCBI Taxonomy	Nematoda (phylum) · Chromadorea (class) · Rhabditida (order) · Strongyloidea (superfamily) · Ancylostomatidae (family) Nota: Antes: classe Secernentea; ordem Strongylida. Antes: Secernentea / Strongylida
ancilostomideo#02	Lâmina	Na lâmina: ovo oval grande, de casca fina e transparente, com massa de blastômeros granulares no interior.	Observação da lâmina	CDC DPDx — Ancilostomíase	Nota: Descrição dos autores do atlas (legenda das microfotografias). Compatível com "thin-shelled, colorless" (CDC DPDx), mas não é citação de literatura.
ancilostomideo#03	Tamanho	Ovo: 60–75 µm × 35–40 µm.	Corrigido	CDC DPDx — Ancilostomíase	"The eggs are thin-shelled, colorless and measure 60-75 µm by 35-40 µm." Nota: Antes: 60 a 70 × 40 µm. Antes: 60 a 70 x 40 µm
ancilostomideo#04	Morfologia	Os ovos têm casca fina e são incolores.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	"The eggs are thin-shelled, colorless and measure 60-75 µm by 35-40 µm."

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
ancilostomideo#05	Traços	Casca fina e incolor.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	"thin-shelled, colorless"
ancilostomideo#06	Traços	Ovos de Ancylostoma e de Necator não se distinguem ao microscópio.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase; MSD Manual — Ancilostomíase	"The eggs of Ancylostoma and Necator cannot be differentiated microscopically."
ancilostomideo#07	Doença	Ancilostomíase (infecção por ancilostomídeos; "hookworm infection" nas fontes).	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase; MSD Manual — Ancilostomíase	Título das páginas: Hookworm Nota: Tradução do termo; nomes populares do texto anterior foram retirados (sem fonte lida).
ancilostomideo#08	Patogenia	A perda crônica de sangue leva à anemia ferropriva; os ancilostomídeos são uma das principais causas de anemia ferropriva em regiões endêmicas.	Confirmado	MSD Manual — Ancilostomíase; OMS — Geo-helmintíases	"Chronic blood loss leads to iron deficiency anemia." · "Hookworms are a major cause of iron deficiency anemia in endemic regions." · OMS: "chronic intestinal blood loss that can result in anaemia"
ancilostomideo#09	Clínica	Erupção cutânea pruriginosa transitória ("ground itch") no ponto de penetração da larva, geralmente nos pés.	Confirmado	MSD Manual — Ancilostomíase	"a transient pruritic papulovesicular rash (ground itch) may develop at the site of larval penetration, usually on the feet."
ancilostomideo#10	Clínica	A passagem de grande número de larvas pelos pulmões pode, ocasionalmente, causar síndrome de Löffler (tosse, sibilos, eosinofilia, às vezes hemoptise).	Confirmado	MSD Manual — Ancilostomíase	"Migration of large numbers of larvae through the lungs occasionally causes" Löffler syndrome, with "cough, wheezing, eosinophilia, and sometimes hemoptysis."
ancilostomideo#11	Clínica	Fase intestinal aguda: dor epigástrica em cólica, anorexia, flatulência, diarreia e perda de peso.	Confirmado	MSD Manual — Ancilostomíase	"may cause colicky epigastric pain, anorexia, flatulence, diarrhea, and weight loss"
ancilostomideo#12	Clínica	Em crianças, as geo-helmintíases podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento físico.	Confirmado	OMS — Geo-helmintíases	"impaired growth and physical development" Nota: Afirmação da OMS para o conjunto das geo-helmintíases.
ancilostomideo#13	Ciclo	Larvas filarioides (L3) infectantes penetram ativamente na pele; a infecção ocorre principalmente andando descalço em solo contaminado.	Confirmado	OMS — Geo-helmintíases; CDC DPDx — Ancilostomíase	"People become infected with hookworm primarily by walking barefoot on the contaminated soil." · larvae "mature into a form that can actively penetrate the skin"
ancilostomideo#14	Ciclo	Larva filarioide (L3).	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	"become filariform (third-stage) larvae that are infective"
ancilostomideo#15	Ciclo	Ovos nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	"Eggs are passed in the stool"
ancilostomideo#16	Ciclo	Jejuno (intestino delgado), onde as larvas amadurecem em adultos.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	"The larvae reach the jejunum of the small intestine, where they reside and mature into adults."
ancilostomideo#17	Ciclo	Ovos eliminados nas fezes → larvas filarioides infectantes → penetração pela pele → jejuno.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase; OMS — Geo-helmintíases	Ver evidências das linhas anteriores. Nota: Sem uso de classificações (p. ex. "monoxênico") que não constam nas fontes lidas.
ancilostomideo#18	Diagnóstico	Identificação microscópica de ovos nas fezes (método mais comum).	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	"Microscopic identification of eggs in the stool is the most common method for diagnosing hookworm infection."
ancilostomideo#19	Diagnóstico	Kato-Katz (contagem de ovos por grama de fezes) é usado para geo-helmintos; ver protocolo.	Confirmado	Levecke et al., 2011	Título do artigo (lido na íntegra em 17/10/2026): "A comparison of the sensitivity and fecal egg counts of the McMaster egg counting and Kato-Katz thick smear methods for soil-transmitted helminths" Nota: Conferido na revisão de 17/10/2026; ver protocolos.
ancilostomideo#20	Diagnóstico	Fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	"Microscopic identification of eggs in the stool"
ancilostomideo#21	Diagnóstico	Ovos de Ancylostoma e Necator não são diferenciáveis ao microscópio; o resultado de rotina é "ovos de ancilostomídeos".	Ressalva	CDC DPDx — Ancilostomíase; MSD Manual — Ancilostomíase	"The eggs of Ancylostoma and Necator cannot be differentiated microscopically." Nota: A primeira parte é literal; a forma de laudar ("ovos de ancilostomídeos") é prática de rotina e não consta nas fontes.
ancilostomideo#22	Tratamento	Albendazol, mebendazol ou pamoato de pirantel (MSD). A OMS recomenda albendazol e mebendazol. A ivermectina não é eficaz na infecção intestinal.	Confirmado	MSD Manual — Ancilostomíase; OMS — Geo-helmintíases	"Albendazole, mebendazole, or pyrantel pamoate may be used." · OMS: "The WHO recommended medicines – albendazole (400 mg) and mebendazole (500 mg)" Nota: Doses e esquemas não são reproduzidos no atlas: consultar diretriz vigente.
ancilostomideo#23	Prevenção	Usar calçados e barreiras ao sentar no solo é eficaz, mas difícil de implementar em muitas áreas endêmicas.	Confirmado	MSD Manual — Ancilostomíase	"wearing shoes, using barriers when seated on the ground"
ancilostomideo#24	Prevenção	Evitar a defecação inadequada (saneamento).	Confirmado	MSD Manual — Ancilostomíase; OMS — Geo-helmintíases	"Preventing unhygienic defecation" · OMS: sanitation "is also important but not always possible in resource-poor settings"
ancilostomideo#25	Prevenção	Educação em saúde e higiene reduz a transmissão e a reinfecção; a OMS recomenda tratamento periódico em massa (quimioterapia preventiva).	Confirmado	OMS — Geo-helmintíases	"health and hygiene education reduces transmission and reinfection" · "WHO recommends periodic medicinal treatment (deworming or preventive chemotherapy)"

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
ancilostomideo#26	Bancada	Se as fezes não forem refrigeradas e examinadas em poucas horas, os ovos podem eclodir e liberar larvas, que podem ser confundidas com larvas de Strongyloides stercoralis.	Confirmado	MSD Manual — Ancilostomíase	"the eggs may hatch and release larvae" (fezes não refrigeradas/examinadas "within several hours")
ancilostomideo#27	Diferencial	Larva rabditoide de ancilostomídeo: canal bucal longo e primórdio genital inconspícuo; a de S. stercoralis tem canal bucal curto e primórdio genital proeminente.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase; CDC DPDx — Estrongiloidíase	"They have a long buccal canal and an inconspicuous genital primordium." · "a short buccal canal" · "a prominent genital primordium"
ancilostomideo#28	Diferencial	Material vegetal e esporos de fungos podem ser confundidos com ovos de ancilostomídeo.	Confirmado	CDC DPDx — Artefatos	"This material can be confused for a hookworm egg." · "Such spores may be confused for helminth eggs, especially hookworm."
ancilostomideo#29	Morfologia	Ovos: casca fina e incolores, com cerca de 60–75 µm por 35–40 µm; ao microscópio não se distinguem os ovos de Ancylostoma e de Necator.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ancilostomideo#30	Morfologia	Larva rabditoide (L1): cerca de 250–300 µm por 15–20 µm, com canal bucal longo e primórdio genital pouco evidente. Em geral não aparece nas fezes, a menos que a amostra demore a ser processada; deve ser diferenciada da L1 de Strongyloides stercoralis.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ancilostomideo#31	Morfologia	Larva filarioide (L3, infectante): 500–700 µm, com cauda pontiaguda, envolta por bainha e razão aproximada de 1:2 entre esôfago e intestino. Há diferenças sutis entre as L3 de A. duodenale e de N. americanus.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ancilostomideo#32	Morfologia	Vermes adultos são bursados (machos). Cápsula bucal com dentes afiados em Ancylostoma e com placas cortantes em Necator; nos machos de Necator, as duas espículas são fundidas na extremidade distal, o que não ocorre em Ancylostoma.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ancilostomideo#33	Tamanho	Adultos: A. duodenale, machos 8–12 mm e fêmeas 10–15 mm; N. americanus, machos 5–9 mm e fêmeas 9–11 mm.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ancilostomideo#34	Clínica	A infecção intestinal é frequentemente assintomática. A fixação dos vermes à parede intestinal pode causar dor abdominal, náusea e anorexia; em infecções intensas, pode haver sangue oculto nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ancilostomideo#35	Clínica	Anemia ferropriva por perda sanguínea no local de fixação dos vermes adultos, sobretudo em infecções intensas; em casos graves, desnutrição proteica por perda crônica de proteínas plasmáticas.	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ancilostomideo#36	Clínica	Durante a migração larvar pelos pulmões, pode ocorrer pneumonia eosinofílica; após a penetração das L3, pode surgir erupção urticariforme (ground itch) e, depois, uma segunda erupção. Após infecção oral, podem ocorrer sintomas gastrointestinais vagos e eosinofilia (síndrome de Wakana).	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (7):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
morfologia	espaço subcapsular translúcido; mórula de 4 a 16 células; coloração castanho-dourada pelo iodo/lugol	Detalhes de aspecto da lâmina não constam nas fontes; permanecem apenas como observação genérica (casca fina, blastômeros).
patogenia	espolia 0,03 a 0,2 mL de sangue por dia	Valor numérico sem fonte lida.
patogenia	dentes (A. duodenale) / lâminas cortantes (N. americanus); anticoagulantes; anemia microcítica e hipocrômica; hipoalbuminemia e anasarca	Sem fonte lida.
clínica	Pica (geofagia); retardo ponderoestatural	Sem fonte lida (a OMS cita crescimento prejudicado, mantido).
diagnóstico	Faust/Hoffmann como padrão-ouro; fezes frescas para evitar eclosão em 24 h	Sem fonte lida para 'padrão-ouro'; a fonte fala em poucas horas, não 24 h.
diferencial	ovos de Trichostrongylus mais pontiagudos e maiores	Sem fonte lida.
doença	Nomes populares (amarelão, opilação, coceira dos mineiros)	Sem fonte lida nesta revisão.

3.2 Ascaris lumbricoides — Ascaris lumbricoides

Módulo: Nematelmintos

ID no app: ascaris_lumbricoides

Categoria: Nematódeo

Estágio: Ovo fértil (observação da lâmina)

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Nematoda

Classe: Chromadorea

Ordem: Rhabditida (subordem Spirurina)

Família: Ascarididae

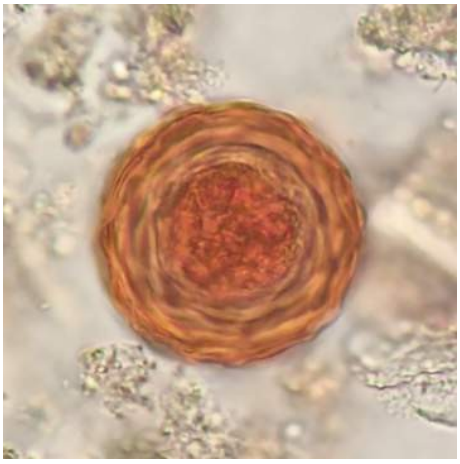
Gênero: Ascaris

Espécie: Ascaris lumbricoides

NCBI Taxonomy ID: taxid 6252

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026): superfamília Ascaridoidea. Antes: classe Secernentea; ordem Ascaridida.

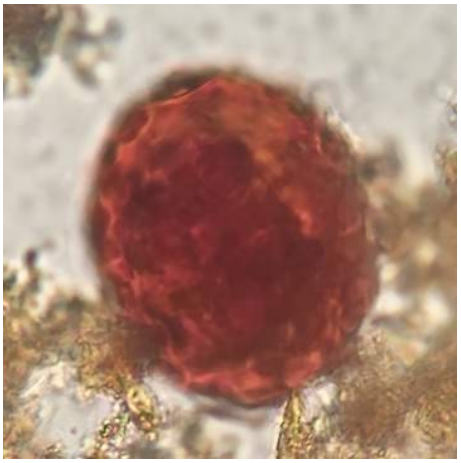
Lâminas e imagens



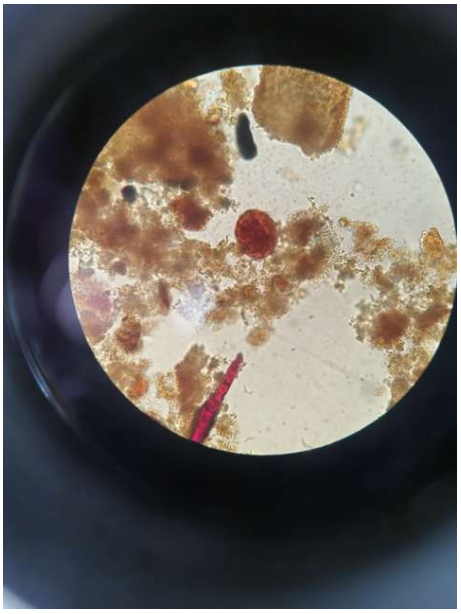
Campo	Valor
ID da imagem	lam08_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam08_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	8
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Ovo arredondado, laranja-avermelhado, com bordas em camadas concêntricas (camada albuminosa em outro plano de foco). Massa celular central.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 8, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_113308.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



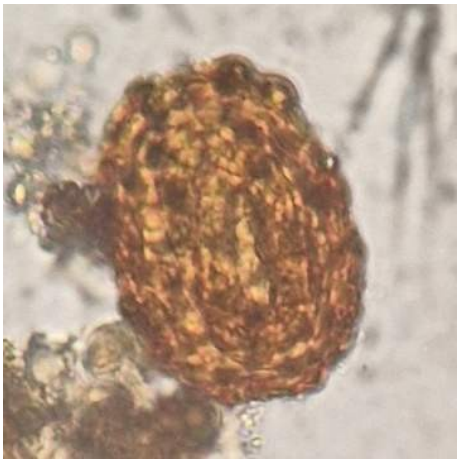
Campo	Valor
ID da imagem	lam08_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam08_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	8
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Campo geral da lâmina 8 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 8, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_113308.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



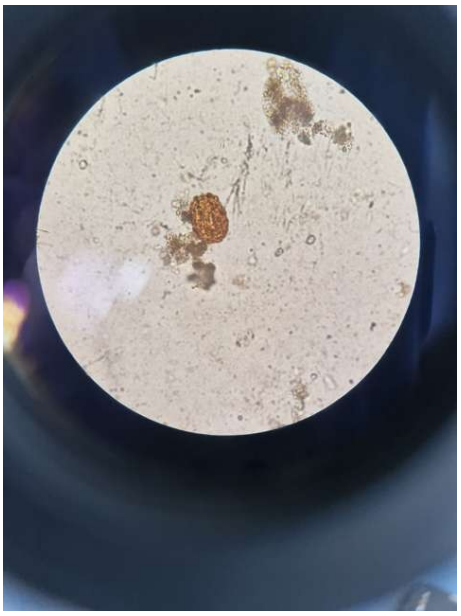
Campo	Valor
ID da imagem	lam11_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam11_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	11
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Ovo arredondado de superfície rugosa/mamilonada, bem corado de vermelho, com massa celular interna.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 11, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_110435.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



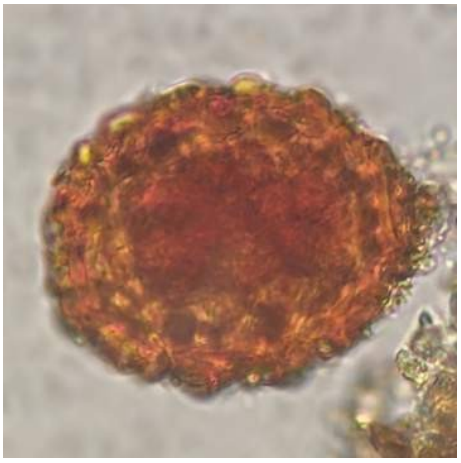
Campo	Valor
ID da imagem	lam11_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam11_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	11
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Campo geral da lâmina 11 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 11, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_110435.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam05_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam05_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	5
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovo oval, marrom-alaranjado, com casca externa mamilonada (camada albuminosa irregular). Interior com massa celular.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 5, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_104935.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360

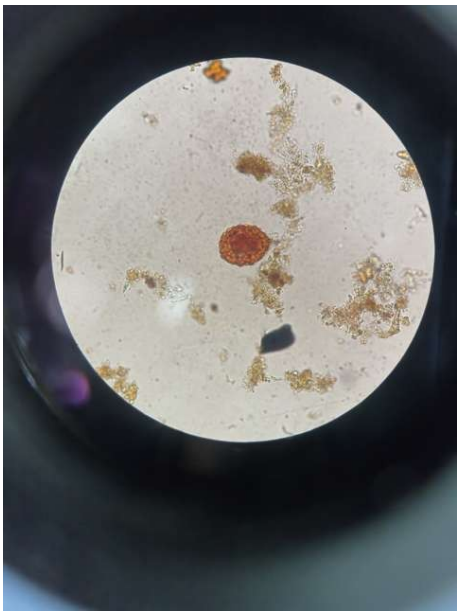


Campo	Valor
ID da imagem	lam05_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam05_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	5
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 5 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 5, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_104935.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640

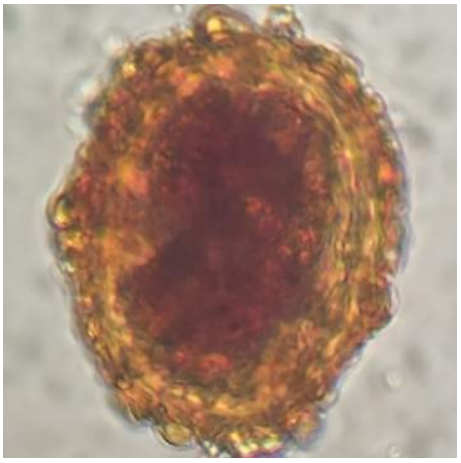


Campo	Valor
ID da imagem	lam13_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam13_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	13
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovo arredondado, laranja, borda mamilonada típica (camada albuminosa). Massa celular central.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 13, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_111006.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida

Campo	Valor
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam13_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam13_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	13
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 13 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 13, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_111006.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam19_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam19_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	19
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovo oval alaranjado com casca mamilonada bem evidente.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 19, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_114152.jpg

Campo	Valor
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam19_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam19_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	19
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 19 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Ascaris lumbricoides, lâmina 19, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_114152.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Ovo fértil: 45–75 µm de comprimento. Ovo infértil: alongado e maior, até 90 µm. · Vermes adultos: fêmeas 20–35 cm; machos 15–31 cm.

Morfologia: Ovos decorticados são aqueles em que a camada externa está ausente. Ovos férteis: arredondados, de casca grossa e camada externa mamilada, muitas vezes corada em marrom pela bile; podem estar decorticados, isto é, sem a camada externa. Ovos inférteis: alongados e maiores que os férteis, com casca mais fina, camada mamilada variável e interior com massa de grânulos refráteis. Vermes adultos têm três lábios na extremidade anterior, em ambos os sexos. A fêmea tem cauda reta; o macho, cauda curvada.

Características-chave:

- Ovo infértil: alongado e maior que o fértil.

Doença: Ascaridíase.

Patogenia: As larvas se desenvolvem até a infectividade dentro de ovos férteis em 18 dias a várias semanas; após ingeridos, os ovos liberam larvas que migram pelos pulmões antes de alcançar o intestino delgado, onde se tornam adultos. Uma massa emaranhada de vermes (infecção intensa) pode obstruir o intestino, sobretudo em crianças; um verme adulto migrando pode, ocasionalmente, obstruir ductos biliares ou pancreáticos.

Manifestações clínicas:

- Na fase pulmonar, o raio X pode mostrar infiltrados; infiltrados pulmonares com eosinofilia caracterizam a síndrome de Löffler.
- A eliminação de um verme adulto pela boca ou pelo reto pode levar um paciente, até então assintomático, ao atendimento.
- Em crianças, as geo-helmintíases podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento físico.
- Em infecções intensas, sobretudo em crianças, podem ocorrer desnutrição e crescimento atrofiado.
- Cargas elevadas de vermes podem causar dor abdominal e obstrução intestinal; em infecções de intensidade muito alta, pode ocorrer perfuração intestinal.
- Vermes migrantes podem causar oclusão sintomática das vias biliares, apendicite, ou expulsão pelo nariz ou pela garganta, sobretudo quando há uma única fêmea.
- Os adultos geralmente não causam sintomas agudos.

Diagnóstico — método principal: Identificação microscópica de ovos nas fezes (método mais comum) ou visualização de vermes adultos.

Diagnóstico — amostra: Fezes; na fase pulmonar, larvas podem ser identificadas em escarro ou aspirado gástrico.

Diagnóstico — outros métodos:

- Concentração por sedimentação formalina–acetato de etila e exame do sedimento; o exame direto a fresco é adequado para infecções moderadas a intensas.
- Kato-Katz (contagem de ovos por grama) é usado para geo-helmintos; ver protocolo.

Ciclo: Entre 2 e 3 meses entre a ingestão dos ovos infectantes e a postura pela fêmea adulta; passagem larval pelos pulmões.

Habitat: Intestino delgado.

Via de transmissão: Ovos eliminados nas fezes chegam à boca por alimentos, água ou mãos contaminados; não há transmissão direta de pessoa a pessoa, pois os ovos precisam de cerca de 3 semanas no solo para amadurecer.

Forma infectante: Ovo fértil contendo larva (infectante após o desenvolvimento no ambiente).

Forma diagnóstica: Ovos nas fezes (férteis ou inférteis).

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Albendazol, mebendazol ou ivermectina; em gestantes, pamoato de pirantel (MSD). A OMS recomenda albendazol e mebendazol.

Prevenção:

- A prevenção requer saneamento adequado; educação em saúde e higiene reduz transmissão e reinfecção.

Diagnóstico diferencial: Grãos de pólen são comuns nas fezes e podem se parecer muito com o ovo fértil de Ascaris.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
ascaris_lumbricoides#01	Taxonomia	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Chromadorea › Rhabditida › Ascarididae › Ascaris.	Corrigido	NCBI Taxonomy	Nematoda (phylum) · Chromadorea (class) · Rhabditida (order) · Ascarididae (family) · Ascaris (genus) Nota: Antes: classe Secernentea; ordem Ascaridida. Antes: Secernentea / Ascaridida
ascaris_lumbricoides#02	Lâmina	Na lâmina: ovo de contorno ovalado com a superfície externa irregular (ver legendas das microfotografias).	Observação da lâmina	—	Nota: Descrição dos autores do atlas, não de literatura. As legendas individuais constam em cada imagem.
ascaris_lumbricoides#03	Tamanho	Ovo fértil: 45–75 µm de comprimento. Ovo infértil: alongado e maior, até 90 µm.	Corrigido	CDC DPDx — Ascaridíase	"Fertile eggs range from 45 to 75 µm in length." · "Unfertilized eggs are elongated and larger than fertile eggs (up to 90 µm in length)." Nota: Antes: 45–75 × 35–50 µm; a largura não consta na fonte lida. Antes: 45 a 75 µm de comprimento por 35 a 50 µm de largura
ascaris_lumbricoides#04	Tamanho	Vermes adultos: fêmeas 20–35 cm; machos 15–31 cm.	Ressalva	CDC DPDx — Ascaridíase	"Females measure 20–35 cm long with straight tails; males are smaller at 15–31 cm" Nota: A mesma página dá 15–30 cm para machos na seção 'Causal Agents'.
ascaris_lumbricoides#05	Morfologia	Ovos decorticados são aqueles em que a camada externa está ausente.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	A página define ovo decorticado como aquele em que "the outer layer is absent".

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
ascaris_lumbricoides#06	Traços	Ovo infértil: alongado e maior que o fértil.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	"Unfertilized eggs are elongated and larger than fertile eggs"
ascaris_lumbricoides#07	Doença	Ascaridíase.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase; MSD Manual — Ascaridíase	Título das páginas: Ascariasis
ascaris_lumbricoides#08	Patogenia	As larvas se desenvolvem até a infectividade dentro de ovos férteis em 18 dias a várias semanas; após ingeridos, os ovos liberam larvas que migram pelos pulmões antes de alcançar o intestino delgado, onde se tornam adultos.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	"Larvae develop to infectivity within fertile eggs after 18 days to several weeks" · "Upon reaching the small intestine, they develop into adult worms." · "Larvae can be identified in sputum or gastric aspirate during the pulmonary migration phase"
ascaris_lumbricoides#09	Patogenia	Uma massa emaranhada de vermes (infecção intensa) pode obstruir o intestino, sobretudo em crianças; um verme adulto migrando pode, ocasionalmente, obstruir ductos biliares ou pancreáticos.	Confirmado	MSD Manual — Ascaridíase; OMS — Geo-helmintíases	"A tangled mass of worms resulting from heavy infection can obstruct the bowel, particularly in children." · "occasionally obstruct the biliary or pancreatic ducts." · OMS: "Infections of very high intensity can cause intestinal obstruction that should be treated surgically."
ascaris_lumbricoides#10	Clínica	Na fase pulmonar, o raio X pode mostrar infiltrados; infiltrados pulmonares com eosinofilia caracterizam a síndrome de Löffler.	Confirmado	MSD Manual — Ascaridíase	"Chest radiograph during the pulmonary phase may show infiltrates"
ascaris_lumbricoides#11	Clínica	A eliminação de um verme adulto pela boca ou pelo reto pode levar um paciente, até então assintomático, ao atendimento.	Confirmado	MSD Manual — Ascaridíase	"passage of an adult worm by mouth or rectum may bring an otherwise asymptomatic patient to medical attention"
ascaris_lumbricoides#12	Clínica	Em crianças, as geo-helmintíases podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento físico.	Confirmado	OMS — Geo-helmintíases	"impaired growth and physical development"
ascaris_lumbricoides#13	Ciclo	Ovos eliminados nas fezes chegam à boca por alimentos, água ou mãos contaminados; não há transmissão direta de pessoa a pessoa, pois os ovos precisam de cerca de 3 semanas no solo para amadurecer.	Confirmado	OMS — Geo-helmintíases	"Soil-transmitted helminths are transmitted by eggs that are passed in the faeces of infected people."
ascaris_lumbricoides#14	Ciclo	Ovo fértil contendo larva (infectante após o desenvolvimento no ambiente).	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	"Larvae develop to infectivity within fertile eggs after 18 days to several weeks"
ascaris_lumbricoides#15	Ciclo	Ovos nas fezes (férteis ou inférteis).	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	"Microscopic identification of eggs in the stool is the most common method for diagnosing intestinal ascariasis."
ascaris_lumbricoides#16	Ciclo	Intestino delgado.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	"Upon reaching the small intestine, they develop into adult worms."
ascaris_lumbricoides#17	Ciclo	Entre 2 e 3 meses entre a ingestão dos ovos infectantes e a postura pela fêmea adulta; passagem larval pelos pulmões.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	"Between 2 and 3 months are required from ingestion of the infective eggs to oviposition by the adult female."
ascaris_lumbricoides#18	Diagnóstico	Identificação microscópica de ovos nas fezes (método mais comum) ou visualização de vermes adultos.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase; MSD Manual — Ascaridíase	"Microscopic identification of eggs in the stool is the most common method for diagnosing intestinal ascariasis." · "gross visualization of adult worms"
ascaris_lumbricoides#19	Diagnóstico	Concentração por sedimentação formalina–acetato de etila e exame do sedimento; o exame direto a fresco é adequado para infecções moderadas a intensas.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	"a direct wet mount examination of the specimen is adequate for detecting moderate to heavy infections"
ascaris_lumbricoides#20	Diagnóstico	Kato-Katz (contagem de ovos por grama) é usado para geo-helmintos; ver protocolo.	Confirmado	Levecke et al., 2011	Título do artigo (lido na íntegra em 17/10/2026): "A comparison of the sensitivity and fecal egg counts of the McMaster egg counting and Kato-Katz thick smear methods for soil-transmitted helminths" Nota: Conferido na revisão de 17/10/2026.
ascaris_lumbricoides#21	Diagnóstico	Fezes; na fase pulmonar, larvas podem ser identificadas em escarro ou aspirado gástrico.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	"Larvae can be identified in sputum or gastric aspirate during the pulmonary migration phase"
ascaris_lumbricoides#22	Tratamento	Albendazol, mebendazol ou ivermectina; em gestantes, pamoato de pirantel (MSD). A OMS recomenda albendazol e mebendazol.	Confirmado	MSD Manual — Ascaridíase; OMS — Geo-helmintíases	"Albendazole, mebendazole, or ivermectin" · "For pregnant women, pyrantel pamoate" Nota: Doses não reproduzidas.
ascaris_lumbricoides#23	Prevenção	A prevenção requer saneamento adequado; educação em saúde e higiene reduz transmissão e reinfecção.	Confirmado	MSD Manual — Ascaridíase; OMS — Geo-helmintíases	"Prevention of ascariasis requires adequate sanitation." · "health and hygiene education reduces transmission and reinfection"
ascaris_lumbricoides#24	Diferencial	Grãos de pólen são comuns nas fezes e podem se parecer muito com o ovo fértil de Ascaris.	Confirmado	CDC DPDx — Artefatos	"Pollen spores are very common in stool and may be confused for a variety of helminth eggs." · "This grain looks very similar to the fertile egg of Ascaris lumbricoides"
ascaris_lumbricoides#25	Morfologia	Ovos férteis: arredondados, de casca grossa e camada externa mamilada, muitas vezes corada em marrom pela bile; podem estar decorticados, isto é, sem a camada externa.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ascaris_lumbricoides#26	Morfologia	Ovos inférteis: alongados e maiores que os férteis, com casca mais fina, camada mamilada variável e interior com massa de grânulos refráteis.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
ascaris_lumbricoides#27	Morfologia	Vermes adultos têm três lábios na extremidade anterior, em ambos os sexos. A fêmea tem cauda reta; o macho, cauda curvada.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ascaris_lumbricoides#28	Clínica	Em infecções intensas, sobretudo em crianças, podem ocorrer desnutrição e crescimento atrofiado.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ascaris_lumbricoides#29	Clínica	Cargas elevadas de vermes podem causar dor abdominal e obstrução intestinal; em infecções de intensidade muito alta, pode ocorrer perfuração intestinal.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ascaris_lumbricoides#30	Clínica	Vermes migrantes podem causar oclusão sintomática das vias biliares, apendicite, ou expulsão pelo nariz ou pela garganta, sobretudo quando há uma única fêmea.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
ascaris_lumbricoides#31	Clínica	Os adultos geralmente não causam sintomas agudos.	Confirmado	CDC DPDx — Ascaridíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (7):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
morfologia	camadas da casca (albuminoide mamelonada, quitinosa, lipídica); coloração por bilirrubina	Descrição das camadas não consta nas fontes lidas.
patogenia	espoliação de proteínas, carboidratos e vitaminas A e C; déficit cognitivo	Sem fonte lida (a OMS lida cita crescimento, não cognição).
patogenia	'> 100 a centenas de vermes' para oclusão; volvo; intussuscepção; colangite; apêndice	Valores e complicações adicionais sem fonte lida.
diagnóstico	Ultrassonografia abdominal como alternativa; Faust	Sem fonte lida.
prevenção	Lavagem de hortaliças com água clorada; fervura da água; sanitários	Medidas específicas não constam nas fontes lidas (mantido apenas saneamento e higiene).
ciclo	'Ciclo de Loss'	Termo não encontrado nas fontes lidas.
doença	Nome popular 'lombriga'	Sem fonte lida.

3.3 Enterobius vermicularis — Enterobius vermicularis

Módulo: Nematelmintos

ID no app: enterobius_vermicularis

Categoria: Nematódeo

Estágio: Ovo embrionado (observação da lâmina)

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Nematoda

Classe: Chromadorea

Ordem: Rhabditida (subordem Spirurina)

Família: Oxyuridae

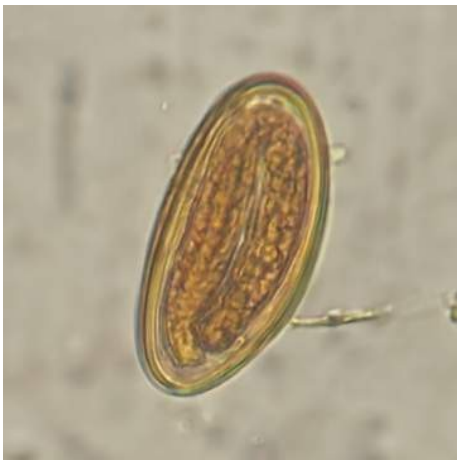
Gênero: Enterobius

Espécie: Enterobius vermicularis

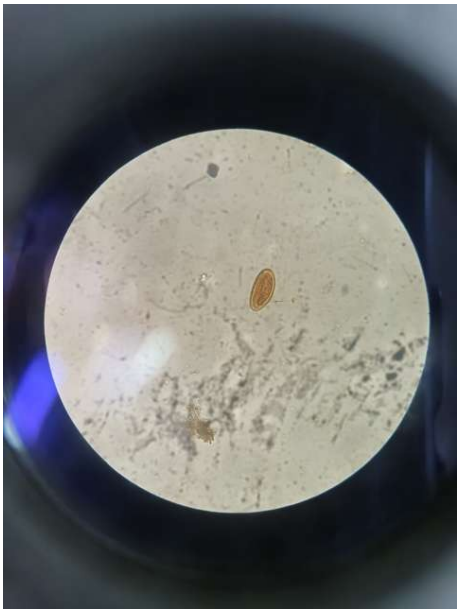
NCBI Taxonomy ID: taxid 51028

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026): superfamília Oxyuroidea. Antes: classe Secernentea; ordem Oxyurida.

Lâminas e imagens

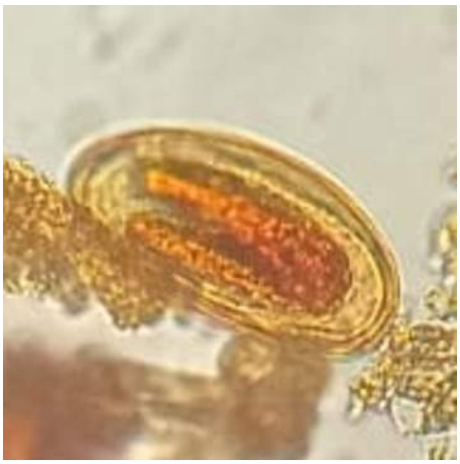


Campo	Valor
ID da imagem	lam07_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/enterobius_vermicularis_lam07_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	7
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovo alongado e assimétrico (um lado mais achatado, forma de “D”), casca lisa e dupla, com larva dentro.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Enterobius vermicularis, lâmina 7, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_112615.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360

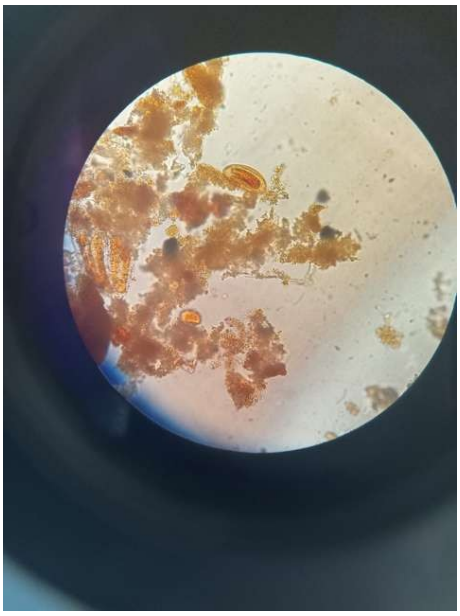


Campo	Valor
ID da imagem	lam07_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/enterobius_vermicularis_lam07_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	7
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 7 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Enterobius vermicularis, lâmina 7, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_112615.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida

Campo	Valor
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam21_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/enterobius_vermicularis_lam21_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	21
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovo oval alongado, assimétrico, casca lisa e dupla, com larva no interior, ao lado de detritos.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Enterobius vermicularis, lâmina 21, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	enterobius_vermiculares.jpeg
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam21_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/enterobius_vermicularis_lam21_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	21
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 21 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Enterobius vermicularis, lâmina 21, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	enterobius_vermiculares.jpeg

Campo	Valor
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Ovo: 50–60 µm × 20–30 µm. Fêmea adulta: 8–13 mm × 0,3–0,5 mm; macho: até 2,5 mm × 0,1–0,2 mm.

Morfologia: Ovos transparentes, de alongados a ovais, ligeiramente achatados de um lado. Fêmea adulta com cauda longa e pontiaguda; macho com extremidade posterior arredondada e um espículo. Os ovos geralmente são eliminados parcialmente embrionados.

Características-chave:

- Achatamento de um dos lados do ovo.

Doença: Enterobíase (infecção por Enterobius vermicularis; "pinworm" nas fontes).

Patogenia: Os vermes adultos se estabelecem no cólon, geralmente no ceco; as fêmeas grávidas migram à noite para fora do ânus e põem os ovos enquanto se movem sobre a pele perianal.

Manifestações clínicas:

- Coceira, tipicamente na região perianal.
- A invasão do trato genital feminino pode causar inflamação da vulva e da vagina.
- A infecção é frequentemente assintomática. O sintoma mais típico é prurido perianal, sobretudo à noite, que pode levar a escoriações e superinfecção bacteriana.
- Ocasionalmente ocorrem vulvovaginite e granulomas pélvicos ou peritoneais. Outros sintomas citados são bruxismo, enurese, insônia, anorexia, irritabilidade e dor abdominal, que pode imitar apendicite. A colite eosinofílica é rara.
- Transmissão: autoinoculação (ovos levados à boca após coçar a região perianal), exposição a ovos em superfícies, roupas e roupas de cama contaminadas e, raramente, inalação de ovos suspensos no ar. A retroinfecção pode ocorrer; sua frequência é desconhecida.

Diagnóstico — método principal: Teste da fita adesiva transparente ("Scotch test") pressionada sobre a pele perianal; é o teste diagnóstico mais comum.

Diagnóstico — amostra: Material da região perianal; coletar pela manhã, antes de evacuar e de lavar a região.

Diagnóstico — outros métodos:

- Ovos também podem ser encontrados nas fezes, mas com menos frequência; amostras de fezes costumam não conter vermes ou ovos suficientes.

Diagnóstico — observação técnica: O protocolo do atlas (fita adesiva) segue as fontes citadas na revisão de 17/10/2026.

Ciclo: Retroinfecção (larvas recém-eclodidas voltando da pele anal ao reto) pode ocorrer, mas sua frequência é desconhecida.

Habitat: Cólon, geralmente o ceco.

Via de transmissão: Autoinoculação: ovos levados à boca por mãos que coçaram a região perianal.

Forma infectante: Ovo com larva (torna-se infectante em 4 a 6 horas em condições ótimas).

Forma diagnóstica: Ovos na pele perianal (fita adesiva); menos frequentemente nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Mebendazol, pamoato de pirantel ou albendazol; tratamento em duas doses, a segunda após duas semanas.

Prevenção:

- A adesão estrita à higiene das mãos é a forma mais efetiva de prevenir a infecção; os contatos domiciliares devem ser orientados a seguir boas práticas de higiene.

Dica de bancada: Coletar pela manhã, antes de evacuar e de lavar a região perianal.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
enterobius_vermicularis#01	Taxonomia	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Chromadorea › Rhabditida › Oxyuridae › Enterobius.	Corrigido	NCBI Taxonomy	Nematoda (phylum) · Chromadorea (class) · Rhabditida (order) · Oxyuroidea (superfamily) · Oxyuridae (family) · Enterobius (genus) Nota: Antes: classe Secernentea; ordem Oxyurida. Antes: Secernentea / Oxyurida
enterobius_vermicularis#02	Lâmina	Na lâmina: ovo com um lado retilíneo e outro convexo (ver legendas das microfotografias).	Observação da lâmina	—	Nota: Descrição dos autores do atlas.
enterobius_vermicularis#03	Tamanho	Ovo: 50–60 µm × 20–30 µm. Fêmea adulta: 8–13 mm × 0,3–0,5 mm; macho: até 2,5 mm × 0,1–0,2 mm.	Ressalva	CDC DPDx — Enterobíase	"The eggs of Enterobius vermicularis measure 50—60 µm by 20—30 µm." · "adult females measure 8-13 mm long by 0.3-0.5 mm wide" · "measure up to 2.5 mm long by 0.1-0.2 mm wide" Nota: A seção do ciclo da mesma página dá 2–5 mm para o macho; a página não reconcilia os valores.
enterobius_vermicularis#04	Morfologia	Ovos transparentes, de alongados a ovais, ligeiramente achatados de um lado.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"They are transparent, elongate to oval in shape, and slightly flattened on one side."
enterobius_vermicularis#05	Traços	Achatamento de um dos lados do ovo.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"slightly flattened on one side"
enterobius_vermicularis#06	Doença	Enterobíase (infecção por Enterobius vermicularis; "pinworm" nas fontes).	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase; CDC — Oxiúro (profissionais de saúde)	Título das páginas: Enterobiasis / Pinworm
enterobius_vermicularis#07	Patogenia	Os vermes adultos se estabelecem no cólon, geralmente no ceco; as fêmeas grávidas migram à noite para fora do ânus e põem os ovos enquanto se movem sobre a pele perianal.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"the adults establish themselves in the colon, usually in the cecum" · "Gravid females migrate nocturnally outside the anus and oviposit while crawling on the skin of the perianal area"
enterobius_vermicularis#08	Clínica	Coceira, tipicamente na região perianal.	Confirmado	CDC — Oxiúro (profissionais de saúde)	"typically itching in the perianal region"
enterobius_vermicularis#09	Clínica	A invasão do trato genital feminino pode causar inflamação da vulva e da vagina.	Confirmado	CDC — Oxiúro (profissionais de saúde)	A página descreve "inflammation of the vulva and vagina" por invasão do trato genital feminino.
enterobius_vermicularis#10	Ciclo	Autoinoculação: ovos levados à boca por mãos que coçaram a região perianal.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"Infection occurs via self-inoculation (transferring eggs to the mouth with hands that have scratched the perianal area)."
enterobius_vermicularis#11	Ciclo	Ovo com larva (torna-se infectante em 4 a 6 horas em condições ótimas).	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"The larvae contained inside the eggs develop (the eggs become infective) in 4 to 6 hours under optimal conditions"
enterobius_vermicularis#12	Ciclo	Ovos na pele perianal (fita adesiva); menos frequentemente nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"Eggs can also be found, but less frequently, in the stool"
enterobius_vermicularis#13	Ciclo	Cólon, geralmente o ceco.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"the adults establish themselves in the colon, usually in the cecum"
enterobius_vermicularis#14	Ciclo	Retroinfecção (larvas recém-eclodidas voltando da pele anal ao reto) pode ocorrer, mas sua frequência é desconhecida.	Ressalva	CDC DPDx — Enterobíase	"Retroinfection, or the migration of newly hatched larvae from the anal skin back into the rectum, may occur but the frequency with which this happens is unknown."
enterobius_vermicularis#15	Diagnóstico	Teste da fita adesiva transparente ("Scotch test") pressionada sobre a pele perianal; é o teste diagnóstico mais comum.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase; CDC — Oxiúro (profissionais de saúde)	"pressing transparent cellulose tape (“Scotch test”, cellulose tape slide test) on the perianal skin." · "the most common diagnostic test for pinworm infection is the 'tape test'" Nota: O nome 'método de Graham' é atribuição histórica usada na literatura em português; as páginas lidas não o utilizam.
enterobius_vermicularis#16	Diagnóstico	Ovos também podem ser encontrados nas fezes, mas com menos frequência; amostras de fezes costumam não conter vermes ou ovos suficientes.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase; CDC — Oxiúro (profissionais de saúde)	"Eggs can also be found, but less frequently, in the stool" · "these types of samples usually don't contain enough worms or eggs to easily detect"
enterobius_vermicularis#17	Diagnóstico	Material da região perianal; coletar pela manhã, antes de evacuar e de lavar a região.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"collection should be done in the morning, before defecation and washing"
enterobius_vermicularis#18	Diagnóstico	O protocolo do atlas (fita adesiva) segue as fontes citadas na revisão de 17/10/2026.	Confirmado	CDC DPDx (oxiúro); Saúde Pública de Ontário (Enterobius)	Ver seção de protocolos.
enterobius_vermicularis#19	Tratamento	Mebendazol, pamoato de pirantel ou albendazol; tratamento em duas doses, a segunda após duas semanas.	Confirmado	CDC — Oxiúro (profissionais de saúde)	"The medications used for the treatment of pinworm are either mebendazole, pyrantel pamoate, or albendazole."
enterobius_vermicularis#20	Prevenção	A adesão estrita à higiene das mãos é a forma mais efetiva de prevenir a infecção; os contatos domiciliares devem ser orientados a seguir boas práticas de higiene.	Confirmado	CDC — Oxiúro (profissionais de saúde)	"strict adherence to proper hand hygiene is the most effective way to prevent pinworm infection" · "Advise household members and other contacts (school and playmates) to also follow good hygiene practices"
enterobius_vermicularis#21	Bancada	Coletar pela manhã, antes de evacuar e de lavar a região perianal.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	"collection should be done in the morning, before defecation and washing"

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
enterobius_vermicularis#22	Morfologia	Fêmea adulta com cauda longa e pontiaguda; macho com extremidade posterior arredondada e um espículo. Os ovos geralmente são eliminados parcialmente embrionados.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
enterobius_vermicularis#23	Clínica	A infecção é frequentemente assintomática. O sintoma mais típico é prurido perianal, sobretudo à noite, que pode levar a escoriações e superinfecção bacteriana.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
enterobius_vermicularis#24	Clínica	Ocasionalmente ocorrem vulvovaginite e granulomas pélvicos ou peritoneais. Outros sintomas citados são bruxismo, enurese, insônia, anorexia, irritabilidade e dor abdominal, que pode imitar apendicite. A colite eosinofílica é rara.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
enterobius_vermicularis#25	Clínica	Transmissão: autoinoculação (ovos levados à boca após coçar a região perianal), exposição a ovos em superfícies, roupas e roupas de cama contaminadas e, raramente, inalação de ovos suspensos no ar. A retroinfecção pode ocorrer; sua frequência é desconhecida.	Confirmado	CDC DPDx — Enterobíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (7):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
morfologia	casca de parede dupla (albuminoide e lipídica); embrião giriniforme dobrado	Detalhes da casca não constam nas fontes lidas.
diagnóstico	sensibilidade <5% do exame parasitológico de fezes	Valor numérico sem fonte lida (as fontes dizem apenas 'menos frequentemente').
clínica	prurido predominantemente noturno; insônia; bruxismo; irritabilidade; déficit de atenção; disúria; leucorreia; salpingite; peritonite	Sem fonte lida (a fonte cita coceira perianal e inflamação de vulva/vagina).
ciclo	heteroinfecção por poeira com ovos suspensos no ar; retroinfecção como rotina	Não consta nas fontes lidas; a retroinfecção consta com ressalva.
prevenção	tratar toda a família; cortar unhas; não sacudir roupas de cama; lavar a quente / sol forte	A fonte lida cita apenas higiene de mãos e orientar contatos; as demais medidas não constam nas páginas lidas.
doença	Nome popular 'oxiuríase'	Sem fonte lida.
bancada	'ovos têm carga eletrostática'	Sem fonte lida.

3.4 Strongyloides stercoralis — Strongyloides stercoralis

Módulo: Nematelmintos

ID no app: strongyloides_stercoralis

Categoria: Nematódeo

Estágio: Larva rabditoide (observação da lâmina)

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Nematoda

Classe: Chromadorea

Ordem: Rhabditida (subordem Tylenchina)

Família: Strongyloididae

Gênero: Strongyloides

Espécie: Strongyloides stercoralis

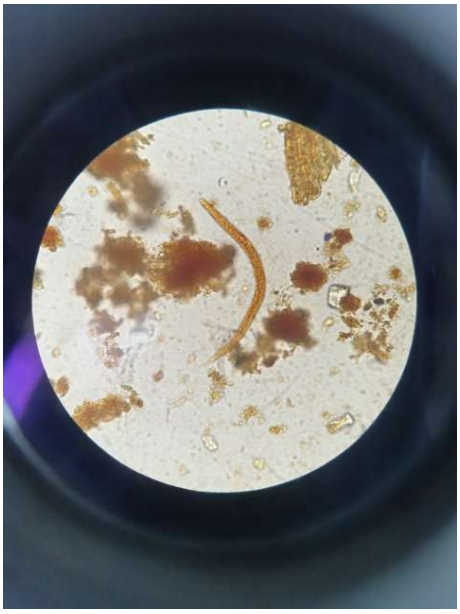
NCBI Taxonomy ID: taxid 6248

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026): superfamília Strongyloidoidea. Antes: classe Secernentea.

Lâminas e imagens



Campo	Valor
ID da imagem	lam09_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam09_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	9
Identificação	alta confiança
Legenda	Larva delgada, curva, com extremidade posterior afilada.
Texto alternativo	Microfotografia de larva rabditoide de Strongyloides stercoralis, lâmina 9, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_114310.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam09_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam09_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	9
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 9 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de larva rabditoide de Strongyloides stercoralis, lâmina 9, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_114310.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida

Campo	Valor
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam10_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam10_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	10
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Larva em “S” com cauda pontiaguda. Larvas rabditoides de ancilostomídeos são parecidas: diferenciar pelo vestíbulo bucal (longo nos ancilostomídeos) e pelo primórdio genital.
Texto alternativo	Microfotografia de larva rabditoide de Strongyloides stercoralis, lâmina 10, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_105757.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam10_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam10_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	10
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Campo geral da lâmina 10 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de larva rabditoide de Strongyloides stercoralis, lâmina 10, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado

Campo	Valor
Arquivo de origem	20260925_105757.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam18_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam18_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	18
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Larva longa com cutícula finamente estriada e cauda afilada.
Texto alternativo	Microfotografia de larva rabditoide de Strongyloides stercoralis, lâmina 18, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_113603.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam18_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam18_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	18
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Campo geral da lâmina 18 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de larva rabditoide de Strongyloides stercoralis, lâmina 18, campo geral

Campo	Valor
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_113603.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Larva rabditoide de 1° estádio (L1): 180–380 µm de comprimento. Larva filarioide (L3): até 600 µm.

Morfologia: A larva L1 tem canal bucal curto e primórdio genital proeminente. A larva filarioide (L3) tem cauda entalhada e razão esôfago:intestino de 1:1. Larva rabditoide (L1) de 180–380 µm: esôfago rabditoide dividido em três seções, ocupando cerca de um terço do corpo; a L2 é mais longa e tem razão esôfago:intestino menor. Fêmea parasita longa e delgada, de 2,0–3,0 mm. Não há machos parasitas; os machos de vida livre medem até 0,75 mm e as fêmeas de vida livre, até 1,0 mm. Ovos: a página não informa as dimensões dos ovos de S. stercoralis; os ovos eclodem na mucosa do intestino delgado.

Características-chave:

- Canal bucal curto.
- Primórdio genital proeminente.

Doença: Estrongiloidíase.

Patogenia: Na autoinfecção, larvas podem penetrar a mucosa intestinal ou a pele perianal; isso pode contribuir para a síndrome de hiperinfecção. A hiperinfecção ocorre tipicamente em pessoas com imunidade celular tipo Th2 prejudicada e está associada, também, a alcoolismo e desnutrição; é frequentemente fatal em imunocomprometidos, mesmo com tratamento. A hiperinfecção está mais frequentemente associada à infecção subclínica em pacientes que recebem corticosteroides em dose alta, com autoinfecção acelerada.

Manifestações clínicas:

- Lesão cutânea pruriginosa intensa que começa na região perianal (larva currens, que avança com rapidez).
- Sintomas gastrointestinais: dor abdominal e diarreia e constipação intermitentes.
- Sintomas pulmonares são incomuns; infecções intensas podem causar síndrome de Löffler (tosse, sibilos, eosinofilia).
- Forma aguda: rash pruriginoso e eritematoso no local de penetração da pele e tosse seca com irritação traqueal. Após deglutição das larvas, podem ocorrer diarreia, constipação, dor abdominal e anorexia.
- Forma crônica: geralmente assintomática. Podem ocorrer manifestações gastrointestinais e cutâneas e, raramente, artrite, arritmias, má absorção crônica, obstrução duodenal, síndrome nefrótica e asma recorrente. Até 75% dos pacientes têm eosinofilia leve ou IgE elevada.
- Síndrome de hiperinfecção: associada, sobretudo, a infecção subclínica em pacientes que recebem corticosteroides em altas doses; a imunidade prejudicada acelera a autoinfecção, e as larvas ficam limitadas ao trato gastrointestinal e aos pulmões. Sem tratamento, a mortalidade pode chegar a cerca de 90%.
- Estrongiloidíase disseminada: as larvas invadem vários órgãos, com complicações potencialmente graves. Pacientes imunocomprometidos com doença disseminada geralmente têm IgG detectável, embora possam ocorrer falsos negativos.

Diagnóstico — método principal: Identificação microscópica de larvas nas fezes; as larvas são mais bem visualizadas após recuperação pela técnica de Baermann; a cultura em placa de ágar é o método coprológico mais sensível.

Diagnóstico — amostra: Fezes frescas; a concentração com formalina–acetato de etila pode remover larvas e reduzir a sensibilidade.

Diagnóstico — outros métodos:

- O exame microscópico de fezes tem baixa sensibilidade: uma única amostra detecta larvas em cerca de 25% dos casos; recomendam-se amostras repetidas e concentradas (mínimo de 3 e até 7).

- O método de Rugai (técnica parasitológica específica para Strongyloides) teve sua sensibilidade aumentada por modificações.

Diagnóstico — observação técnica: Em caso de suspeita clínica, não basta uma única amostra pelo método de rotina: usar técnica específica e amostras seriadas.

Ciclo: Larvas rabditoides eliminadas nas fezes → larvas filarioides no solo → penetração pela pele; autoinfecção pela mucosa intestinal ou pele perianal.

Via de transmissão: Larvas filarioides no solo contaminado penetram a pele; também há autoinfecção.

Forma infectante: Larva filarioide (L3).

Forma diagnóstica: Larvas rabditoides nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Ivermectina é usada na infecção não complicada e, em doses diárias, na hiperinfecção; avaliar coinfecção por Loa loa antes da ivermectina em regiões relevantes.

Prevenção:

- Evitar a defecação inadequada (latrinas, sanitários) e o contato direto da pele com o solo (calçados, barreiras ao sentar).
- Considerar Strongyloides (triagem) em pacientes que usam ou vão iniciar corticosteroides ou outros imunossupressores, com infecção por HTLV-1, neoplasias hematológicas, transplantados, com eosinofilia persistente ou viagem a áreas endêmicas.

Diagnóstico diferencial: Larva rabditoide de ancilostomídeo: canal bucal longo e primórdio genital inconspícuo (S. stercoralis: canal bucal curto, primórdio genital proeminente). Pelos vegetais são comuns nas fezes e podem ser confundidos com larvas de ancilostomídeo ou de Strongyloides.

Dica de bancada: A concentração por formalina–acetato de etila pode reduzir a sensibilidade; uma única amostra tem baixa sensibilidade.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
strongyloides_stercoralis#01	Taxonomia	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Chromadorea › Rhabditida › Strongyloididae › Strongyloides.	Corrigido	NCBI Taxonomy	Nematoda (phylum) · Chromadorea (class) · Rhabditida (order) · Strongyloidoidea (superfamily) · Strongyloididae (family) Nota: Antes: classe Secernentea. Antes: Secernentea
strongyloides_stercoralis#02	Lâmina	Na lâmina: larva vermiforme (ver legendas das microfotografias).	Observação da lâmina	—	Nota: Descrição dos autores do atlas.
strongyloides_stercoralis#03	Tamanho	Larva rabditoide de 1° estádio (L1): 180–380 µm de comprimento. Larva filarioide (L3): até 600 µm.	Corrigido	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"The first-stage rhabditiform larvae (L1) of Strongyloides stercoralis are 180—380 µm long" · "Infective, third-stage filariform larvae (L3) of Strongyloides stercoralis are up to 600 µm long." Nota: Antes: 200–300 × 15–18 µm; a largura não consta na fonte lida. Antes: 200 a 300 µm de comprimento por 15 a 18 µm de largura
strongyloides_stercoralis#04	Morfologia	A larva L1 tem canal bucal curto e primórdio genital proeminente.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"a short buccal canal" · "a prominent genital primordium"
strongyloides_stercoralis#05	Morfologia	A larva filarioide (L3) tem cauda entalhada e razão esôfago:intestino de 1:1.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"The tail is notched and the esophagus to intestine ratio is 1:1"
strongyloides_stercoralis#06	Traços	Canal bucal curto.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"a short buccal canal"
strongyloides_stercoralis#07	Traços	Primórdio genital proeminente.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"a prominent genital primordium"
strongyloides_stercoralis#08	Doença	Estrongiloidíase.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase; MSD Manual — Estrongiloidíase	Título das páginas: Strongyloidiasis
strongyloides_stercoralis#09	Patogenia	Na autoinfecção, larvas podem penetrar a mucosa intestinal ou a pele perianal; isso pode contribuir para a síndrome de hiperinfecção.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"can penetrate either the intestinal mucosa or the skin of the perianal area" · "may contribute to the development of hyperinfection syndrome"

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
strongyloides_stercoralis#10	Patogenia	A hiperinfecção ocorre tipicamente em pessoas com imunidade celular tipo Th2 prejudicada e está associada, também, a alcoolismo e desnutrição; é frequentemente fatal em imunocomprometidos, mesmo com tratamento.	Confirmado	MSD Manual — Estrongiloidíase	"Hyperinfection typically occurs in people who have impaired Th2 type cell-mediated immunity" · "Hyperinfection has also been associated with alcohol use disorder and malnutrition." · "often fatal in immunocompromised patients even with treatment" Nota: A fonte NÃO fornece percentual de letalidade.
strongyloides_stercoralis#11	Patogenia	A hiperinfecção está mais frequentemente associada à infecção subclínica em pacientes que recebem corticosteroides em dose alta, com autoinfecção acelerada.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"are most frequently associated with subclinical infection in patients receiving high-dose corticosteroids" · "Subsequent impaired host immunity leads to accelerated autoinfection and an overwhelming number of migrating larvae."
strongyloides_stercoralis#12	Clínica	Lesão cutânea pruriginosa intensa que começa na região perianal (larva currens, que avança com rapidez).	Ressalva	MSD Manual — Estrongiloidíase	"The eruption usually begins in the perianal region and is accompanied by intense pruritus." Nota: A velocidade de avanço (até 10 cm/h) veio do resumo do leitor automático e por isso NÃO é reproduzida.
strongyloides_stercoralis#13	Clínica	Sintomas gastrointestinais: dor abdominal e diarreia e constipação intermitentes.	Confirmado	MSD Manual — Estrongiloidíase	"Gastrointestinal symptoms include abdominal pain and intermittent diarrhea and constipation."
strongyloides_stercoralis#14	Clínica	Sintomas pulmonares são incomuns; infecções intensas podem causar síndrome de Löffler (tosse, sibilos, eosinofilia).	Confirmado	MSD Manual — Estrongiloidíase	"Pulmonary symptoms are uncommon, although heavy infections may cause" Löffler syndrome
strongyloides_stercoralis#15	Ciclo	Larvas filarioides no solo contaminado penetram a pele; também há autoinfecção.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"Filariform larvae in contaminated soil penetrate human skin when skin contacts soil"
strongyloides_stercoralis#16	Ciclo	Larva filarioide (L3).	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"Infective, third-stage filariform larvae (L3)"
strongyloides_stercoralis#17	Ciclo	Larvas rabditoides nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"Rhabditiform larvae are passed in the stool of an infected definitive host"
strongyloides_stercoralis#18	Ciclo	Larvas rabditoides eliminadas nas fezes → larvas filarioides no solo → penetração pela pele; autoinfecção pela mucosa intestinal ou pele perianal.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	Ver evidências das linhas anteriores. Nota: O local de residência dos adultos não foi verificado e por isso não é informado.
strongyloides_stercoralis#19	Diagnóstico	Identificação microscópica de larvas nas fezes; as larvas são mais bem visualizadas após recuperação pela técnica de Baermann; a cultura em placa de ágar é o método coprológico mais sensível.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"Larvae are best visualized following recovery by the Baermann funnel sedimentation technique" · "the most sensitive coprological method for the detection of Strongyloides larvae"
strongyloides_stercoralis#20	Diagnóstico	O exame microscópico de fezes tem baixa sensibilidade: uma única amostra detecta larvas em cerca de 25% dos casos; recomendam-se amostras repetidas e concentradas (mínimo de 3 e até 7).	Corrigido	CDC DPDx — Estrongiloidíase; MSD Manual — Estrongiloidíase	"microscopic examination of stool has low sensitivity" · "Microscopic examination of a single stool sample detects larvae in approximately 25%" Nota: Antes: 'Hoffmann detecta menos de 30%'. O número 30% não consta nas fontes lidas. Antes: o método de Hoffmann detecta menos de 30% das infecções
strongyloides_stercoralis#21	Diagnóstico	O método de Rugai (técnica parasitológica específica para Strongyloides) teve sua sensibilidade aumentada por modificações.	Confirmado	Rodrigues et al., 2024	Título: "Modifications to the parasitological technique of Rugai increase the diagnostic sensitivity for strongyloidiasis" Nota: Resumo lido em 17/10/2026.
strongyloides_stercoralis#22	Diagnóstico	Fezes frescas; a concentração com formalina–acetato de etila pode remover larvas e reduzir a sensibilidade.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	"formalin-ethyl acetate concentration may remove larvae and reduce sensitivity"
strongyloides_stercoralis#23	Diagnóstico	Em caso de suspeita clínica, não basta uma única amostra pelo método de rotina: usar técnica específica e amostras seriadas.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase; MSD Manual — Estrongiloidíase; Gonçalves et al., 2023	"Examination of serial samples may be necessary, and not always sufficient" · título (resumo lido em 17/10/2026): "Multiple stool sampling and specific parasitological technique are crucial to diagnose strongyloidiasis in alcoholic patients"
strongyloides_stercoralis#24	Tratamento	Ivermectina é usada na infecção não complicada e, em doses diárias, na hiperinfecção; avaliar coinfecção por Loa loa antes da ivermectina em regiões relevantes.	Confirmado	MSD Manual — Estrongiloidíase; CDC — Strongyloides (profissionais de saúde)	"Ivermectin is used for uncomplicated infection and is generally well-tolerated." Nota: Doses não reproduzidas: consultar diretriz.
strongyloides_stercoralis#25	Prevenção	Evitar a defecação inadequada (latrinas, sanitários) e o contato direto da pele com o solo (calçados, barreiras ao sentar).	Confirmado	MSD Manual — Estrongiloidíase	"Preventing unhygienic defecation (eg, by using latrines or toilets)" · "Avoiding direct skin contact with the soil"
strongyloides_stercoralis#26	Prevenção	Considerar Strongyloides (triagem) em pacientes que usam ou vão iniciar corticosteroides ou outros imunossupressores, com infecção por HTLV-1, neoplasias hematológicas, transplantados, com eosinofilia persistente ou viagem a áreas endêmicas.	Confirmado	CDC — Strongyloides (profissionais de saúde)	"Who are on or about to begin corticosteroid therapy or other immunosuppressants" · "Known to have HTLV-1 infection"

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
strongyloides_stercoralis#27	Bancada	A concentração por formalina–acetato de etila pode reduzir a sensibilidade; uma única amostra tem baixa sensibilidade.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase; MSD Manual — Estrongiloidíase	"formalin-ethyl acetate concentration may remove larvae and reduce sensitivity"
strongyloides_stercoralis#28	Diferencial	Larva rabditoide de ancilostomídeo: canal bucal longo e primórdio genital inconspícuo (S. stercoralis: canal bucal curto, primórdio genital proeminente).	Confirmado	CDC DPDx — Ancilostomíase; CDC DPDx — Estrongiloidíase	"They have a long buccal canal and an inconspicuous genital primordium."
strongyloides_stercoralis#29	Diferencial	Pelos vegetais são comuns nas fezes e podem ser confundidos com larvas de ancilostomídeo ou de Strongyloides.	Confirmado	CDC DPDx — Artefatos	"Plant hairs can be common in stool and may be confused for the larvae of hookworm or Strongyloides stercoralis."
strongyloides_stercoralis#30	Morfologia	Larva rabditoide (L1) de 180–380 µm: esôfago rabditoide dividido em três seções, ocupando cerca de um terço do corpo; a L2 é mais longa e tem razão esôfago:intestino menor.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
strongyloides_stercoralis#31	Morfologia	Fêmea parasita longa e delgada, de 2,0–3,0 mm. Não há machos parasitas; os machos de vida livre medem até 0,75 mm e as fêmeas de vida livre, até 1,0 mm.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
strongyloides_stercoralis#32	Morfologia	Ovos: a página não informa as dimensões dos ovos de S. stercoralis; os ovos eclodem na mucosa do intestino delgado.	Ressalva	CDC DPDx — Estrongiloidíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: Dimensões dos ovos de S. stercoralis não constam na página. Para S. fuelleborni, a seção de morfologia dá 50–60 × 30–40 µm e a de diagnóstico, 45–55 × 30–35 µm: valores discrepantes dentro da própria página.
strongyloides_stercoralis#33	Clínica	Forma aguda: rash pruriginoso e eritematoso no local de penetração da pele e tosse seca com irritação traqueal. Após deglutição das larvas, podem ocorrer diarreia, constipação, dor abdominal e anorexia.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
strongyloides_stercoralis#34	Clínica	Forma crônica: geralmente assintomática. Podem ocorrer manifestações gastrointestinais e cutâneas e, raramente, artrite, arritmias, má absorção crônica, obstrução duodenal, síndrome nefrótica e asma recorrente. Até 75% dos pacientes têm eosinofilia leve ou IgE elevada.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
strongyloides_stercoralis#35	Clínica	Síndrome de hiperinfecção: associada, sobretudo, a infecção subclínica em pacientes que recebem corticosteroides em altas doses; a imunidade prejudicada acelera a autoinfecção, e as larvas ficam limitadas ao trato gastrointestinal e aos pulmões. Sem tratamento, a mortalidade pode chegar a cerca de 90%.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
strongyloides_stercoralis#36	Clínica	Estrongiloidíase disseminada: as larvas invadem vários órgãos, com complicações potencialmente graves. Pacientes imunocomprometidos com doença disseminada geralmente têm IgG detectável, embora possam ocorrer falsos negativos.	Confirmado	CDC DPDx — Estrongiloidíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (7):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
patogenia	letalidade de 60 a 85%	Percentual sem fonte lida; as fontes dizem apenas 'frequentemente fatal' em imunocomprometidos.
morfologia	esôfago rabditoide trilobado (corpo, istmo, bulbo); vestíbulo < 1/3 da largura; cauda pontiaguda sem chanfradura; medidas de 200–300 × 15–18 µm	Detalhes e medidas não constam na fonte lida (DPDx: 180–380 µm; canal bucal curto).
patogenia	fêmea partenogenética nas criptas do duodeno e jejuno; ovos eclodem no epitélio	Não verificado nas fontes lidas.
clínica	dor epigástrica simulando úlcera; esteatorreia; hemoptise; meningite; sepse por gram-negativos	Sem fonte lida.
diagnóstico	Rugai/Baermann-Moraes como padrão-ouro	'Padrão-ouro' não consta nas fontes; o DPDx cita Baermann e cultura em ágar como mais sensíveis.
diagnóstico	'hidro-termotropismo positivo'	Termo não consta nas fontes lidas.
ciclo	habitat: mucosa do duodeno e jejuno proximal	Não verificado.

3.5 Trichuris trichiura — Trichuris trichiura

Módulo: Nematelmintos

ID no app: trichuris_trichiura

Categoria: Nematódeo

Estágio: Ovo embrionado (observação da lâmina)

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Nematoda

Classe: Enoplea (subclasse Dorylaimia)

Ordem: Trichinellida

Família: Trichuridae

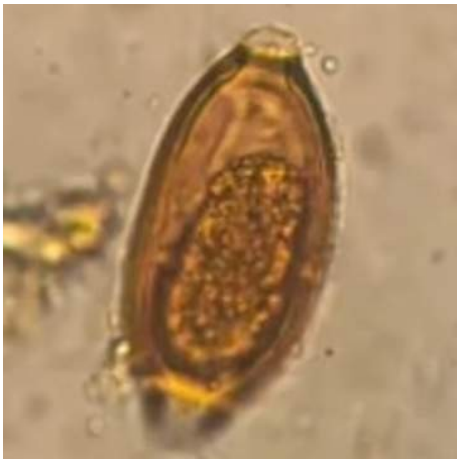
Gênero: Trichuris

Espécie: Trichuris trichiura

NCBI Taxonomy ID: taxid 36087

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026). Antes: ordem Trichocephalida.

Lâminas e imagens



Campo	Valor
ID da imagem	lam20_detalhe
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/trichuris_trichiura_lam20_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	20
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovo em barril/limão, casca espessa marrom, tampão polar hialino visível no ápice, conteúdo granular.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Trichuris trichiura, lâmina 20, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	Captura_de_Tela_2026-10-02_às_07_12_08.png
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam20_campo
Arquivo (no pacote)	nematelmintos/trichuris_trichiura_lam20_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	20
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 20 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Trichuris trichiura, lâmina 20, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	Captura_de_Tela_2026-10-02_às_07_12_08.png
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 423

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Ovo: 50–55 µm × 20–25 µm. Adultos: macho 30–45 mm (extremidade posterior enrolada); fêmea 35–50 mm (posterior reta).

Morfologia: Ovos em forma de barril (ou limão), de casca espessa, com um par de tampões polares, um em cada extremidade (opérculos claros nas duas pontas). Adultos com extremidade anterior longa, em forma de chicote, em ambos os sexos. A região posterior é enrolada nos machos e reta nas fêmeas.

Características-chave:

- Forma de barril ou limão.
- Tampões polares em ambas as extremidades.

Doença: Tricuríase (infecção por Trichuris trichiura; "whipworm" nas fontes).

Patogenia: Ovos não embrionados saem nas fezes e se tornam infectantes em 15 a 30 dias; os ovos eclodem no intestino delgado e liberam larvas.

Manifestações clínicas:

- Infecções leves costumam ser assintomáticas; infecções intensas podem causar dor abdominal, anorexia e diarreia, e levar a perda de peso, anemia e prolapso retal, particularmente em crianças.
- Na maioria das vezes assintomática. Infecções intensas, sobretudo em crianças pequenas, podem causar dor abdominal, diarreia e prolapso retal, além de possível retardo do crescimento.
- O prolapso retal é citado como manifestação de infecções intensas; a página não detalha seus sinais.

Diagnóstico — método principal: Identificação microscópica de ovos nas fezes; recomenda-se procedimento de concentração.

Diagnóstico — amostra: Fezes.

Diagnóstico — outros métodos:

- Kato-Katz (contagem de ovos por grama) é usado para geo-helmintos; ver protocolo.

Via de transmissão: Ovos eliminados nas fezes chegam à boca por alimentos, água ou mãos contaminados (geo-helmintíase).

Forma infectante: Ovo embrionado (infectante após 15 a 30 dias).

Forma diagnóstica: Ovos nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Mebendazol, albendazol ou ivermectina; o mebendazol em dose única tem baixa eficácia. A OMS recomenda albendazol e mebendazol.

Prevenção:

- Sistemas eficazes de esgoto, preparo sanitário de alimentos, evitar água potencialmente contaminada e higiene pessoal, incluindo lavar as mãos.

Dica de bancada: O ovo é reconhecível sob microscopia óptica comum pelo formato e pelos tampões/opérculos polares.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
trichuris_trichiura#01	Taxonomia	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Enoplea › Dorylaimia › Trichinellida › Trichuridae › Trichuris.	Corrigido	NCBI Taxonomy	Nematoda (phylum) · Enoplea (class) · Dorylaimia (subclass) · Trichinellida (order) · Trichuridae (family) · Trichuris (genus) Nota: Antes: ordem Trichocephalida. Antes: Enoplea / Trichocephalida
trichuris_trichiura#02	Lâmina	Na lâmina: ovo em forma de barril com dois tampões polares (ver legendas das microfotografias).	Observação da lâmina	—	Nota: Descrição dos autores do atlas.
trichuris_trichiura#03	Tamanho	Ovo: 50–55 µm × 20–25 µm. Adultos: macho 30–45 mm (extremidade posterior enrolada); fêmea 35–50 mm (posterior reta).	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	"Trichuris trichiura eggs are 50-55 micrometers by 20-25 micrometers." · "Adult males … are 30-45 millimeters long, with a coiled posterior end." · "Adult females are 35-50 millimeters with a straight posterior end." Nota: Antes: 22–25 µm de largura (pequena diferença). Antes: 50 a 55 µm de comprimento por 22 a 25 µm de largura
trichuris_trichiura#04	Morfologia	Ovos em forma de barril (ou limão), de casca espessa, com um par de tampões polares, um em cada extremidade (opérculos claros nas duas pontas).	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase; MSD Manual — Tricuríase	"They are barrel-shaped, thick-shelled and possess a pair of polar 'plugs' at each end." · "the characteristic lemon-shaped eggs with clear opercula at both ends"
trichuris_trichiura#05	Traços	Forma de barril ou limão.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase; MSD Manual — Tricuríase	"barrel-shaped" · "lemon-shaped"
trichuris_trichiura#06	Traços	Tampões polares em ambas as extremidades.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	"a pair of polar 'plugs' at each end"
trichuris_trichiura#07	Doença	Tricuríase (infecção por Trichuris trichiura; "whipworm" nas fontes).	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase; MSD Manual — Tricuríase	Título das páginas: Trichuriasis
trichuris_trichiura#08	Patogenia	Ovos não embrionados saem nas fezes e se tornam infectantes em 15 a 30 dias; os ovos eclodem no intestino delgado e liberam larvas.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	"The unembryonated eggs are passed with the stool" · "eggs become infective in 15 to 30 days" · "the eggs hatch in the small intestine, and release larvae"
trichuris_trichiura#09	Clínica	Infecções leves costumam ser assintomáticas; infecções intensas podem causar dor abdominal, anorexia e diarreia, e levar a perda de peso, anemia e prolapso retal, particularmente em crianças.	Confirmado	MSD Manual — Tricuríase	"Patients with heavy infections may have abdominal pain, anorexia, and diarrhea" · "weight loss, anemia, and rectal prolapse may result, particularly in children" Nota: A fonte não define 'infecção intensa' por número de vermes.
trichuris_trichiura#10	Ciclo	Ovos eliminados nas fezes chegam à boca por alimentos, água ou mãos contaminados (geo-helmintíase).	Confirmado	OMS — Geo-helmintíases	"Soil-transmitted helminths are transmitted by eggs that are passed in the faeces of infected people."
trichuris_trichiura#11	Ciclo	Ovo embrionado (infectante após 15 a 30 dias).	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	"eggs become infective in 15 to 30 days"
trichuris_trichiura#12	Ciclo	Ovos nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	"Microscopic identification of whipworm eggs in feces is evidence of infection."
trichuris_trichiura#13	Diagnóstico	Identificação microscópica de ovos nas fezes; recomenda-se procedimento de concentração.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase; MSD Manual — Tricuríase	"Microscopic identification of whipworm eggs in feces is evidence of infection." · "a concentration procedure is recommended."
trichuris_trichiura#14	Diagnóstico	Kato-Katz (contagem de ovos por grama) é usado para geo-helmintos; ver protocolo.	Confirmado	Levecke et al., 2011	Título do artigo (lido na íntegra em 17/10/2026): "A comparison of the sensitivity and fecal egg counts of the McMaster egg counting and Kato-Katz thick smear methods for soil-transmitted helminths" Nota: Conferido na revisão de 17/10/2026.
trichuris_trichiura#15	Diagnóstico	Fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	"Microscopic identification of whipworm eggs in feces"
trichuris_trichiura#16	Tratamento	Mebendazol, albendazol ou ivermectina; o mebendazol em dose única tem baixa eficácia. A OMS recomenda albendazol e mebendazol.	Confirmado	MSD Manual — Tricuríase; OMS — Geo-helmintíases	"Treat with mebendazole, albendazole, or ivermectin." Nota: Doses não reproduzidas.
trichuris_trichiura#17	Prevenção	Sistemas eficazes de esgoto, preparo sanitário de alimentos, evitar água potencialmente contaminada e higiene pessoal, incluindo lavar as mãos.	Confirmado	MSD Manual — Tricuríase	"effective sewage disposal systems, sanitary food preparation, avoidance of potentially contaminated water"
trichuris_trichiura#18	Bancada	O ovo é reconhecível sob microscopia óptica comum pelo formato e pelos tampões/opérculos polares.	Confirmado	MSD Manual — Tricuríase; CDC DPDx — Tricuríase	"the characteristic lemon-shaped eggs with clear opercula at both ends are readily apparent"
trichuris_trichiura#19	Morfologia	Adultos com extremidade anterior longa, em forma de chicote, em ambos os sexos. A região posterior é enrolada nos machos e reta nas fêmeas.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
trichuris_trichiura#20	Clínica	Na maioria das vezes assintomática. Infecções intensas, sobretudo em crianças pequenas, podem causar dor abdominal, diarreia e prolapso retal, além de possível retardo do crescimento.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
trichuris_trichiura#21	Clínica	O prolapso retal é citado como manifestação de infecções intensas; a página não detalha seus sinais.	Confirmado	CDC DPDx — Tricuríase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (6):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
morfologia	coloração castanho-dourada por bilirrubina; casca de três camadas; massa germinativa 'não segmentada'	Não consta nas fontes lidas.
patogenia	> 800 vermes em crianças desnutridas para prolapso retal	Valor numérico sem fonte lida; a fonte não define limiar.
clínica	'disenteria tricuriana'; tenesmo; hipotonia dos esfíncteres	Termos não constam nas fontes lidas.
ciclo	habitat: ceco e cólon ascendente; 'sem migração pulmonar'; larva L1	Não verificado nas fontes lidas.
diferencial	Trichuris vulpis e Capillaria hepatica no diagnóstico diferencial	Sem fonte lida.
doença	Nome popular 'verme chicote'	A fonte usa 'whipworm'; a versão popular em português não foi verificada.

3.6 Taenia spp. — Taenia spp. (T. solium / T. saginata)

Módulo: Platelmintos

ID no app: taenia_sp

Categoria: Cestódeo

Estágio: Ovo (observação da lâmina)

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Platyhelminthes (subfilo Rhabditophora)

Classe: Cestoda (subclasse Eucestoda)

Ordem: Cyclophyllidea

Família: Taeniidae

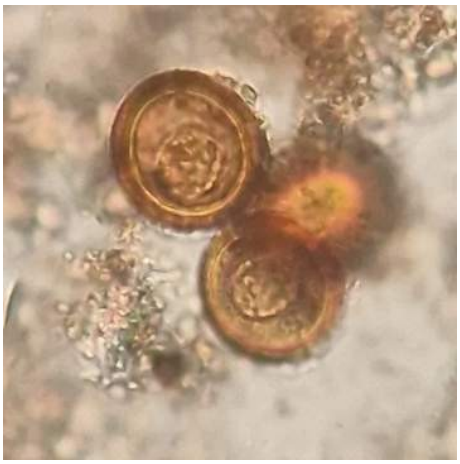
Gênero: Taenia

Espécie: Taenia spp.

NCBI Taxonomy ID: Taenia solium: taxid 6204 (linhagem lida); T. saginata pertence ao mesmo gênero nas páginas CDC/OMS lidas

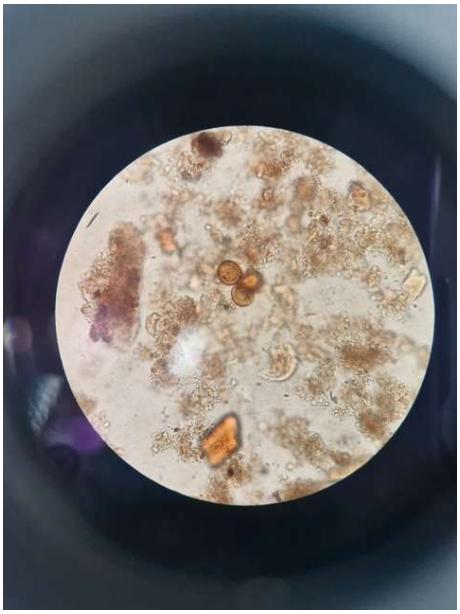
Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026): superclasse Neodermata.

Lâminas e imagens



Campo	Valor
ID da imagem	lam04_detalhe
Arquivo (no pacote)	platelmintos/taenia_sp_lam04_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	4
Identificação	alta confiança
Legenda	Três ovos esféricos de casca espessa e estriada, conteúdo com oncosfera.
Texto alternativo	Microfotografia de ovos de Taenia sp., lâmina 4, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_104111.jpg

Campo	Valor
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360

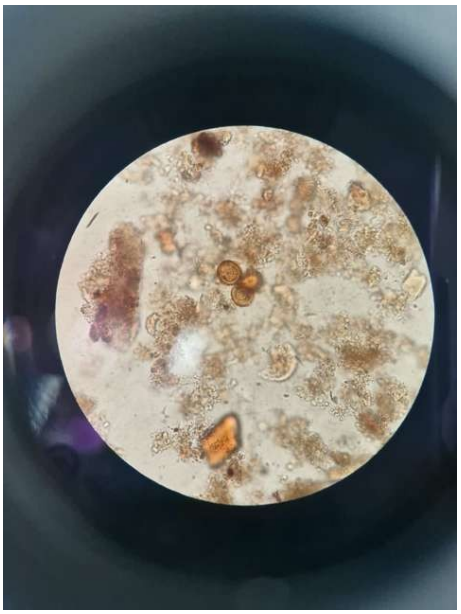


Campo	Valor
ID da imagem	lam04_campo
Arquivo (no pacote)	platelmintos/taenia_sp_lam04_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	4
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 4 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovos de Taenia sp., lâmina 4, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_104111.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640

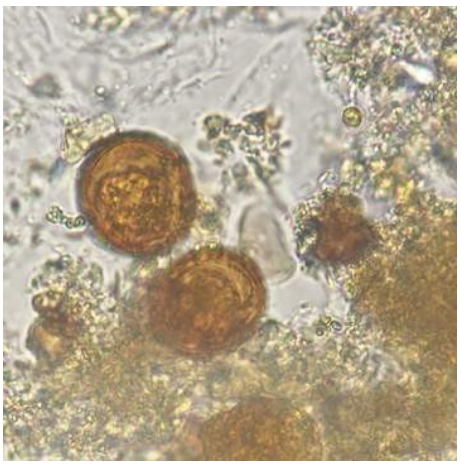


Campo	Valor
ID da imagem	lam23_detalhe
Arquivo (no pacote)	platelmintos/taenia_sp_lam23_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	23
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovos esféricos de casca espessa e estriada, agrupados.
Texto alternativo	Microfotografia de ovos de Taenia sp., lâmina 23, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)

Campo	Valor
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	taenia.jpeg
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360

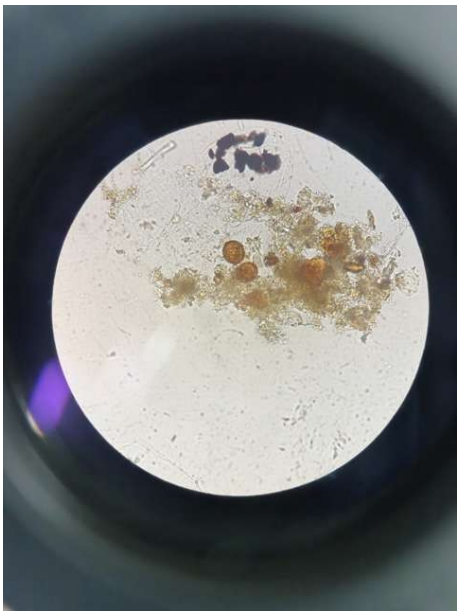


Campo	Valor
ID da imagem	lam23_campo
Arquivo (no pacote)	platelmintos/taenia_sp_lam23_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	23
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 23 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovos de Taenia sp., lâmina 23, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	taenia.jpeg
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam02_detalhe
Arquivo (no pacote)	platelmintos/taenia_sp_lam02_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	2
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Dois ovos esféricos, marrons, de casca espessa com estriação radial (embrióforo).

Campo	Valor
Texto alternativo	Microfotografia de ovos de Taenia sp., lâmina 2, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260904_113802.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-04
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam02_campo
Arquivo (no pacote)	platelmintos/taenia_sp_lam02_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	2
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Campo geral da lâmina 2 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovos de Taenia sp., lâmina 2, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260904_113802.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-04
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Ovo: 30–35 µm de diâmetro. · Número de ramos uterinos laterais primários da proglote grávida: T. saginata 12–30; T. solium 7–13. · Comprimento dos adultos: 2–8 m (faixa geral); em geral até 5 m em T. saginata e 2–7 m em T. solium. · Escólex com 1–2 mm de diâmetro. T. saginata tem entre 1.000 e 2.000 proglotes; T. solium, em média, cerca de 1.000.

Morfologia: Os ovos são radialmente estriados (embrióforo) e a oncosfera interna tem seis ganchos refráteis. Todos os ovos de Taenia são morfologicamente idênticos (e semelhantes aos de outros Taeniidae, inclusive Echinococcus). Proglotes grávidas são mais longas que largas. T. solium tem escólex com quatro ventosas grandes e rostelo com duas fileiras de ganchos; T. saginata tem quatro ventosas grandes, sem rostelo nem ganchos rostelares; T. asiatica tem acúleos rudimentares em formação verrucosa.

Características-chave:

- Estriação radial do embrióforo.
- Oncosfera com seis ganchos refráteis.

Doença: Teníase (verme adulto no intestino) e, por T. solium, também cisticercose.

Patogenia: Teníase: o ser humano se infecta ao ingerir carne crua ou malcozida infectada; o verme adulto se fixa ao intestino delgado pelo escólex; ovos ou proglotes grávidas saem com as fezes. Cisticercose: ocorre pela ingestão de ovos de T. solium eliminados nas fezes de portadores, ou de ovos do próprio verme (autoinfecção externa); a autoinfecção interna retrógrada foi postulada, mas não comprovada.

Manifestações clínicas:

- A teníase costuma cursar com sintomas leves e inespecíficos (dor abdominal, náusea, diarreia ou constipação).
- Neurocisticercose: convulsões, sinais de hipertensão intracraniana e hidrocefalia; é a causa evitável mais frequente de epilepsia no mundo.
- Cisticercos também podem infectar medula espinhal, músculos, tecido subcutâneo e olhos.
- Teníase por T. saginata: causa apenas sintomas abdominais leves. O achado mais marcante é a eliminação de proglotes, ativa ou passiva. Proglotes migrantes podem, ocasionalmente, causar apendicite ou colangite.
- Teníase por T. solium: costuma ser menos sintomática; o principal sintoma é geralmente a eliminação passiva de proglotes.
- Cisticercose (larva de T. solium): cistos (cisticercos) se instalam em tecidos como músculo, cérebro e olho. Os sinais dependem da localização e do número de cistos e podem surgir meses a anos após a infecção, geralmente quando os cistos começam a morrer.
- Neurocisticercose: é a cisticercose no cérebro ou no sistema nervoso central. A página consultada do CDC trata convulsões como sintoma controlado com medicamentos e cita o inchaço cerebral como fator na decisão cirúrgica.
- A infecção por ovos de T. solium pode causar cisticercose; comer carne de porco não causa cisticercose. Autoinfecção: a pessoa com a tênia pode infectar a si mesma e outras pessoas da família com os ovos.

Diagnóstico — método principal: Identificação microscópica de ovos e proglotes nas fezes é diagnóstica de teníase.

Diagnóstico — amostra: Fezes ou proglotes eliminadas.

Diagnóstico — outros métodos:

- Neurocisticercose: imagem (TC/RM) é o padrão-ouro (OMS); testes de anticorpos não distinguem infecção ativa de inativa (MSD).

Diagnóstico — observação técnica: A espécie não pode ser identificada apenas pelos ovos; é necessário examinar as proglotes grávidas (ramos uterinos).

Ciclo: Bovinos (T. saginata) e suínos (T. solium e T. asiatica) se infectam ao ingerir vegetação contaminada; o ser humano é hospedeiro do verme adulto.

Habitat: Adulto no intestino delgado; cisticercos na musculatura estriada (hospedeiro intermediário), podendo atingir também sistema nervoso e olhos na cisticercose humana.

Via de transmissão: Teníase: ingestão de carne (suína ou bovina) crua ou malcozida com cisticercos. Cisticercose: ingestão de ovos de T. solium.

Forma infectante: Cisticerco na carne (teníase); ovo de T. solium (cisticercose).

Forma diagnóstica: Ovos ou proglotes grávidas nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Teníase: praziquantel (dose única) ou niclosamida. Neurocisticercose: albendazol parece mais eficaz que praziquantel; associam-se glicocorticoides e anticonvulsivantes, e pode ser necessária cirurgia.

Prevenção:

- Cozinhar cortes inteiros de carne suína a ≥ 63 °C (145 °F).
- Identificar e tratar portadores de T. solium adulto; lavagem rigorosa das mãos de manipuladores de alimentos oriundos de áreas endêmicas.
- Melhor inspeção da carne, saneamento (fim da defecação a céu aberto) e educação em saúde, incluindo higiene e segurança dos alimentos.

Diagnóstico diferencial: Os ovos de Taenia são idênticos aos de outros Taeniidae e se assemelham aos de Echinococcus; ovos de Hymenolepis nana têm filamentos polares e são menores (30–50 µm).

Dica de bancada: A ingestão de ovos pode causar cisticercose: manipular amostras com precaução.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
taenia_sp#01	Taxonomia	Linhagem conforme NCBI Taxonomy (T. solium): Platyhelminthes › Cestoda › Cyclophyllidea › Taeniidae › Taenia.	Confirmado	NCBI Taxonomy	Platyhelminthes (phylum) · Rhabditophora (subphylum) · Neodermata (superclass) · Cestoda (class) · Eucestoda (subclass) · Cyclophyllidea (order) · Taeniidae (family) · Taenia (genus)
taenia_sp#02	Lâmina	Na lâmina: ovo esférico de parede espessa (ver legendas das microfotografias).	Observação da lâmina	—	Nota: Descrição dos autores do atlas.
taenia_sp#03	Tamanho	Ovo: 30–35 µm de diâmetro.	Corrigido	CDC DPDx — Teníase	"The eggs measure 30-35 micrometers in diameter and are radially-striated." Nota: Antes: 30 a 40 µm. Antes: 30 a 40 µm de diâmetro
taenia_sp#04	Tamanho	Número de ramos uterinos laterais primários da proglote grávida: T. saginata 12–30; T. solium 7–13.	Corrigido	CDC DPDx — Teníase	"has 12-30 primary lateral uterine branches" (T. saginata) · "has 7-13 primary lateral uterine branches" (T. solium) Nota: Antes: T. saginata '> 12 ramificações'; T. solium '7 a 12'. Antes: T. saginata > 12; T. solium 7 a 12
taenia_sp#05	Tamanho	Comprimento dos adultos: 2–8 m (faixa geral); em geral até 5 m em T. saginata e 2–7 m em T. solium.	Ressalva	CDC DPDx — Teníase	"Adults can reach a length of 2-8 meters" · "Length of adult worms is usually 5 m or less for T. saginata" Nota: A página apresenta valores diferentes em seções distintas (p. ex. até 25 m para T. saginata na seção do ciclo).
taenia_sp#06	Morfologia	Os ovos são radialmente estriados (embrióforo) e a oncosfera interna tem seis ganchos refráteis.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"The eggs measure 30-35 micrometers in diameter and are radially-striated." · "The internal oncosphere contains six refractile hooks."
taenia_sp#07	Morfologia	Todos os ovos de Taenia são morfologicamente idênticos (e semelhantes aos de outros Taeniidae, inclusive Echinococcus).	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"all Taenia species produce eggs that are morphologically identical"
taenia_sp#08	Traços	Estriação radial do embrióforo.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"radially-striated"
taenia_sp#09	Traços	Oncosfera com seis ganchos refráteis.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"six refractile hooks"
taenia_sp#10	Doença	Teníase (verme adulto no intestino) e, por T. solium, também cisticercose.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase; OMS — Teníase/cisticercose	"Taenia solium can also cause cysticercosis."
taenia_sp#11	Patogenia	Teníase: o ser humano se infecta ao ingerir carne crua ou malcozida infectada; o verme adulto se fixa ao intestino delgado pelo escólex; ovos ou proglotes grávidas saem com as fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase; OMS — Teníase/cisticercose	"Humans become infected by ingesting raw or undercooked infected meat." · "The adult tapeworms attach to the small intestine by their scolex." · "Eggs or gravid proglottids are passed with feces."
taenia_sp#12	Patogenia	Cisticercose: ocorre pela ingestão de ovos de T. solium eliminados nas fezes de portadores, ou de ovos do próprio verme (autoinfecção externa); a autoinfecção interna retrógrada foi postulada, mas não comprovada.	Ressalva	MSD Manual — T. solium e cisticercose	"Humans develop cysticercosis via ingestion of T. solium eggs in feces from infected individuals" · "or ingestion of eggs from their own tapeworm (external autoinfection)" Nota: A rota retrógrada interna é apenas 'postulada' segundo a fonte.
taenia_sp#13	Clínica	A teníase costuma cursar com sintomas leves e inespecíficos (dor abdominal, náusea, diarreia ou constipação).	Confirmado	OMS — Teníase/cisticercose	"Taeniasis due to T. solium, T. saginata or T. asiatica is usually characterized by mild and non-specific symptoms." · "Abdominal pain, nausea, diarrhoea or constipation may arise"
taenia_sp#14	Clínica	Neurocisticercose: convulsões, sinais de hipertensão intracraniana e hidrocefalia; é a causa evitável mais frequente de epilepsia no mundo.	Corrigido	MSD Manual — T. solium e cisticercose; OMS — Teníase/cisticercose	"patients with neurocysticercosis may present with seizures, signs of increased intracranial pressure, hydrocephalus" · OMS: "Neurocysticercosis is the most frequent preventable cause of epilepsy worldwide" Nota: Antes: 'principal causa de epilepsia adquirida em adultos em países em desenvolvimento'. Antes: principal causa de epilepsia adquirida em adultos em países em desenvolvimento
taenia_sp#15	Clínica	Cisticercos também podem infectar medula espinhal, músculos, tecido subcutâneo e olhos.	Confirmado	MSD Manual — T. solium e cisticercose	"Cysticerci may also infect the spinal cord, muscles, subcutaneous tissues, and eyes."
taenia_sp#16	Ciclo	Teníase: ingestão de carne (suína ou bovina) crua ou malcozida com cisticercos. Cisticercose: ingestão de ovos de T. solium.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase; MSD Manual — T. solium e cisticercose	"Humans become infected by ingesting raw or undercooked infected meat."
taenia_sp#17	Ciclo	Cisticerco na carne (teníase); ovo de T. solium (cisticercose).	Confirmado	CDC DPDx — Teníase; MSD Manual — T. solium e cisticercose	"migrate to the striated muscles, where they develop into cysticerci."
taenia_sp#18	Ciclo	Ovos ou proglotes grávidas nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"Eggs or gravid proglottids are passed with feces."
taenia_sp#19	Ciclo	Adulto no intestino delgado; cisticercos na musculatura estriada (hospedeiro intermediário), podendo atingir também sistema nervoso e olhos na cisticercose humana.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase; MSD Manual — T. solium e cisticercose	"The adult tapeworms attach to the small intestine by their scolex."

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
taenia_sp#20	Ciclo	Bovinos (T. saginata) e suínos (T. solium e T. asiatica) se infectam ao ingerir vegetação contaminada; o ser humano é hospedeiro do verme adulto.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"Cattle (T. saginata) and pigs (T. solium and T. asiatica) become infected by ingesting vegetation."
taenia_sp#21	Diagnóstico	Identificação microscópica de ovos e proglotes nas fezes é diagnóstica de teníase.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"Microscopic identification of eggs and proglottids in feces is diagnostic for taeniasis."
taenia_sp#22	Diagnóstico	Neurocisticercose: imagem (TC/RM) é o padrão-ouro (OMS); testes de anticorpos não distinguem infecção ativa de inativa (MSD).	Confirmado	OMS — Teníase/cisticercose; MSD Manual — T. solium e cisticercose	"The gold standard for the diagnostic of NCC is imaging." · "antibody-based assays such as immunoblot do not distinguish between active and inactive infections."
taenia_sp#23	Diagnóstico	Fezes ou proglotes eliminadas.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"Microscopic identification of eggs and proglottids in feces"
taenia_sp#24	Diagnóstico	A espécie não pode ser identificada apenas pelos ovos; é necessário examinar as proglotes grávidas (ramos uterinos).	Corrigido	CDC DPDx — Teníase	"identification of Taenia is not possible if solely based on microscopic examination of eggs" Nota: O texto anterior apresentava contagem de ramos 7–12 / >12; os valores corretos estão em 'Tamanho'. Antes: Para diferenciar as espécies é obrigatório analisar as ramificações uterinas das proglotes grávidas (T. saginata > 12; T. solium 7 a 12)
taenia_sp#25	Tratamento	Teníase: praziquantel (dose única) ou niclosamida. Neurocisticercose: albendazol parece mais eficaz que praziquantel; associam-se glicocorticoides e anticonvulsivantes, e pode ser necessária cirurgia.	Confirmado	OMS — Teníase/cisticercose; MSD Manual — T. solium e cisticercose	"Taeniasis can be treated with single doses of praziquantel (10 mg/kg) or niclosamide" · "When anthelmintic treatment is used, albendazole appears to be more effective than praziquantel." Nota: Doses não reproduzidas.
taenia_sp#26	Prevenção	Cozinhar cortes inteiros de carne suína a ≥ 63 °C (145 °F).	Corrigido	MSD Manual — T. solium e cisticercose	"cooking whole cuts of pork to ≥ 63° C (≥ 145° F)" Nota: Antes: 'temperatura interna superior a 65 °C' para carnes bovina e suína; a fonte lida cita 63 °C para carne suína. Antes: temperatura interna superior a 65°C
taenia_sp#27	Prevenção	Identificar e tratar portadores de T. solium adulto; lavagem rigorosa das mãos de manipuladores de alimentos oriundos de áreas endêmicas.	Confirmado	MSD Manual — T. solium e cisticercose	"Identifying and treating carriers of adult T. solium is an important public health measure in preventing cysticercosis."
taenia_sp#28	Prevenção	Melhor inspeção da carne, saneamento (fim da defecação a céu aberto) e educação em saúde, incluindo higiene e segurança dos alimentos.	Confirmado	OMS — Teníase/cisticercose	"improved meat inspection and processing of meat products." · "improved sanitation - ending open defecation;" · "community health education, including hygiene and food safety;"
taenia_sp#29	Bancada	A ingestão de ovos pode causar cisticercose: manipular amostras com precaução.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	"INGESTION OF EGGS CAN RESULT IN CYSTICERCOSIS!"
taenia_sp#30	Diferencial	Os ovos de Taenia são idênticos aos de outros Taeniidae e se assemelham aos de Echinococcus; ovos de Hymenolepis nana têm filamentos polares e são menores (30–50 µm).	Confirmado	CDC DPDx — Teníase; CDC DPDx — Himenolepíase	"all Taenia species produce eggs that are morphologically identical" · "4-8 polar filaments"
taenia_sp#31	Morfologia	Proglotes grávidas são mais longas que largas. T. solium tem escólex com quatro ventosas grandes e rostelo com duas fileiras de ganchos; T. saginata tem quatro ventosas grandes, sem rostelo nem ganchos rostelares; T. asiatica tem acúleos rudimentares em formação verrucosa.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
taenia_sp#32	Tamanho	Escólex com 1–2 mm de diâmetro. T. saginata tem entre 1.000 e 2.000 proglotes; T. solium, em média, cerca de 1.000.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
taenia_sp#33	Clínica	Teníase por T. saginata: causa apenas sintomas abdominais leves. O achado mais marcante é a eliminação de proglotes, ativa ou passiva. Proglotes migrantes podem, ocasionalmente, causar apendicite ou colangite.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
taenia_sp#34	Clínica	Teníase por T. solium: costuma ser menos sintomática; o principal sintoma é geralmente a eliminação passiva de proglotes.	Confirmado	CDC DPDx — Teníase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
taenia_sp#35	Clínica	Cisticercose (larva de T. solium): cistos (cisticercos) se instalam em tecidos como músculo, cérebro e olho. Os sinais dependem da localização e do número de cistos e podem surgir meses a anos após a infecção, geralmente quando os cistos começam a morrer.	Confirmado	CDC — Cisticercose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
taenia_sp#36	Clínica	Neurocisticercose: é a cisticercose no cérebro ou no sistema nervoso central. A página consultada do CDC trata convulsões como sintoma controlado com medicamentos e cita o inchaço cerebral como fator na decisão cirúrgica.	Ressalva	CDC — Cisticercose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: Lista específica de sinais da neurocisticercose, e a menção a hidrocefalia, não constam na página do CDC consultada. As outras afirmações desta seção vêm de fontes complementares.

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
taenia_sp#37	Clínica	A infecção por ovos de T. solium pode causar cisticercose; comer carne de porco não causa cisticercose. Autoinfecção: a pessoa com a tênia pode infectar a si mesma e outras pessoas da família com os ovos.	Confirmado	CDC — Cisticercose; CDC DPDx — Teníase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (8):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
morfologia	coloração âmbar; aspecto de 'roda de carroça'	Descrição sem fonte lida (a estriação radial foi mantida).
patogenia	verme adulto atinge 3 a 10 m	Faixa divergente da fonte lida (2–8 m, com ressalvas).
clínica	cisticercos no SNC 'formando hidrocefalia' etc.; ELISA/Western Blot como alternativas	Mantido apenas o que a fonte lida afirma.
diagnóstico	método de Graham/fita gomada para proglotes	Sem fonte lida para Taenia.
diagnóstico	tamisação fecal como padrão-ouro	Termo 'padrão-ouro' sem fonte para teníase.
bancada	descarte em autoclave ou desinfetante	Conduta de biossegurança sem fonte lida.
diferencial	'bolhas de ar microscópicas' como diferencial	Bolhas de ar não constam na página de artefatos do CDC.
clínica	'cisticercose ocular: perda progressiva da acuidade visual e uveíte'	A fonte lida só afirma que os olhos podem ser infectados.

3.7 Hymenolepis nana (Rodentolepis nana) — Hymenolepis nana (sinônimo: Rodentolepis nana)

Módulo: Platelmintos

ID no app: hymenolepis_nana

Categoria: Cestódeo

Estágio: Ovo (observação da lâmina)

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Platyhelminthes (subfilo Rhabditophora)

Classe: Cestoda (subclasse Eucestoda)

Ordem: Cyclophyllidea

Família: Hymenolepididae

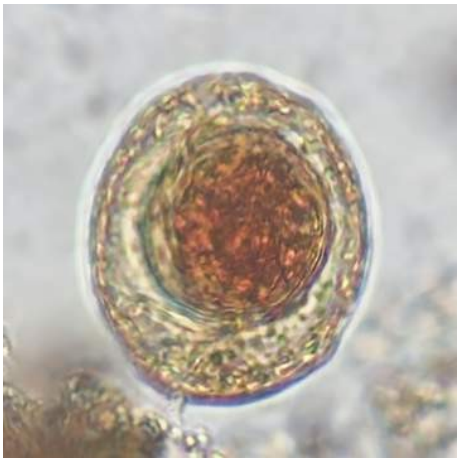
Gênero: Rodentolepis (sinônimo de Hymenolepis)

Espécie: Rodentolepis nana (= Hymenolepis nana)

NCBI Taxonomy ID: taxid 102285

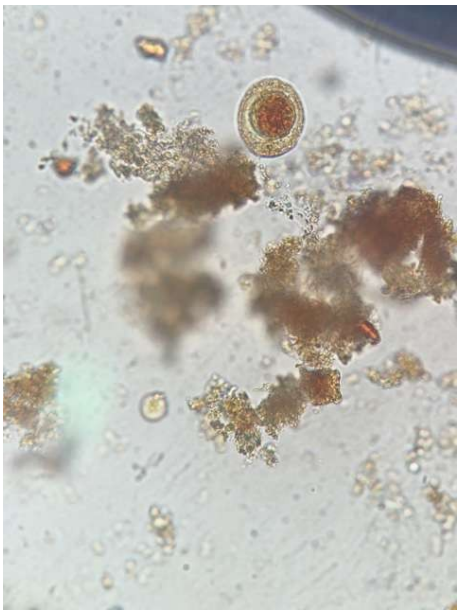
Nota taxonômica: No NCBI Taxonomy (23/10/2026) o nome aceito é Rodentolepis nana; Hymenolepis nana consta como sinônimo homotípico. O CDC e o MSD, nas páginas lidas, usam Hymenolepis nana.

Lâminas e imagens

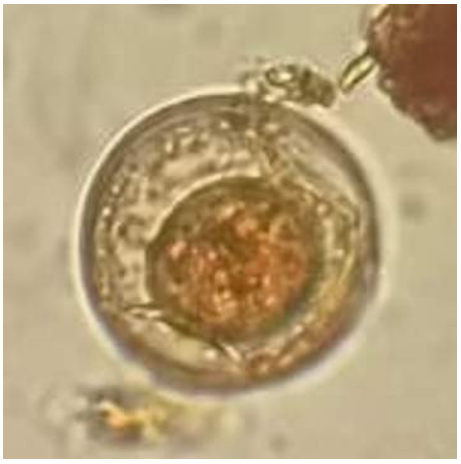


Campo	Valor
ID da imagem	lam17_detalhe
Arquivo (no pacote)	platelmintos/hymenolepis_nana_lam17_detalhe.jpg

Campo	Valor
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	17
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Ovo arredondado com membranas concêntricas e espaço entre elas, oncosfera central avermelhada.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Hymenolepis nana, lâmina 17, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_113446.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



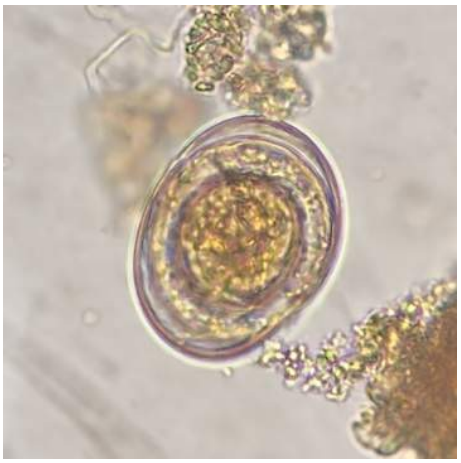
Campo	Valor
ID da imagem	lam17_campo
Arquivo (no pacote)	platelmintos/hymenolepis_nana_lam17_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	17
Identificação	confirmada pelo autor
Legenda	Campo geral da lâmina 17 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Hymenolepis nana, lâmina 17, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_113446.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam22_detalhe
Arquivo (no pacote)	platelmintos/hymenolepis_nana_lam22_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	22
Identificação	alta confiança
Legenda	Ovo subesférico com duas membranas e oncosfera central.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Hymenolepis nana, lâmina 22, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	hymenolepis_nana.jpeg
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360

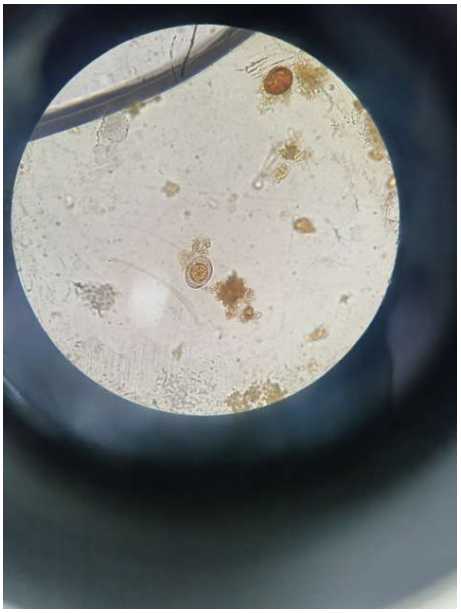


Campo	Valor
ID da imagem	lam22_campo
Arquivo (no pacote)	platelmintos/hymenolepis_nana_lam22_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	22
Identificação	alta confiança
Legenda	Campo geral da lâmina 22 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Hymenolepis nana, lâmina 22, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	hymenolepis_nana.jpeg
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 529

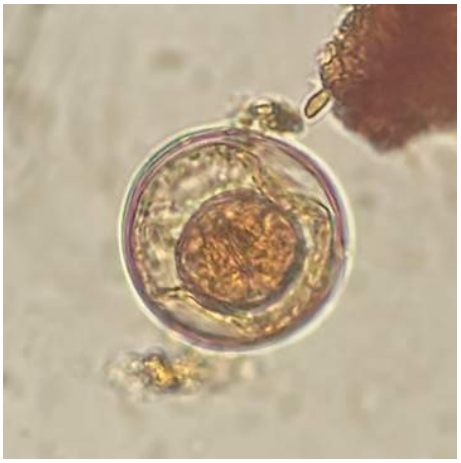


Campo	Valor
ID da imagem	lam06_detalhe
Arquivo (no pacote)	platelmintos/hymenolepis_nana_lam06_detalhe.jpg

Campo	Valor
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	6
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Ovo oval com duas membranas e oncosfera central (H. nana). Ovo escuro no topo do campo parece Taenia.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Hymenolepis nana (com ovo de Taenia sp. no topo do campo), lâmina 6, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_112256.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam06_campo
Arquivo (no pacote)	platelmintos/hymenolepis_nana_lam06_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	6
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Campo geral da lâmina 6 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Hymenolepis nana (com ovo de Taenia sp. no topo do campo), lâmina 6, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260918_112256.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-18
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640



Campo	Valor
ID da imagem	lam12_detalhe
Arquivo (no pacote)	platelmintos/hymenolepis_nana_lam12_detalhe.jpg
Tipo	microfotografia · detalhe
Lâmina nº	12
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Ovo subesférico com membrana externa fina e embrião interno envolto por segunda membrana, com filamentos polares.
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Hymenolepis nana, lâmina 12, detalhe ampliado
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_110703.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	360 × 360



Campo	Valor
ID da imagem	lam12_campo
Arquivo (no pacote)	platelmintos/hymenolepis_nana_lam12_campo.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	12
Identificação	média (a confirmar)
Legenda	Campo geral da lâmina 12 (objetiva e aumento não registrados).
Texto alternativo	Microfotografia de ovo de Hymenolepis nana, lâmina 12, campo geral
Crédito / autoria	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	20260925_110703.jpg
Data (nome do arquivo)	2026-09-25
Licença	não definida
Dimensões (px)	480 × 640

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Ovo: 30–50 µm. Adulto: 15–40 mm. · Adulto de H. nana: 15–40 mm. Adulto de H. diminuta (comparação): 20–60 cm, com escólex de quatro ventosas.

Morfologia: Ovos ovais; na membrana interna há dois polos, dos quais partem 4–8 filamentos polares entre as duas membranas; a oncosfera tem seis ganchos. Para comparação com H. nana, os ovos de H. diminuta são redondos ou levemente ovais, de 70–85 × 60–80 µm, e não têm filamentos polares. Cisticercoide: forma-se em artrópodes intermediários (como besouros do gênero Tribolium e pulgas) a partir dos ovos ingeridos; em H. nana, também pode se desenvolver na vilosidade intestinal. Tamanho e demais características do cisticercoide não constam na página.

Características-chave:

- Filamentos polares (4–8) entre as membranas.
- Oncosfera com seis ganchos.

Doença: Himenolepíase.

Patogenia: Os ovos são imediatamente infectantes ao saírem nas fezes; há também autoinfecção interna, sem passagem pelo ambiente externo.

Manifestações clínicas:

- Infecções intensas podem causar dor abdominal em cólica, diarreia, anorexia, prurido anal e sintomas sistêmicos inespecíficos.
- A maioria das infecções é assintomática. Infecções intensas por H. nana podem causar fraqueza, dor de cabeça, anorexia, dor abdominal e diarreia. Sinais específicos não constam na página.
- Autoinfecção em H. nana: o embrião (hexacanto) eclode no intestino, penetra a vilosidade e continua o ciclo sem passar pelo ambiente externo, o que pode manter a infecção por anos.

Diagnóstico — método principal: Demonstração de ovos em amostras de fezes; técnicas de concentração e exames repetidos aumentam a chance de detectar infecções leves.

Diagnóstico — amostra: Fezes.

Ciclo: Ciclo com ou sem hospedeiro intermediário: besouros e pulgas podem atuar como intermediários, mas o hospedeiro artrópode é necessário para H. diminuta, não para H. nana; roedores são os principais hospedeiros definitivos.

Via de transmissão: Ingestão de ovos em alimento ou água contaminados ou por mãos contaminadas com fezes; humanos também podem se infectar ao ingerir insetos parasitados.

Forma infectante: Ovo (imediatamente infectante ao sair nas fezes).

Forma diagnóstica: Ovos nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Praziquantel por via oral; alternativas: nitazoxanida e niclosamida (esta não disponível nos EUA).

Prevenção:

- Limitar a exposição a roedores, besouros e pulgas.

Diagnóstico diferencial: H. diminuta: ovos maiores (70–85 × 60–80 µm) e sem filamentos polares. Ovos de Taenia são radialmente estriados e menores que os de H. diminuta; não têm filamentos polares.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
hymenolepis_nana#01	Taxonomia	NCBI Taxonomy: nome aceito Rodentolepis nana (Bilharz, 1851); Hymenolepis nana é sinônimo homotípico. Família Hymenolepididae.	Corrigido	NCBI Taxonomy	Rodentolepis nana (Bilharz, 1851), rank: species · "Hymenolepis nana (Bilharz, 1851), listed as a homotypic synonym" Nota: Antes: gênero Hymenolepis. Antes: gênero Hymenolepis
hymenolepis_nana#02	Lâmina	Na lâmina: ovo esférico a oval, de parede fina (ver legendas das microfotografias).	Observação da lâmina	—	Nota: Descrição dos autores do atlas.
hymenolepis_nana#03	Tamanho	Ovo: 30–50 µm. Adulto: 15–40 mm.	Corrigido	CDC DPDx — Himenolepíase; MSD Manual — Himenolepíase	"These eggs are oval and smaller than those of H. diminuta, with a size range of 30 to 50 µm." · "adults measuring 15 to 40 mm in length" Nota: Antes: 35 a 45 µm de diâmetro; adulto 1 a 4 cm (equivalente). Antes: 35 a 45 µm de diâmetro
hymenolepis_nana#04	Morfologia	Ovos ovais; na membrana interna há dois polos, dos quais partem 4–8 filamentos polares entre as duas membranas; a oncosfera tem seis ganchos.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	"On the inner membrane are two poles, from which 4-8 polar filaments spread out between the two membranes." · "The oncosphere has six hooks." Nota: O texto anterior mencionava 'botões polares'; a página lida não os menciona e por isso eles foram retirados.
hymenolepis_nana#05	Traços	Filamentos polares (4–8) entre as membranas.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	"4-8 polar filaments"
hymenolepis_nana#06	Traços	Oncosfera com seis ganchos.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	"The oncosphere has six hooks."
hymenolepis_nana#07	Doença	Himenolepíase.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase; MSD Manual — Himenolepíase	Título das páginas: Hymenolepiasis

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
hymenolepis_nana#08	Patogenia	Os ovos são imediatamente infectantes ao saírem nas fezes; há também autoinfecção interna, sem passagem pelo ambiente externo.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase; MSD Manual — Himenolepíase	"are immediately infective when passed with the stool" · "An alternate mode of infection consists of internal autoinfection" · "Eggs hatch within the gut and initiate a second generation without ever exiting the host."
hymenolepis_nana#09	Clínica	Infecções intensas podem causar dor abdominal em cólica, diarreia, anorexia, prurido anal e sintomas sistêmicos inespecíficos.	Confirmado	MSD Manual — Himenolepíase	"heavy infections may cause crampy abdominal pain, diarrhea, anorexia, pruritis ani, and nonspecific systemic symptoms."
hymenolepis_nana#10	Ciclo	Ingestão de ovos em alimento ou água contaminados ou por mãos contaminadas com fezes; humanos também podem se infectar ao ingerir insetos parasitados.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase; MSD Manual — Himenolepíase	"in contaminated food or water or from hands contaminated with feces." · "humans can become infected by ingesting parasitized insects."
hymenolepis_nana#11	Ciclo	Ovo (imediatamente infectante ao sair nas fezes).	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	"are immediately infective when passed with the stool"
hymenolepis_nana#12	Ciclo	Ovos nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase; MSD Manual — Himenolepíase	"The diagnosis depends on the demonstration of eggs in stool specimens."
hymenolepis_nana#13	Ciclo	Ciclo com ou sem hospedeiro intermediário: besouros e pulgas podem atuar como intermediários, mas o hospedeiro artrópode é necessário para H. diminuta, não para H. nana; roedores são os principais hospedeiros definitivos.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase; MSD Manual — Himenolepíase	"various species of beetles and fleas may serve as intermediate hosts" · "The arthropod intermediate host is required for H. diminuta, but not H. nana." · "Rodents are the primary definitive hosts"
hymenolepis_nana#14	Diagnóstico	Demonstração de ovos em amostras de fezes; técnicas de concentração e exames repetidos aumentam a chance de detectar infecções leves.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase; MSD Manual — Himenolepíase	"The diagnosis depends on the demonstration of eggs in stool specimens." · "Concentration techniques and repeated examinations will increase the likelihood of detecting light infections."
hymenolepis_nana#15	Diagnóstico	Fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	"eggs in stool specimens"
hymenolepis_nana#16	Tratamento	Praziquantel por via oral; alternativas: nitazoxanida e niclosamida (esta não disponível nos EUA).	Confirmado	MSD Manual — Himenolepíase	"Praziquantel orally once" · "Alternatives include nitazoxanide and niclosamide (not available in the United States)." Nota: Doses não reproduzidas.
hymenolepis_nana#17	Prevenção	Limitar a exposição a roedores, besouros e pulgas.	Confirmado	MSD Manual — Himenolepíase	"Prevention includes limiting exposure to rodents, beetles, and fleas."
hymenolepis_nana#18	Diferencial	H. diminuta: ovos maiores (70–85 × 60–80 µm) e sem filamentos polares.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	"size 70 – 85 µm X 60 – 80 µm" · "There are no polar filaments extending into the space between the oncosphere and the outer shell."
hymenolepis_nana#19	Diferencial	Ovos de Taenia são radialmente estriados e menores que os de H. diminuta; não têm filamentos polares.	Ressalva	CDC DPDx — Teníase; CDC DPDx — Himenolepíase	"radially-striated" Nota: A ausência de filamentos polares em Taenia é inferência da comparação das duas páginas, não afirmação literal.
hymenolepis_nana#20	Morfologia	Para comparação com H. nana, os ovos de H. diminuta são redondos ou levemente ovais, de 70–85 × 60–80 µm, e não têm filamentos polares.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
hymenolepis_nana#21	Morfologia	Cisticercoide: forma-se em artrópodes intermediários (como besouros do gênero Tribolium e pulgas) a partir dos ovos ingeridos; em H. nana, também pode se desenvolver na vilosidade intestinal. Tamanho e demais características do cisticercoide não constam na página.	Ressalva	CDC DPDx — Himenolepíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: A página não informa tamanho nem demais características morfológicas do cisticercoide.
hymenolepis_nana#22	Tamanho	Adulto de H. nana: 15–40 mm. Adulto de H. diminuta (comparação): 20–60 cm, com escólex de quatro ventosas.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
hymenolepis_nana#23	Clínica	A maioria das infecções é assintomática. Infecções intensas por H. nana podem causar fraqueza, dor de cabeça, anorexia, dor abdominal e diarreia. Sinais específicos não constam na página.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
hymenolepis_nana#24	Clínica	Autoinfecção em H. nana: o embrião (hexacanto) eclode no intestino, penetra a vilosidade e continua o ciclo sem passar pelo ambiente externo, o que pode manter a infecção por anos.	Confirmado	CDC DPDx — Himenolepíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (6):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
morfologia	botões polares no embrióforo	A página lida menciona 'dois polos' na membrana interna, não 'botões'.
patogenia	carga de 'milhares de vermes'; enterite descamativa; desnutrição; urticária; perda de peso	Sem fonte lida (fonte cita sintomas de infecção intensa listados).
ciclo	habitat: íleo proximal e médio	Não verificado.
ciclo	'único cestódeo humano que não necessita de hospedeiro intermediário'	Frase absoluta sem fonte; a fonte diz que o hospedeiro artrópode não é necessário para H. nana, mas é para H. diminuta.

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
diagnóstico	Faust e Ritchie como métodos; diafragma parcialmente fechado	Sem fonte lida.
prevenção	Higiene das mãos e unhas; proteção de alimentos contra baratas; saneamento	A fonte lida cita apenas limitar exposição a roedores, besouros e pulgas.

3.8 Schistosoma mansoni — Schistosoma mansoni

Módulo: Platelmintos

ID no app: schistosoma_mansoni

Categoria: Trematódeo

Estágio: Imagem externa de verme adulto (ver nota)

Status no app: revisar

Nota de revisão: A única imagem desta espécie é externa, de origem e licença não documentadas, e mostra vermes adultos (micrografia eletrônica de varredura), não o ovo descrito no texto. Substituir por microfotografia própria do ovo.

Classificação

Filo: Platyhelminthes (subfilo Rhabditophora)

Classe: Trematoda (subclasse Digenea)

Ordem: Strigeidida

Família: Schistosomatidae

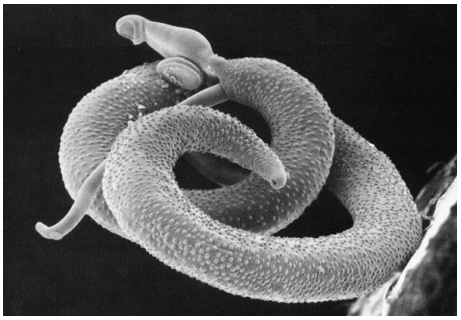
Gênero: Schistosoma

Espécie: Schistosoma mansoni

NCBI Taxonomy ID: taxid 6183

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026): superfamília Schistosomatoidea.

Lâminas e imagens



Campo	Valor
ID da imagem	ext01
Arquivo (no pacote)	platelmintos/schistosoma_mansoni_40x.jpeg
Tipo	externa · externa
Lâmina nº	—
Identificação	—
Legenda	Imagem externa de origem não documentada.
Texto alternativo	Imagem de referência: Schistosoma mansoni - 40x
Crédito / autoria	NÃO INFORMADO (origem a confirmar)
Situação do crédito	—
Arquivo de origem	—
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	600 × 412

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Ovo: 114–180 µm × 45–70 µm. · Adultos: macho de 6 a 12 mm; fêmea de 7 a 17 mm.

Morfologia: Ovo grande, com espículo lateral proeminente próximo à extremidade posterior. Ovos de S. mansoni: 114–180 µm por 45–70 µm, com espinho lateral proeminente próximo à extremidade posterior; a extremidade anterior é afilada e levemente curvada. Ao serem eliminados nas fezes, já contêm miracídio maduro. Sexos separados (dioicos). O macho é robusto e tuberculado; a fêmea é mais longa e delgada e permanece no canal ginecóforo do macho. Miracídio: eclode do ovo e nada até penetrar o caramujo hospedeiro intermediário. Cercária: é a forma infectante; penetra a pele humana e perde a cauda bifurcada ao se transformar em esquistossômulo.

Características-chave:

- Espículo lateral proeminente.

Doença: Esquistossomose (intestinal, por S. mansoni). Esquistossomose por S. mansoni: a infecção contínua pode causar reações granulomatosas e fibrose no fígado e no baço. Muitas infecções são assintomáticas.

Patogenia: A infecção crônica pode causar anemia, fibrose das veias intestinais e do fígado e aumento do baço; casos graves podem ter complicações neurológicas e morte.

Manifestações clínicas:

- Esquistossomose intestinal pode causar dor abdominal, diarreia e sangue nas fezes; aumento do fígado é comum em casos avançados e pode haver aumento do baço.
- Fase aguda (febre de Katayama): reação de hipersensibilidade sistêmica que pode ocorrer semanas após a infecção, com febre, tosse, dor abdominal, diarreia, hepatoesplenomegalia e eosinofilia. Antes, podem surgir lesões cutâneas locais, pruriginosas e maculopapulares, no local de penetração das cercárias.
- Ovos depositados em outros órgãos podem causar lesões granulomatosas; em S. mansoni, a página cita a medula espinhal.

Diagnóstico — método principal: Exame de fezes quando há suspeita de S. mansoni ou S. japonicum; o Kato-Katz pode quantificar os ovos em inquéritos de campo.

Diagnóstico — amostra: Fezes.

Diagnóstico — outros métodos:

- Biópsia retal (para todas as espécies); detecção de anticorpos pode ser útil em viajantes.

Ciclo: Hospedeiros intermediários: caramujos do gênero Biomphalaria; o ser humano é infectado por cercárias.

Habitat: Vênulas mesentéricas (onde os vermes adultos copulam e residem).

Via de transmissão: Contato com água doce infestada (atividades domésticas, de trabalho ou lazer); formas larvárias liberadas por caramujos de água doce penetram a pele.

Forma infectante: Cercárias infectantes (que nadam e penetram a pele).

Forma diagnóstica: Ovo com espículo lateral nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Praziquantel é o tratamento recomendado contra todas as formas de esquistossomose.

Prevenção:

- Controle baseado em tratamento em larga escala de grupos de risco, acesso a água segura, saneamento melhorado, educação em saúde, mudança de comportamento e abordagem Uma Só Saúde para os caramujos.
- Nas Américas, quatro países são endêmicos: Brasil, Venezuela, Suriname e Santa Lúcia.

Diagnóstico diferencial: S. haematobium: ovo com espículo terminal conspícuo, eliminado na urina. S. japonicum: ovos grandes e mais arredondados, eliminados nas fezes.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
schistosoma_mansoni#01	Taxonomia	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Platyhelminthes › Trematoda › Digenea › Strigeidida › Schistosomatidae › Schistosoma.	Confirmado	NCBI Taxonomy	Trematoda (class) · Digenea (subclass) · Strigeidida (order) · Schistosomatoidea (superfamily) · Schistosomatidae (family) · Schistosoma (genus)
schistosoma_mansoni#02	Tamanho	Ovo: 114–180 µm × 45–70 µm.	Corrigido	CDC DPDx — Esquistossomose	"eggs are large (114 to 180 µm long by 45-70 µm wide)" Nota: Antes: 115 a 175 × 45 a 70 µm. Antes: 115 a 175 µm de comprimento por 45 a 70 µm de largura
schistosoma_mansoni#03	Morfologia	Ovo grande, com espículo lateral proeminente próximo à extremidade posterior.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"a prominent lateral spine near the posterior end"

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
schistosoma_mansoni#04	Traços	Espículo lateral proeminente.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"a prominent lateral spine"
schistosoma_mansoni#05	Doença	Esquistossomose (intestinal, por S. mansoni).	Confirmado	OMS — Esquistossomose; CDC DPDx — Esquistossomose	Título das páginas: Schistosomiasis
schistosoma_mansoni#06	Patogenia	A infecção crônica pode causar anemia, fibrose das veias intestinais e do fígado e aumento do baço; casos graves podem ter complicações neurológicas e morte.	Confirmado	OPAS — Esquistossomose (ficha)	"Chronic infection can result in anemia, fibrosis of intestinal veins and the liver, spleen enlargement"
schistosoma_mansoni#07	Clínica	Esquistossomose intestinal pode causar dor abdominal, diarreia e sangue nas fezes; aumento do fígado é comum em casos avançados e pode haver aumento do baço.	Confirmado	OMS — Esquistossomose	"Intestinal schistosomiasis can result in abdominal pain, diarrhoea, and blood in the stool." · "Liver enlargement is common in advanced cases"
schistosoma_mansoni#08	Ciclo	Contato com água doce infestada (atividades domésticas, de trabalho ou lazer); formas larvárias liberadas por caramujos de água doce penetram a pele.	Confirmado	OMS — Esquistossomose; OPAS — Esquistossomose (ficha); CDC DPDx — Esquistossomose	"larval forms of the parasite – released by freshwater snails – penetrate the skin" · "The main risk factor for infection is exposure through household, work, or recreational activities in fresh water bodies"
schistosoma_mansoni#09	Ciclo	Cercárias infectantes (que nadam e penetram a pele).	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"the infective cercariae swim, penetrate the skin of the human host"
schistosoma_mansoni#10	Ciclo	Ovo com espículo lateral nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"Stool examination should be performed when infection with S. mansoni or S. japonicum is suspected"
schistosoma_mansoni#11	Ciclo	Vênulas mesentéricas (onde os vermes adultos copulam e residem).	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"Male and female adult worms copulate and reside in the mesenteric venules"
schistosoma_mansoni#12	Ciclo	Hospedeiros intermediários: caramujos do gênero Biomphalaria; o ser humano é infectado por cercárias.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"Intermediate hosts are snails of the genera Biomphalaria, (S. mansoni)"
schistosoma_mansoni#13	Diagnóstico	Exame de fezes quando há suspeita de S. mansoni ou S. japonicum; o Kato-Katz pode quantificar os ovos em inquéritos de campo.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose; OMS — Esquistossomose	"for field surveys and investigational purposes, the egg output can be quantified by using the Kato-Katz technique" · OMS: "known as the Kato-Katz technique"
schistosoma_mansoni#14	Diagnóstico	Biópsia retal (para todas as espécies); detecção de anticorpos pode ser útil em viajantes.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"Tissue biopsy (rectal biopsy for all species and biopsy of the bladder for S. haematobium)" · "Antibody detection can be useful to indicate schistosome infection in patients who have traveled"
schistosoma_mansoni#15	Diagnóstico	Fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"Eggs are shed in stool."
schistosoma_mansoni#16	Tratamento	Praziquantel é o tratamento recomendado contra todas as formas de esquistossomose.	Confirmado	OMS — Esquistossomose; OPAS — Esquistossomose (ficha)	"Praziquantel is the recommended treatment against all forms of schistosomiasis."
schistosoma_mansoni#17	Prevenção	Controle baseado em tratamento em larga escala de grupos de risco, acesso a água segura, saneamento melhorado, educação em saúde, mudança de comportamento e abordagem Uma Só Saúde para os caramujos.	Confirmado	OMS — Esquistossomose; OPAS — Esquistossomose (ficha)	"The control of schistosomiasis is based on large-scale treatment of at-risk population groups." · OPAS: "Interventions recommended by PAHO/WHO focus on improving sanitary conditions"
schistosoma_mansoni#18	Prevenção	Nas Américas, quatro países são endêmicos: Brasil, Venezuela, Suriname e Santa Lúcia.	Confirmado	OPAS — Esquistossomose (ficha)	"Four countries in the Americas are endemic for schistosomiasis: Brazil, Venezuela, Suriname, and Saint Lucia."
schistosoma_mansoni#19	Diferencial	S. haematobium: ovo com espículo terminal conspícuo, eliminado na urina. S. japonicum: ovos grandes e mais arredondados, eliminados nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	"bear a conspicuous terminal spine" · "Eggs contain a mature miracidium when shed in urine" · "The eggs of Schistosoma japonicum are large and more rounded than other species"
schistosoma_mansoni#20	Morfologia	Ovos de S. mansoni: 114–180 µm por 45–70 µm, com espinho lateral proeminente próximo à extremidade posterior; a extremidade anterior é afilada e levemente curvada. Ao serem eliminados nas fezes, já contêm miracídio maduro.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
schistosoma_mansoni#21	Morfologia	Sexos separados (dioicos). O macho é robusto e tuberculado; a fêmea é mais longa e delgada e permanece no canal ginecóforo do macho.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
schistosoma_mansoni#22	Morfologia	Miracídio: eclode do ovo e nada até penetrar o caramujo hospedeiro intermediário. Cercária: é a forma infectante; penetra a pele humana e perde a cauda bifurcada ao se transformar em esquistossômulo.	Ressalva	CDC DPDx — Esquistossomose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: A página não traz descrição morfológica detalhada do miracídio nem da cercária.
schistosoma_mansoni#23	Tamanho	Adultos: macho de 6 a 12 mm; fêmea de 7 a 17 mm.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
schistosoma_mansoni#24	Clínica	Fase aguda (febre de Katayama): reação de hipersensibilidade sistêmica que pode ocorrer semanas após a infecção, com febre, tosse, dor abdominal, diarreia, hepatoesplenomegalia e eosinofilia. Antes, podem surgir lesões cutâneas locais, pruriginosas e maculopapulares, no local de penetração das cercárias.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
schistosoma_mansoni#25	Doença	Esquistossomose por S. mansoni: a infecção contínua pode causar reações granulomatosas e fibrose no fígado e no baço. Muitas infecções são assintomáticas.	Confirmado	CDC DPDx — Esquistossomose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
schistosoma_mansoni#26	Clínica	Ovos depositados em outros órgãos podem causar lesões granulomatosas; em S. mansoni, a página cita a medula espinhal.	Ressalva	CDC DPDx — Esquistossomose	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: A página não rotula explicitamente a fase de infecção contínua como 'crônica'. Os sinais por fase, além dos citados, não constam.

Itens do texto anterior retirados (8):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
morfologia	casca sem opérculo; miracídio ciliado viável no interior; glândulas	Para S. mansoni, a fonte lida não descreve esses detalhes.
patogenia	granuloma por linfócitos Th2; fibrose de Symmers 'cabo de cachimbo'; hipertensão portal pré-sinusoidal; varizes esofágicas	Detalhes de patogenia sem fonte lida (a fonte lida cita fibrose hepática e aumento do baço).
clínica	Febre de Katayama; dermatite cercariana 'coceira do nadador'; forma pseudotumoral	Sem fonte lida.
diagnóstico	Sedimentação espontânea, eclosão de miracídios como alternativas	Sem fonte lida.
bancada	'No Brasil, a espécie autóctone é exclusivamente S. mansoni'	Afirmação absoluta sem fonte lida (a OPAS lida confirma o Brasil como endêmico).
prevenção	controle químico e biológico de Biomphalaria; proibição de banhos em 'lagoas de coceira'	Medidas específicas não constam nas páginas lidas (a OMS cita abordagem Uma Só Saúde).
doença	Nomes populares (barriga d'água, xistose, bilharzíase)	Sem fonte lida.
diferencial	S. japonicum 'espículo rudimentar diminuto'	Sem fonte lida; mantido apenas 'ovos mais arredondados'.

3.9 Entamoeba histolytica — Entamoeba histolytica

Módulo: Protozoários

ID no app: entamoeba_histolytica

Categoria: Protozoário ameboide

Estágio: Forma da imagem conforme legenda do documento: Entamoeba histolytica

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Evosea (Amoebozoa)

Classe: (sem classe no NCBI)

Ordem: Mastigamoebida

Família: Endamoebidae

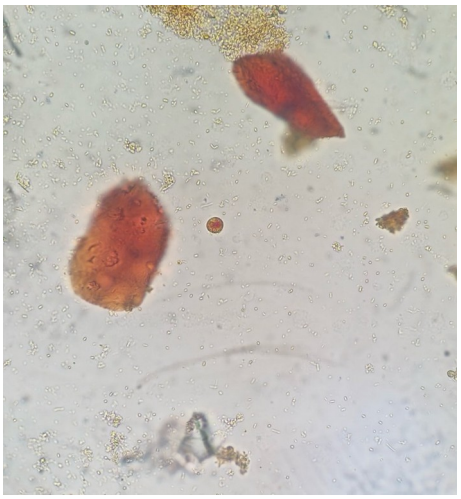
Gênero: Entamoeba

Espécie: Entamoeba histolytica

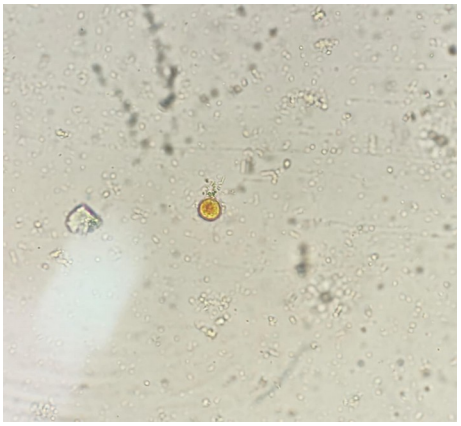
NCBI Taxonomy ID: taxid 5759

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026): Amoebozoa (sem categoria) › Evosea (filo) › Archamoebae (sem categoria) › Mastigamoebida › Endamoebidae. Antes: ordem Entamoebida; família Entamoebidae.

Lâminas e imagens



Campo	Valor
ID da imagem	pz01
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_histolytica_pz01.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	1. Entamoeba histolytica. Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba histolytica (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Autoria não informada no documento de origem (a confirmar)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image1.jpeg)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	795 × 857



Campo	Valor
ID da imagem	pz02
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_histolytica_pz02.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Entamoeba hystolitica / E. díspar. (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados. A legenda reúne E. histolytica e E. díspar, que a microscopia não distingue.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba histolytica (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image20.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1280 × 1177

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Cistos: geralmente 12–15 µm. Trofozoítos: geralmente 15–20 µm (faixa 10–60 µm).

Morfologia: Cistos com 4 núcleos de cariossomos caracteristicamente centrais; corpos cromatoides de extremidades arredondadas/rombas. Trofozoítos podem conter hemácias fagocitadas (eritrofagocitose), clássica de E. histolytica, mas que raramente pode ocorrer com E. dispar: não é critério confiável. Trofozoíto: citoplasma granular (aspecto 'ground-glass'), núcleo único com cariossomo central e cromatina periférica uniformemente distribuída. Trofozoítos de fezes diarreicas tendem a ser mais alongados.

Características-chave:

- Cisto com 4 núcleos e cariossomo central.
- E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii não são distinguíveis pela morfologia.

Doença: Amebíase.

Patogenia: Os trofozoítos podem permanecer no lúmen intestinal (infecção não invasiva), invadir a mucosa intestinal ou os vasos e atingir locais extraintestinais, como fígado, cérebro e pulmões.

Manifestações clínicas:

- Sintomas variam de cólicas leves e diarreia aquosa a colite grave com diarreia sanguinolenta e muco; abscesso hepático: dor no hipocôndrio direito, febre e dor à palpação.
- Amebíase intestinal: a maioria das infecções restritas ao lúmen é assintomática. Na colite invasiva, há disenteria grave. Infecções crônicas graves podem levar a peritonite, perfurações e granulomas amebianos (ameboma).
- Amebíase extraintestinal: o abscesso hepático amebiano é a manifestação mais comum. Também foram observados abscessos pleuropulmonares e cerebrais e lesões necróticas na pele perianal e genital.
- Sinais e sintomas específicos (como febre e dor abdominal) não constam na página do CDC consultada.

Diagnóstico — método principal: Microscopia de fezes (cistos e trofozoítos): a sensibilidade é baixa com uma amostra; três amostras consecutivas em dez dias aumentam a chance de detecção.

Diagnóstico — amostra: Fezes.

Diagnóstico — outros métodos:

- A PCR é o método de escolha para diferenciar E. histolytica de E. dispar; a detecção de antígeno pode ser adjunta; sorologia detecta anticorpos específicos.

Diagnóstico — observação técnica: Microscopia não diferencia E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii; métodos moleculares são recomendados para distinguir as espécies.

Ciclo: Ingestão de cistos → desencistamento no intestino delgado → trofozoítos no intestino grosso (não invasivos ou invasivos).

Habitat: Intestino grosso (trofozoítos migram do intestino delgado, onde ocorre o desencistamento, para o intestino grosso).

Via de transmissão: Ingestão de cistos maduros.

Forma infectante: Cisto maduro.

Forma diagnóstica: Cistos e trofozoítos nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Hidratação e metronidazol e/ou tinidazol; agentes luminais como paromomicina e furoato de diloxanida; abscesso hepático: aspiração guiada por TC com metronidazol.

Prevenção:

- A prevenção é feita por melhor saneamento; não há vacinas nem medicamentos profiláticos.

Diagnóstico diferencial: Amebas não patogênicas (E. coli, E. hartmanni, E. gingivalis, Endolimax nana, Iodamoeba buetschlii) devem ser diferenciadas das Entamoeba patogênicas; esporos de fungos podem ser confundidos com cistos de Entamoeba.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
entamoeba_histolytica#01	Taxonomia	NCBI Taxonomy: Amoebozoa › Evosea › Archamoebae › Mastigamoebida › Endamoebidae › Entamoeba.	Corrigido	NCBI Taxonomy	Evosea (phylum) · Archamoebae (no rank) · Mastigamoebida (order) · Endamoebidae (family) · Entamoeba (genus) Nota: Antes: ordem Entamoebida; família Entamoebidae; classe Archamoebae. Antes: Archamoebae / Entamoebida / Entamoebidae
entamoeba_histolytica#02	Lâmina	Duas imagens no documento de lâminas: Figura 1, legenda "Entamoeba histolytica"; e outra legendada "Entamoeba hystolitica / E. díspar" (autoria de Micael Oliveira). A própria legenda reúne as duas espécies, que a microscopia não distingue (ver Diagnóstico).	Observação da lâmina	Documento de lâminas de Protozoários	Nota: A identificação da espécie na imagem é a que consta na legenda do documento recebido dos desenvolvedores; não foi confirmada de forma independente. Além disso, E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii não se distinguem pela morfologia.
entamoeba_histolytica#03	Tamanho	Cistos: geralmente 12–15 µm. Trofozoítos: geralmente 15–20 µm (faixa 10–60 µm).	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"Cysts usually measure 12 to 15 µm." · "Trophozoites usually measure 15 to 20 µm (range 10 to 60 µm)"
entamoeba_histolytica#04	Morfologia	Cistos com 4 núcleos de cariossomos caracteristicamente centrais; corpos cromatoides de extremidades arredondadas/rombas.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"have 4 nuclei that characteristically have centrally-located karyosomes" · "a chromatoid body with typically blunted ends"
entamoeba_histolytica#05	Morfologia	Trofozoítos podem conter hemácias fagocitadas (eritrofagocitose), clássica de E. histolytica, mas que raramente pode ocorrer com E. dispar: não é critério confiável.	Ressalva	CDC DPDx — Amebíase	"E. histolytica may be observed with ingested red blood cells (erythrophagocytosis)" · "classically associated with E. histolytica but may rarely occur with E. dispar" Nota: A conclusão 'não é critério confiável' consta na página (segundo o leitor automático).
entamoeba_histolytica#06	Traços	Cisto com 4 núcleos e cariossomo central.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"4 nuclei … centrally-located karyosomes"
entamoeba_histolytica#07	Traços	E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii não são distinguíveis pela morfologia.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"E. dispar, E. histolytica, and E. moshkovskii are not distinguishable based on morphology."
entamoeba_histolytica#08	Doença	Amebíase.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase; StatPearls — Amebíase	Título das páginas: Amebiasis
entamoeba_histolytica#09	Patogenia	Os trofozoítos podem permanecer no lúmen intestinal (infecção não invasiva), invadir a mucosa intestinal ou os vasos e atingir locais extraintestinais, como fígado, cérebro e pulmões.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"Trophozoites may remain confined to the intestinal lumen" · "Trophozoites can invade the intestinal mucosa (B: intestinal disease), or blood vessels," · "reaching extraintestinal sites such as the liver, brain, and lungs"
entamoeba_histolytica#10	Clínica	Sintomas variam de cólicas leves e diarreia aquosa a colite grave com diarreia sanguinolenta e muco; abscesso hepático: dor no hipocôndrio direito, febre e dor à palpação.	Confirmado	StatPearls — Amebíase	"Symptoms range from mild abdominal cramps and watery diarrhea to severe colitis producing bloody diarrhea with mucus." · "Liver abscess usually presents with right upper quadrant pain, fever, and tenderness to palpation." Nota: A página é marcada como referência histórica.
entamoeba_histolytica#11	Ciclo	Ingestão de cistos maduros.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"Infection with Entamoeba histolytica (and E.dispar) occurs via ingestion of mature cysts"
entamoeba_histolytica#12	Ciclo	Cisto maduro.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"ingestion of mature cysts"
entamoeba_histolytica#13	Ciclo	Cistos e trofozoítos nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"Microscopic identification of cysts and trophozoites in the stool is the common method"
entamoeba_histolytica#14	Ciclo	Intestino grosso (trofozoítos migram do intestino delgado, onde ocorre o desencistamento, para o intestino grosso).	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"occurs in the small intestine and trophozoites are released, which migrate to the large intestine."
entamoeba_histolytica#15	Ciclo	Ingestão de cistos → desencistamento no intestino delgado → trofozoítos no intestino grosso (não invasivos ou invasivos).	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	Ver linhas anteriores.
entamoeba_histolytica#16	Diagnóstico	Microscopia de fezes (cistos e trofozoítos): a sensibilidade é baixa com uma amostra; três amostras consecutivas em dez dias aumentam a chance de detecção.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"Collection and analysis of three consecutive stool samples within ten days improves the chances for detection."
entamoeba_histolytica#17	Diagnóstico	A PCR é o método de escolha para diferenciar E. histolytica de E. dispar; a detecção de antígeno pode ser adjunta; sorologia detecta anticorpos específicos.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase; Santos et al., 2010; Roshdy et al., 2017	"conventional PCR-based assays is the method of choice for discriminating between E. histolytica and E. dispar." · "Antigen detection during active infections may be useful as an adjunct to microscopic diagnosis" Nota: Santos 2010 e Roshdy 2017: resumos lidos em 17/10/2026.
entamoeba_histolytica#18	Diagnóstico	Fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"Microscopic identification of cysts and trophozoites in the stool"
entamoeba_histolytica#19	Diagnóstico	Microscopia não diferencia E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii; métodos moleculares são recomendados para distinguir as espécies.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	"Molecular methods are currently recommended for distinguishing pathogenic" Entamoeba species

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
entamoeba_histolytica#20	Tratamento	Hidratação e metronidazol e/ou tinidazol; agentes luminais como paromomicina e furoato de diloxanida; abscesso hepático: aspiração guiada por TC com metronidazol.	Confirmado	StatPearls — Amebíase	"The primary therapy for symptomatic amebiasis requires hydration and the use of metronidazole and/or tinidazole." · "Luminal agents such as paromomycin and diloxanide furoate are also used." Nota: Página marcada como referência histórica: confirmar em diretriz atual.
entamoeba_histolytica#21	Prevenção	A prevenção é feita por melhor saneamento; não há vacinas nem medicamentos profiláticos.	Confirmado	StatPearls — Amebíase	"Prevention of amoebiasis is by improved sanitation." · "no vaccines or prophylactic medications to prevent amebiasis."
entamoeba_histolytica#22	Diferencial	Amebas não patogênicas (E. coli, E. hartmanni, E. gingivalis, Endolimax nana, Iodamoeba buetschlii) devem ser diferenciadas das Entamoeba patogênicas; esporos de fungos podem ser confundidos com cistos de Entamoeba.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase; CDC DPDx — Artefatos	"(Entamoeba coli, E. hartmanni, E. gingivalis, Endolimax nana, Iodamoeba buetschlii)" · "Such spores may be confused for the cysts of Entamoeba spp."
entamoeba_histolytica#23	Morfologia	Trofozoíto: citoplasma granular (aspecto 'ground-glass'), núcleo único com cariossomo central e cromatina periférica uniformemente distribuída. Trofozoítos de fezes diarreicas tendem a ser mais alongados.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
entamoeba_histolytica#24	Clínica	Amebíase intestinal: a maioria das infecções restritas ao lúmen é assintomática. Na colite invasiva, há disenteria grave. Infecções crônicas graves podem levar a peritonite, perfurações e granulomas amebianos (ameboma).	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
entamoeba_histolytica#25	Clínica	Amebíase extraintestinal: o abscesso hepático amebiano é a manifestação mais comum. Também foram observados abscessos pleuropulmonares e cerebrais e lesões necróticas na pele perianal e genital.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
entamoeba_histolytica#26	Clínica	Sinais e sintomas específicos (como febre e dor abdominal) não constam na página do CDC consultada.	Ressalva	CDC DPDx — Amebíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: Sinais específicos não constam na página do CDC consultada; os sintomas listados no atlas vêm de fontes complementares.

Itens do texto anterior retirados (2):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
geral	Todo o texto anterior do registro (cisto tetranucleado etc.)	Registro herdado ('revisar'); texto refeito a partir das fontes lidas. Texto antigo arquivado em acervo-nao-publicado/versao_anterior_v4.2/.
imagem	Imagem externa 'entamoeba_histolytica_40x.jpeg' (origem não documentada)	Removida em 06/11/2026: substituída pelas fotografias do documento de lâminas (arquivo mantido em acervo-nao-publicado/imagens_externas_removidas_v5/).

3.10 Entamoeba coli — Entamoeba coli

Módulo: Protozoários

ID no app: entamoeba_coli

Categoria: Protozoário ameboide (comensal)

Estágio: Forma da imagem conforme legenda do documento: Entamoeba coli

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Evosea (Amoebozoa)

Classe: (sem classe no NCBI)

Ordem: Mastigamoebida

Família: Endamoebidae

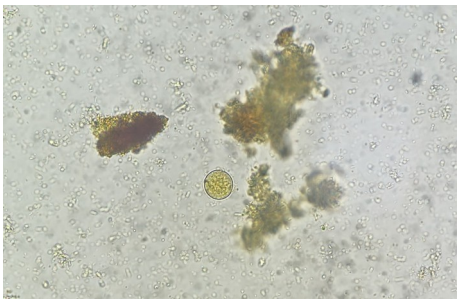
Gênero: Entamoeba

Espécie: Entamoeba coli

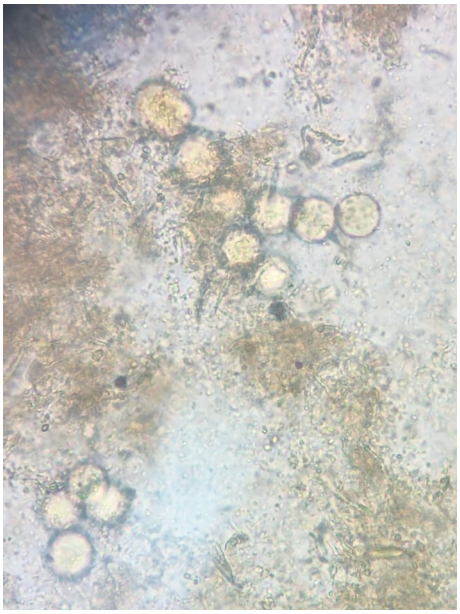
NCBI Taxonomy ID: taxid 110766

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026).

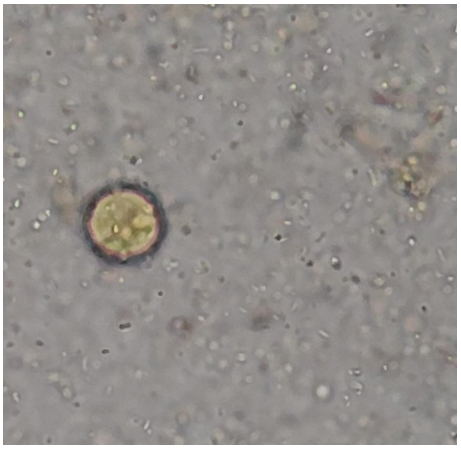
Lâminas e imagens



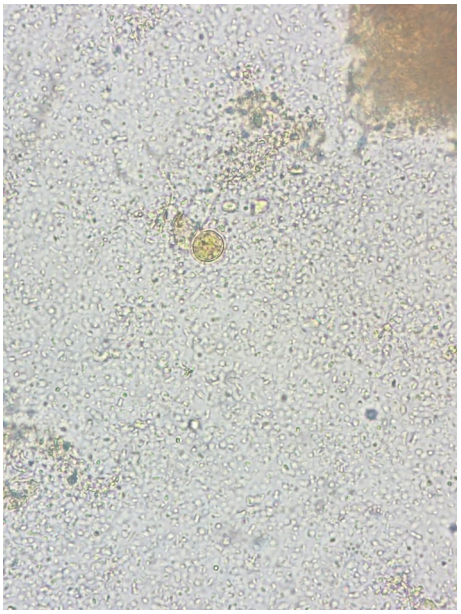
Campo	Valor
ID da imagem	pz01
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_coli_pz01.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Entamoeba coli Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba coli (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Autoria não informada no documento de origem (a confirmar)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image4.jpeg)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1600 × 1033



Campo	Valor
ID da imagem	pz02
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_coli_pz02.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Entamoeba coli (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba coli (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image9.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	960 × 1280

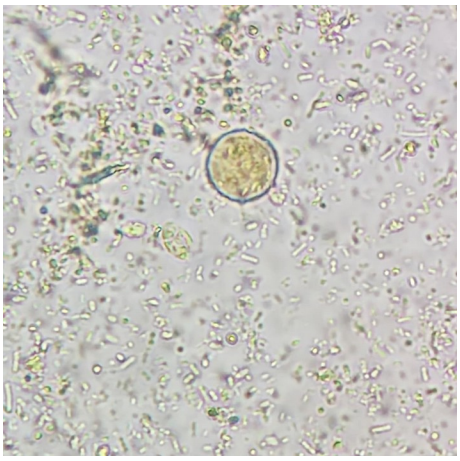


Campo	Valor
ID da imagem	pz03
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_coli_pz03.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Entamoeba coli (Autoria: Indira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba coli (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Indira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image10.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	913 × 887

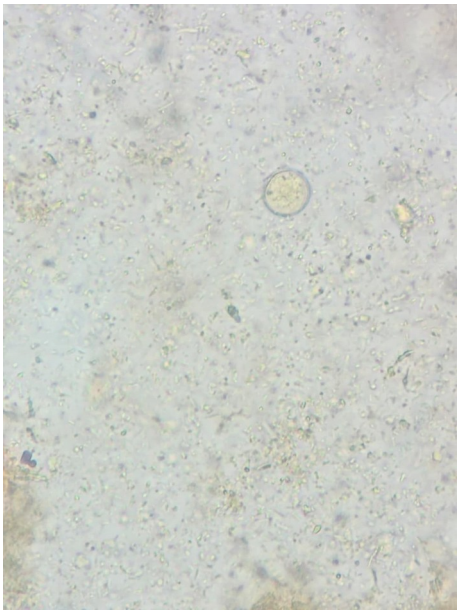


Campo	Valor
ID da imagem	pz04
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_coli_pz04.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Entamoeba coli (Autoria: Maria Eduarda) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba coli (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Maria Eduarda (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image11.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida

Campo	Valor
Dimensões (px)	960 × 1280

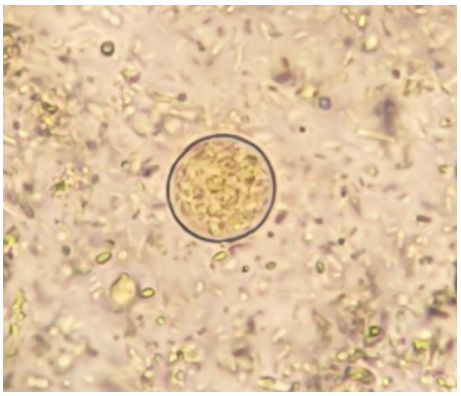


Campo	Valor
ID da imagem	pz05
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_coli_pz05.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Entamoeba coli (Autoria: Elias) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba coli (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Elias (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image12.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1280 × 1270

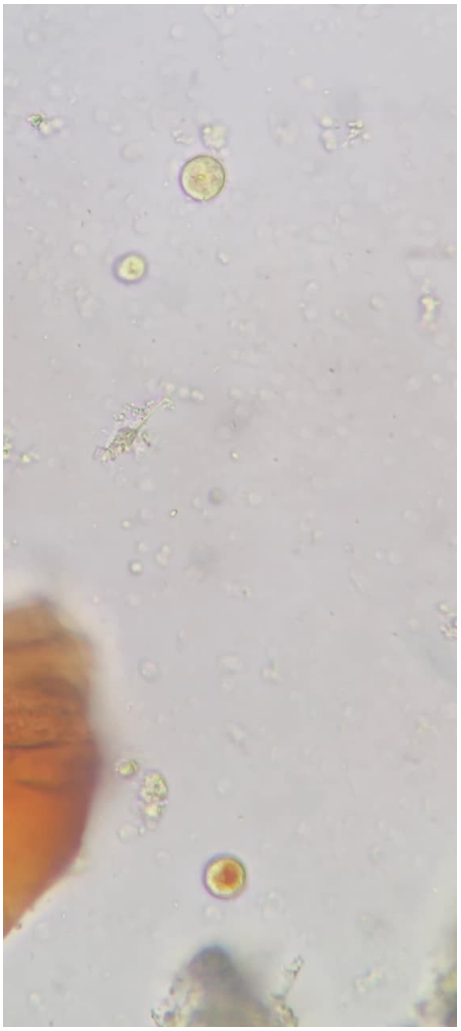


Campo	Valor
ID da imagem	pz06
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_coli_pz06.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Entamoeba coli. Visualiza-se em torno de 7 núcleos (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba coli (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)

Campo	Valor
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image13.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	960 × 1280



Campo	Valor
ID da imagem	pz07
Arquivo (no pacote)	protozoarios/entamoeba_coli_pz07.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Entamoeba coli (Autora: Sthefany) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba coli (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Sthefany (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image14.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1076 × 917



Campo	Valor
ID da imagem	pz08
Arquivo (no pacote)	protozoarios/composto_pz23.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	De cima para baixo (Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii) (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados. Imagem única com três espécies: a mesma foto aparece em cada ficha.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Entamoeba coli (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image23.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	568 × 1280

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Cistos: 10–35 µm (geralmente esféricos, podendo ser alongados). Trofozoítos: geralmente 15–50 µm.

Morfologia: Cistos maduros costumam ter 8 núcleos, mas podem ter 16 ou mais. Cisto: 10–35 µm, geralmente esférico, podendo ser alongado; geralmente 8 núcleos, podendo ter 16 ou mais. É a única espécie de Entamoeba em humanos com mais de quatro núcleos no estágio de cisto. Corpos cromatoides, quando presentes, têm forma de lasca com extremidades pontiagudas. Trofozoíto: 15–50 µm, com um núcleo, cariossomo grande e excêntrico e cromatina periférica grossa e irregular. Citoplasma granular e vacuolizado; pseudópodes curtos e rombudos e movimento não direcional.

Características-chave:

- Cisto maduro tipicamente com 8 núcleos.

Doença: Ameba considerada não patogênica: nenhuma das amebas comensais causa doença sintomática; a colonização é não invasiva. Não causa doença sintomática: a colonização é não invasiva. Trofozoítos ou cistos nas fezes indicam exposição fecal da pessoa.

Diagnóstico — método principal: Identificação morfológica de cistos ou trofozoítos característicos.

Via de transmissão: Ingestão de cistos maduros em alimentos, água ou fômites contaminados com fezes; os cistos sobrevivem dias a semanas no ambiente.

Forma infectante: Cisto maduro.

Forma diagnóstica: Cistos ou trofozoítos nas fezes; cistos em fezes formadas e trofozoítos em fezes diarreicas.

Diagnóstico diferencial: Deve ser diferenciada das Entamoeba patogênicas (E. histolytica).

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
entamoeba_coli#01	Taxonomia	NCBI Taxonomy: Amoebozoa › Evosea › Archamoebae › Mastigamoebida › Endamoebidae › Entamoeba.	Confirmado	NCBI Taxonomy	Evosea (phylum) · Mastigamoebida (order) · Endamoebidae (family) · Entamoeba (genus)
entamoeba_coli#02	Lâmina	Sete imagens legendadas "Entamoeba coli" no documento de lâminas (06/11/2026), mais uma imagem composta com E. nana e I. buetschlii; a legenda de uma delas registra "em torno de 7 núcleos" (observação dos autores).	Observação da lâmina	Documento de lâminas de Protozoários	Nota: A identificação da espécie na imagem é a que consta na legenda do documento recebido dos desenvolvedores; não foi confirmada de forma independente.
entamoeba_coli#03	Tamanho	Cistos: 10–35 µm (geralmente esféricos, podendo ser alongados). Trofozoítos: geralmente 15–50 µm.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Cysts of Entamoeba coli are usually spherical but may be elongated and measure 10–35 µm." · "Trophozoites of Entamoeba coli usually measure 15–50 µm."
entamoeba_coli#04	Morfologia	Cistos maduros costumam ter 8 núcleos, mas podem ter 16 ou mais.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Mature cysts typically have 8 nuclei but may have as many as 16 or more."
entamoeba_coli#05	Traços	Cisto maduro tipicamente com 8 núcleos.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Mature cysts typically have 8 nuclei"
entamoeba_coli#06	Doença	Ameba considerada não patogênica: nenhuma das amebas comensais causa doença sintomática; a colonização é não invasiva.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais; CDC — Protozoários não patogênicos	"are generally considered nonpathogenic" · "None of these amebae cause symptomatic disease in humans; colonization is noninvasive."
entamoeba_coli#07	Ciclo	Ingestão de cistos maduros em alimentos, água ou fômites contaminados com fezes; os cistos sobrevivem dias a semanas no ambiente.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Intestinal colonization with nonpathogenic amebae occurs after ingestion of mature cysts in fecally contaminated food, water, or fomites" · "the cysts can survive days to weeks in the external environment"
entamoeba_coli#08	Ciclo	Cisto maduro.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"ingestion of mature cysts"
entamoeba_coli#09	Ciclo	Cistos ou trofozoítos nas fezes; cistos em fezes formadas e trofozoítos em fezes diarreicas.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais; CDC — Protozoários não patogênicos	"Cysts are typically found in formed stool, whereas trophozoites are typically found in diarrheal stool."
entamoeba_coli#10	Diagnóstico	Identificação morfológica de cistos ou trofozoítos característicos.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Morphologic diagnosis is achieved by identification of characteristic cysts or trophozoites"
entamoeba_coli#11	Diferencial	Deve ser diferenciada das Entamoeba patogênicas (E. histolytica).	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	Lista de amebas não patogênicas a diferenciar das Entamoeba patogênicas.
entamoeba_coli#12	Morfologia	Cisto: 10–35 µm, geralmente esférico, podendo ser alongado; geralmente 8 núcleos, podendo ter 16 ou mais. É a única espécie de Entamoeba em humanos com mais de quatro núcleos no estágio de cisto. Corpos cromatoides, quando presentes, têm forma de lasca com extremidades pontiagudas.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
entamoeba_coli#13	Morfologia	Trofozoíto: 15–50 µm, com um núcleo, cariossomo grande e excêntrico e cromatina periférica grossa e irregular. Citoplasma granular e vacuolizado; pseudópodes curtos e rombudos e movimento não direcional.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
entamoeba_coli#14	Doença	Não causa doença sintomática: a colonização é não invasiva. Trofozoítos ou cistos nas fezes indicam exposição fecal da pessoa.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (2):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
tratamento	Conduta clínica/tratamento	As páginas lidas não descrevem tratamento ou sintomas; nada é afirmado.

3.11 Endolimax nana — Endolimax nana

Módulo: Protozoários

ID no app: endolimax_nana

Categoria: Protozoário ameboide (comensal)

Estágio: Forma da imagem conforme legenda do documento: Endolimax nana

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Evosea (Amoebozoa)

Classe: (sem classe no NCBI)

Ordem: Mastigamoebida

Família: Endamoebidae

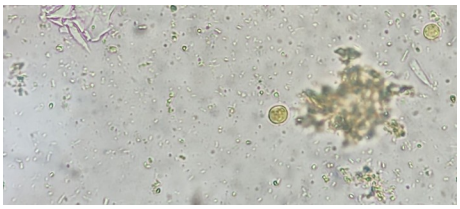
Gênero: Endolimax

Espécie: Endolimax nana

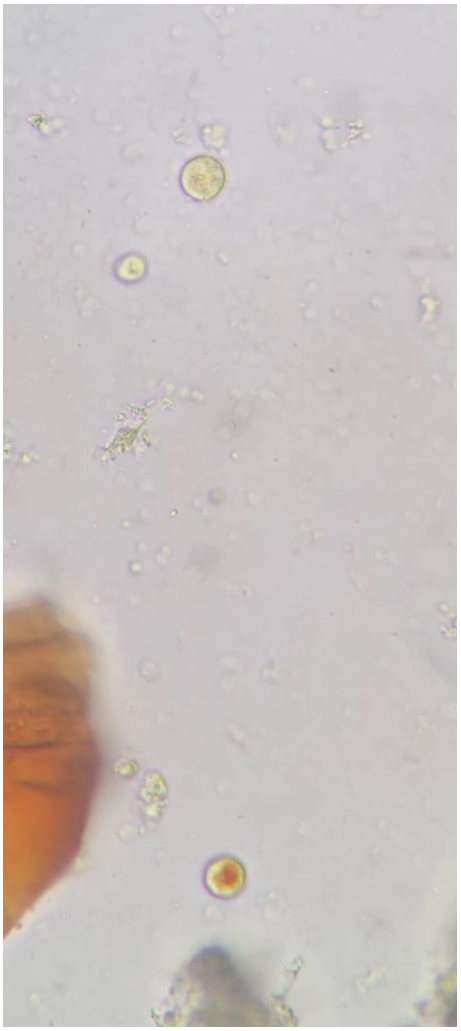
NCBI Taxonomy ID: taxid 110788

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026).

Lâminas e imagens



Campo	Valor
ID da imagem	pz01
Arquivo (no pacote)	protozoarios/endolimax_nana_pz01.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Endolimax nana Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Endolimax nana (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Autoria não informada no documento de origem (a confirmar)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image3.jpeg)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1600 × 704



Campo	Valor
ID da imagem	pz02
Arquivo (no pacote)	protozoarios/composto_pz23.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	De cima para baixo (Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii) (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados. Imagem única com três espécies: a mesma foto aparece em cada ficha.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Endolimax nana (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image23.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	568 × 1280

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Cistos: 5–10 µm (esféricos a elipsoides). Trofozoítos: 6–12 µm, com um único núcleo.

Morfologia: Cistos maduros com quatro pequenos núcleos de cariossomos grandes, em geral centrais. Cisto: 5–10 µm, de esférico a elipsoidal, com quatro núcleos pequenos, de cariossomo grande, geralmente central, e sem cromatina periférica. Os núcleos não são visíveis em preparações úmidas não coradas; não há corpos cromatoides. Trofozoíto: 6–12 µm, com um núcleo cujo cariossomo é grande, irregular e em forma de mancha, sem cromatina periférica. Citoplasma granular, muitas vezes vacuolizado.

Características-chave:

- Cisto com 4 núcleos pequenos.

Doença: Ameba considerada não patogênica; colonização não invasiva. Não causa doença sintomática. Pode ser difícil de diferenciar de Iodamoeba buetschlii.

Diagnóstico — método principal: Identificação morfológica de cistos ou trofozoítos característicos.

Via de transmissão: Ingestão de cistos maduros em alimentos, água ou fômites contaminados com fezes.

Forma infectante: Cisto maduro.

Forma diagnóstica: Cistos ou trofozoítos nas fezes.

Diagnóstico diferencial: Deve ser diferenciada das Entamoeba patogênicas.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
endolimax_nana#01	Taxonomia	NCBI Taxonomy: Amoebozoa › Evosea › Archamoebae › Mastigamoebida › Endamoebidae › Endolimax.	Confirmado	NCBI Taxonomy	Evosea (phylum) · Mastigamoebida (order) · Endamoebidae (family) · Endolimax (genus)
endolimax_nana#02	Lâmina	Uma imagem legendada "Endolimax nana" no documento de lâminas (06/11/2026), mais a imagem composta com E. coli e I. buetschlii.	Observação da lâmina	Documento de lâminas de Protozoários	Nota: A identificação da espécie na imagem é a que consta na legenda do documento recebido dos desenvolvedores; não foi confirmada de forma independente.
endolimax_nana#03	Tamanho	Cistos: 5–10 µm (esféricos a elipsoides). Trofozoítos: 6–12 µm, com um único núcleo.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Cysts of Endolimax nana vary from spherical to ellipsoidal in shape and measure 5–10 µm." · "Endolimax nana trophozoites measure 6–12 µm and have a single nucleus"
endolimax_nana#04	Morfologia	Cistos maduros com quatro pequenos núcleos de cariossomos grandes, em geral centrais.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Mature cysts have four small nuclei with large, usually centrally located karyosomes"
endolimax_nana#05	Traços	Cisto com 4 núcleos pequenos.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"four small nuclei"
endolimax_nana#06	Doença	Ameba considerada não patogênica; colonização não invasiva.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais; CDC — Protozoários não patogênicos	"are generally considered nonpathogenic" · "colonization is noninvasive"
endolimax_nana#07	Ciclo	Ingestão de cistos maduros em alimentos, água ou fômites contaminados com fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Intestinal colonization with nonpathogenic amebae occurs after ingestion of mature cysts in fecally contaminated food, water, or fomites"
endolimax_nana#08	Ciclo	Cisto maduro.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"ingestion of mature cysts"
endolimax_nana#09	Ciclo	Cistos ou trofozoítos nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Morphologic diagnosis is achieved by identification of characteristic cysts or trophozoites"
endolimax_nana#10	Diagnóstico	Identificação morfológica de cistos ou trofozoítos característicos.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	"Morphologic diagnosis is achieved by identification of characteristic cysts or trophozoites"
endolimax_nana#11	Diferencial	Deve ser diferenciada das Entamoeba patogênicas.	Confirmado	CDC DPDx — Amebíase	Lista de amebas não patogênicas a diferenciar das Entamoeba patogênicas.
endolimax_nana#12	Morfologia	Cisto: 5–10 µm, de esférico a elipsoidal, com quatro núcleos pequenos, de cariossomo grande, geralmente central, e sem cromatina periférica. Os núcleos não são visíveis em preparações úmidas não coradas; não há corpos cromatoides.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
endolimax_nana#13	Morfologia	Trofozoíto: 6–12 µm, com um núcleo cujo cariossomo é grande, irregular e em forma de mancha, sem cromatina periférica. Citoplasma granular, muitas vezes vacuolizado.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
endolimax_nana#14	Doença	Não causa doença sintomática. Pode ser difícil de diferenciar de Iodamoeba buetschlii.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (2):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.
tratamento	Conduta clínica/tratamento	As páginas lidas não descrevem tratamento ou sintomas; nada é afirmado.

3.12 Giardia duodenalis (sin. G. lamblia, G. intestinalis) — Giardia duodenalis (sinônimos: Giardia lamblia, Giardia intestinalis)

Módulo: Protozoários

ID no app: giardia_lamblia

Categoria: Protozoário flagelado

Estágio: Forma da imagem conforme legenda do documento: Giardia duodenalis

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Fornicata

Classe: (sem classe no NCBI)

Ordem: Diplomonadida

Família: Hexamitidae (subfamília Giardiinae)

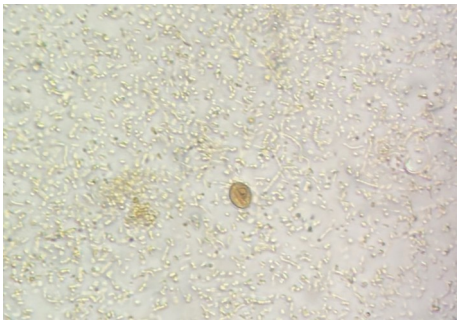
Gênero: Giardia

Espécie: Giardia duodenalis

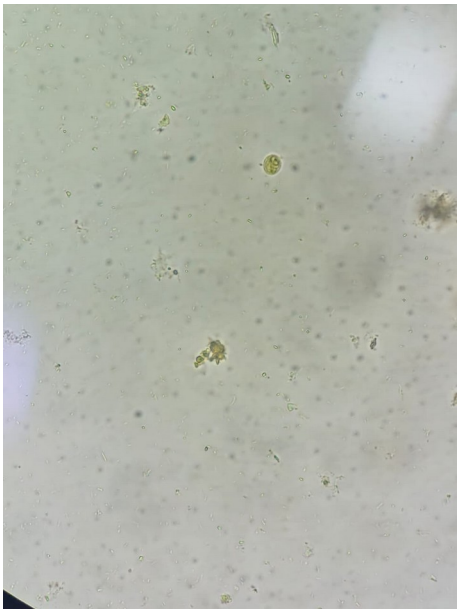
NCBI Taxonomy ID: taxid 5741

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026): nome científico G. duodenalis; superclado Metamonada sem categoria taxonômica. O CDC apresenta G. lamblia e G. intestinalis como sinônimos. Antes: Metamonada como filo e Fornicata como classe.

Lâminas e imagens



Campo	Valor
ID da imagem	pz01
Arquivo (no pacote)	protozoarios/giardia_lamblia_pz01.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	2. Giardia duodenalis. Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Giardia duodenalis (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Autoria não informada no documento de origem (a confirmar)
Situação do crédito	a-confirmar
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image2.jpeg)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1300 × 902



Campo	Valor
ID da imagem	pz02
Arquivo (no pacote)	protozoarios/giardia_lamblia_pz02.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Giardia duodenalis (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Giardia duodenalis (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image15.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	960 × 1280

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Cistos: 8–19 µm (média 10–14 µm). Trofozoítos: 10–20 µm de comprimento.

Morfologia: Cistos ovais a elipsoides; cistos maduros têm 4 núcleos e os imaturos, 2. Trofozoítos piriformes; em preparações permanentes coradas, 2 núcleos grandes costumam ser visíveis; discos de sucção (fixação à mucosa) podem ser vistos. Número de flagelos: a página lida não informa; o valor citado no atlas em outra fonte (8) não foi confirmado nesta leitura.

Características-chave:

- Trofozoíto piriforme com 2 núcleos.
- Cisto com 4 núcleos quando maduro.

Doença: Giardíase.

Patogenia: Cada cisto libera dois trofozoítos no intestino delgado; os trofozoítos se multiplicam por fissão binária longitudinal no lúmen do intestino delgado proximal e encistam durante o trânsito para o cólon.

Manifestações clínicas:

- Diarreia aquosa e fétida na fase aguda e fezes fétidas na doença crônica; a má absorção de gorduras e açúcares pode causar perda de peso importante.
- Muitos casos são assintomáticos, mas pessoas assintomáticas podem eliminar cistos infectantes.
- Incubação de 1 a 14 dias (média de 7). A doença aguda costuma durar de 1 a 3 semanas.
- Sintomas: diarreia, dor abdominal, distensão abdominal, náusea e vômito. Na forma crônica, os sintomas são recorrentes, podendo haver má absorção e debilitação. O quadro varia de portador assintomático a diarreia grave com má absorção.

- Transmissão: ingestão de cistos presentes em água ou alimentos contaminados, ou via fecal-oral pelas mãos ou por fômites. Como os cistos são infecciosos já ao serem eliminados, a transmissão pessoa a pessoa é possível. O papel de animais como reservatórios não está claro.

Diagnóstico — método principal: Identificação de cistos ou trofozoítos nas fezes: cistos costumam ser vistos em preparações a fresco e trofozoítos em preparações permanentes (tricrômico); amostragens repetidas podem ser necessárias.

Diagnóstico — amostra: Fezes.

Diagnóstico — outros métodos:

- Detecção de antígenos por imunoensaio enzimático é método alternativo e mais sensível que a microscopia; a excreção é intermitente e baixa em infecções crônicas.

Ciclo: Ingestão de cistos → desencistamento no intestino delgado → trofozoítos → encistamento → cistos nas fezes.

Habitat: Lúmen do intestino delgado proximal.

Via de transmissão: Ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados ou por via fecal-oral (mãos ou fômites).

Forma infectante: Cisto.

Forma diagnóstica: Cistos ou trofozoítos nas fezes.

Tratamento (fármacos citados; doses não reproduzidas):

- Giardíase sintomática: tinidazol, metronidazol, secnidazol ou nitazoxanida; a nitazoxanida teve resultados encorajadores em crianças.

Prevenção:

- Tratamento adequado da água pública, preparo higiênico de alimentos, higiene fecal-oral e lavagem das mãos após contato com fezes; a água pode ser descontaminada por fervura.

Diagnóstico diferencial: Leveduras em preparações a fresco podem ser confundidas com Giardia; esporos de fungos podem ser confundidos com Giardia ou Chilomastix.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
giardia_lamblia#01	Taxonomia	NCBI Taxonomy: Metamonada (sem categoria) › Fornicata (filo) › Diplomonadida › Hexamitidae › Giardiinae › Giardia.	Corrigido	NCBI Taxonomy	Fornicata (phylum) · Diplomonadida (order) · Hexamitidae (family) · Giardiinae (subfamily) · Giardia (genus) Nota: Antes: filo Metamonada; classe Fornicata. Antes: Metamonada / Fornicata
giardia_lamblia#02	Taxonomia	Nomenclatura: o CDC usa Giardia duodenalis, com G. lamblia e G. intestinalis como sinônimos.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"Giardia duodenalis (syn. G. lamblia, G. intestinalis)" Nota: O NCBI, na entrada lida, usa G. duodenalis; G. lamblia aparece só como nome de linhagens.
giardia_lamblia#03	Lâmina	Duas imagens no documento de lâminas (06/11/2026): Figura 2, legenda "Giardia duodenalis", e uma legendada "Giardia duodenalis" com autoria de Micael Oliveira.	Observação da lâmina	Documento de lâminas de Protozoários	Nota: A identificação da espécie na imagem é a que consta na legenda do documento recebido dos desenvolvedores; não foi confirmada de forma independente.
giardia_lamblia#04	Tamanho	Cistos: 8–19 µm (média 10–14 µm). Trofozoítos: 10–20 µm de comprimento.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"Giardia duodenalis cysts are oval to ellipsoid and measure 8-19 µm (average 10-14 µm)." · "trophozoites are pear-shaped and measure 10-20 micrometers in length."
giardia_lamblia#05	Morfologia	Cistos ovais a elipsoides; cistos maduros têm 4 núcleos e os imaturos, 2.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"Mature cysts have 4 nuclei, while immature cysts have two."
giardia_lamblia#06	Morfologia	Trofozoítos piriformes; em preparações permanentes coradas, 2 núcleos grandes costumam ser visíveis; discos de sucção (fixação à mucosa) podem ser vistos.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"In permanent, stained specimens, 2 large nuclei are usually visible." · "The sucking disks (used for attaching to the host's mucosal epithelium)" Nota: Leitura de 06/11/2026: o número de flagelos não consta na página do CDC; a citação "flagella (8)" de 23/10/2026 não foi reconfirmada e foi retirada.
giardia_lamblia#07	Traços	Trofozoíto piriforme com 2 núcleos.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"pear-shaped" · "2 large nuclei"
giardia_lamblia#08	Traços	Cisto com 4 núcleos quando maduro.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"Mature cysts have 4 nuclei"

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
giardia_lamblia#09	Doença	Giardíase.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase; MSD Manual — Giardíase	Título das páginas: Giardiasis
giardia_lamblia#10	Patogenia	Cada cisto libera dois trofozoítos no intestino delgado; os trofozoítos se multiplicam por fissão binária longitudinal no lúmen do intestino delgado proximal e encistam durante o trânsito para o cólon.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"each cyst produces two trophozoites" · "Trophozoites multiply by longitudinal binary fission, remaining in the lumen of the proximal small bowel" · "Encystation occurs as the parasites transit toward the colon."
giardia_lamblia#11	Clínica	Diarreia aquosa e fétida na fase aguda e fezes fétidas na doença crônica; a má absorção de gorduras e açúcares pode causar perda de peso importante.	Confirmado	MSD Manual — Giardíase	"watery malodorous diarrhea" · "Malabsorption of fat and sugars can lead to significant weight loss in severe cases."
giardia_lamblia#12	Clínica	Muitos casos são assintomáticos, mas pessoas assintomáticas podem eliminar cistos infectantes.	Confirmado	MSD Manual — Giardíase	"Many cases of giardiasis are asymptomatic. However, asymptomatic people can pass infective cysts."
giardia_lamblia#13	Ciclo	Ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados ou por via fecal-oral (mãos ou fômites).	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"Infection occurs by the ingestion of cysts in contaminated water, food, or by the fecal-oral route (hands or fomites)"
giardia_lamblia#14	Ciclo	Cisto.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"Infection occurs by the ingestion of cysts"
giardia_lamblia#15	Ciclo	Cistos ou trofozoítos nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"Giardiasis is diagnosed by the identification of cysts or trophozoites in the feces"
giardia_lamblia#16	Ciclo	Lúmen do intestino delgado proximal.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"remaining in the lumen of the proximal small bowel"
giardia_lamblia#17	Ciclo	Ingestão de cistos → desencistamento no intestino delgado → trofozoítos → encistamento → cistos nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"In the small intestine, excystation releases trophozoites"
giardia_lamblia#18	Diagnóstico	Identificação de cistos ou trofozoítos nas fezes: cistos costumam ser vistos em preparações a fresco e trofozoítos em preparações permanentes (tricrômico); amostragens repetidas podem ser necessárias.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"Cysts are typically seen in wet mount preparations, while trophozoites are seen in permanent mounts (i.e. trichrome)." · "Repeated samplings may be necessary."
giardia_lamblia#19	Diagnóstico	Detecção de antígenos por imunoensaio enzimático é método alternativo e mais sensível que a microscopia; a excreção é intermitente e baixa em infecções crônicas.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase; MSD Manual — Giardíase	"Alternate methods for detection include antigen detection tests by enzyme immunoassays" · "Enzyme immunoassay to detect parasite antigen in stool is more sensitive than microscopic examination."
giardia_lamblia#20	Diagnóstico	Fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	"identification of cysts or trophozoites in the feces"
giardia_lamblia#21	Tratamento	Giardíase sintomática: tinidazol, metronidazol, secnidazol ou nitazoxanida; a nitazoxanida teve resultados encorajadores em crianças.	Confirmado	MSD Manual — Giardíase; CDC DPDx — Giardíase (tratamento)	"For symptomatic giardiasis, tinidazole, metronidazole, secnidazole, or nitazoxanide are used." · "Nitazoxanide has provided some encouraging results in the management of giardiasis in children." Nota: Doses e esquemas não reproduzidos.
giardia_lamblia#22	Prevenção	Tratamento adequado da água pública, preparo higiênico de alimentos, higiene fecal-oral e lavagem das mãos após contato com fezes; a água pode ser descontaminada por fervura.	Confirmado	MSD Manual — Giardíase	"Appropriate public water treatment" · "Thorough handwashing after contact with feces." · "Water can be decontaminated by boiling."
giardia_lamblia#23	Diferencial	Leveduras em preparações a fresco podem ser confundidas com Giardia; esporos de fungos podem ser confundidos com Giardia ou Chilomastix.	Confirmado	CDC DPDx — Artefatos	"Yeast in wet mounts may be confused for Giardia." · "Such spores may be confused for protozoa such as Giardia or Chilomastix."
giardia_lamblia#24	Morfologia	Número de flagelos: a página lida não informa; o valor citado no atlas em outra fonte (8) não foi confirmado nesta leitura.	Ressalva	CDC DPDx — Giardíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: Número de flagelos não consta na página do CDC consultada.
giardia_lamblia#25	Clínica	Incubação de 1 a 14 dias (média de 7). A doença aguda costuma durar de 1 a 3 semanas.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
giardia_lamblia#26	Clínica	Sintomas: diarreia, dor abdominal, distensão abdominal, náusea e vômito. Na forma crônica, os sintomas são recorrentes, podendo haver má absorção e debilitação. O quadro varia de portador assintomático a diarreia grave com má absorção.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
giardia_lamblia#27	Clínica	Transmissão: ingestão de cistos presentes em água ou alimentos contaminados, ou via fecal-oral pelas mãos ou por fômites. Como os cistos são infecciosos já ao serem eliminados, a transmissão pessoa a pessoa é possível. O papel de animais como reservatórios não está claro.	Confirmado	CDC DPDx — Giardíase	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (4):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
nome	Giardia lamblia como nome principal	O CDC (página lida) usa G. duodenalis; G. lamblia e G. intestinalis foram mantidos como sinônimos.

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
lâmina	Trofozoíto corado com Giemsa (estágio evolutivo)	O documento recebido não informa o estágio nem a coloração da imagem; texto anterior era do registro herdado.
geral	Todo o texto anterior do registro (morfologia, patogenia, diagnóstico, profilaxia)	Registro herdado sinalizado como 'revisar'; foi substituído por texto totalmente refeito a partir das fontes lidas. O texto antigo está arquivado em acervo-nao-publicado/versao_anterior_v4.2/.
imagem	Imagem externa 'giardia_lamblia_40x.jpeg' (origem não documentada)	Mantida no fim da galeria com aviso 'sem crédito'; recomenda-se substituí-la.

3.13 Chilomastix mesnili — Chilomastix mesnili

Módulo: Protozoários

ID no app: chilomastix_mesnili

Categoria: Protozoário flagelado (comensal)

Estágio: Forma da imagem conforme legenda do documento: Chilomastix mesnili

Status no app: publicado

Classificação

Filo: Fornicata

Classe: (sem classe no NCBI)

Ordem: (sem ordem no NCBI)

Família: Retortamonadidae

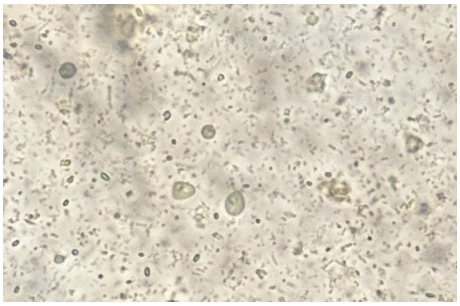
Gênero: Chilomastix

Espécie: Chilomastix mesnili

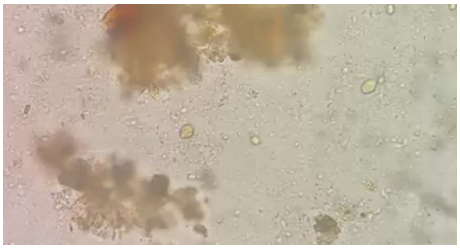
NCBI Taxonomy ID: taxid 472572

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (23/10/2026): Metamonada (sem categoria) › Fornicata (filo) › Retortamonadidae.

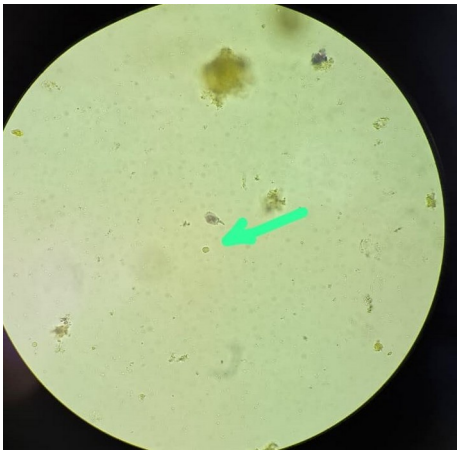
Lâminas e imagens



Campo	Valor
ID da imagem	pz01
Arquivo (no pacote)	protozoarios/chilomastix_mesnili_pz01.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Chilomastix mesnili (Autora da foto: Júlia) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Chilomastix mesnili (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Júlia (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image5.jpeg)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	758 × 496



Campo	Valor
ID da imagem	pz02
Arquivo (no pacote)	protozoarios/chilomastix_mesnili_pz02.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Chilomastix mesnili (Autora da foto: Maria Luiza) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Chilomastix mesnili (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Maria Luiza (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image6.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1600 × 849



Campo	Valor
ID da imagem	pz03
Arquivo (no pacote)	protozoarios/chilomastix_mesnili_pz03.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Chilomastix (Autoria: Mayra) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados. A legenda indica apenas o gênero Chilomastix.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Chilomastix mesnili (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Mayra (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image19.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	720 × 706

Texto exibido no aplicativo

Tamanho: Trofozoítos: em geral 6–24 µm de comprimento.

Morfologia: Trofozoíto piriforme; extremidade anterior arredondada com um único núcleo de cariossomo excêntrico; extremidade posterior afilada. Trofozoíto de 6–24 µm, 'pear-shaped' (em forma de pera), com extremidade anterior arredondada e posterior afilada e um único núcleo com cariossomo excêntrico. Número de flagelos, dimensões e forma do cisto não constam na página do CDC consultada (há apenas legendas de figuras).

Características-chave:

- Trofozoíto piriforme com um núcleo de cariossomo excêntrico.

Doença: Considerada não patogênica. Cistos ou trofozoítos nas fezes podem indicar contaminação fecal de alimentos ou água e não excluem outras parasitoses. Considerado não patogênico; sinais e sintomas não constam na página. Cistos ou trofozoítos nas fezes podem indicar contaminação fecal de alimento ou água e não excluem outras parasitoses.

Diagnóstico — método principal: Detecção de cistos e/ou trofozoítos nas fezes, em preparações a fresco concentradas e em esfregaços corados permanentes (tricrômico).

Diagnóstico — amostra: Fezes.

Ciclo: No intestino grosso (e possivelmente no delgado), o desencistamento libera trofozoítos.

Via de transmissão: Ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados, ou por via fecal-oral (mãos ou fômites).

Forma infectante: Cisto (resistente a pressões ambientais; responsável pela transmissão).

Forma diagnóstica: Cistos ou trofozoítos nas fezes.

Diagnóstico diferencial: Esporos de fungos podem ser confundidos com Giardia ou Chilomastix.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
chilomastix_mesnili#01	Taxonomia	NCBI Taxonomy: Metamonada › Fornicata › Retortamonadidae › Chilomastix.	Confirmado	NCBI Taxonomy	Fornicata (phylum) · Retortamonadidae (family) · Chilomastix (genus)
chilomastix_mesnili#02	Lâmina	Três fotografias no documento de lâminas (06/11/2026): duas legendadas "Chilomastix mesnili" (autoras: Júlia e Maria Luiza) e uma legendada apenas "Chilomastix" (autora: Mayra), sem epíteto específico.	Observação da lâmina	Documento de lâminas de Protozoários	Nota: A identificação da espécie na imagem é a que consta na legenda do documento recebido dos desenvolvedores; não foi confirmada de forma independente.
chilomastix_mesnili#03	Tamanho	Trofozoítos: em geral 6–24 µm de comprimento.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"Trophozoites are pear-shaped and usually measure 6–24 µm in length."
chilomastix_mesnili#04	Morfologia	Trofozoíto piriforme; extremidade anterior arredondada com um único núcleo de cariossomo excêntrico; extremidade posterior afilada.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"The anterior end is rounded and contains a single nucleus with an eccentric karyosome." · "The posterior end tapers off to a point." Nota: A morfologia do CISTO não foi encontrada em fonte lida: nada é afirmado sobre o cisto.
chilomastix_mesnili#05	Traços	Trofozoíto piriforme com um núcleo de cariossomo excêntrico.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"pear-shaped" · "eccentric karyosome"
chilomastix_mesnili#06	Doença	Considerada não patogênica.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"Chilomastix mesnili is considered nonpathogenic."
chilomastix_mesnili#07	Doença	Cistos ou trofozoítos nas fezes podem indicar contaminação fecal de alimentos ou água e não excluem outras parasitoses.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	Parafraseado pelo leitor automático a partir da página (não é citação literal). Nota: Evidência parafraseada: conferir na página.
chilomastix_mesnili#08	Ciclo	Ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados, ou por via fecal-oral (mãos ou fômites).	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"Infection occurs by the ingestion of cysts in contaminated water, food, or by the fecal-oral route (hands or fomites)."
chilomastix_mesnili#09	Ciclo	Cisto (resistente a pressões ambientais; responsável pela transmissão).	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"The cyst stage is resistant to environmental pressures and is responsible for transmission of Chilomastix."
chilomastix_mesnili#10	Ciclo	Cistos ou trofozoítos nas fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"Chilomastix mesnili is identified through the detection of cysts and/or trophozoites in stool specimens."
chilomastix_mesnili#11	Ciclo	No intestino grosso (e possivelmente no delgado), o desencistamento libera trofozoítos.	Ressalva	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"In the large (and possibly small) intestine, excystation releases trophozoites." Nota: Local de residência 'ceco/cólon' vem de paráfrase do leitor automático.
chilomastix_mesnili#12	Diagnóstico	Detecção de cistos e/ou trofozoítos nas fezes, em preparações a fresco concentradas e em esfregaços corados permanentes (tricrômico).	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"Chilomastix mesnili is identified through the detection of cysts and/or trophozoites in stool specimens."
chilomastix_mesnili#13	Diagnóstico	Fezes.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	"in stool specimens"
chilomastix_mesnili#14	Diferencial	Esporos de fungos podem ser confundidos com Giardia ou Chilomastix.	Confirmado	CDC DPDx — Artefatos	"Such spores may be confused for protozoa such as Giardia or Chilomastix."
chilomastix_mesnili#15	Morfologia	Trofozoíto de 6–24 µm, 'pear-shaped' (em forma de pera), com extremidade anterior arredondada e posterior afilada e um único núcleo com cariossomo excêntrico.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
chilomastix_mesnili#16	Morfologia	Número de flagelos, dimensões e forma do cisto não constam na página do CDC consultada (há apenas legendas de figuras).	Ressalva	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: A página não traz texto descritivo sobre o cisto nem o número de flagelos.

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
chilomastix_mesnili#17	Doença	Considerado não patogênico; sinais e sintomas não constam na página.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
chilomastix_mesnili#18	Doença	Cistos ou trofozoítos nas fezes podem indicar contaminação fecal de alimento ou água e não excluem outras parasitoses.	Confirmado	CDC DPDx — Chilomastix mesnili	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (2):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.
morfologia	Morfologia do cisto (formato de limão, 'botão hialino')	Não encontrada em nenhuma fonte lida; deliberadamente NÃO afirmada.

3.14 Blastocystis sp. — Blastocystis sp.

Módulo: Protozoários

ID no app: blastocystis_sp

Categoria: Protozoário unicelular (intestinal)

Estágio: Forma da imagem conforme legenda do documento: "Blastocystes spp" (grafia corrigida para Blastocystis)

Status no app: revisar

Nota de revisão: Espécie incluída com as lâminas do documento de 06/11/2026. Verificados nesta revisão: a taxonomia, a designação e a frase do CDC sobre patogenicidade. Morfologia, tamanho, ciclo, diagnóstico e tratamento ainda NÃO foram validados na literatura e por isso não são exibidos.

Classificação

Ordem: Opalinata

Família: Blastocystidae

Gênero: Blastocystis

Espécie: Blastocystis sp.

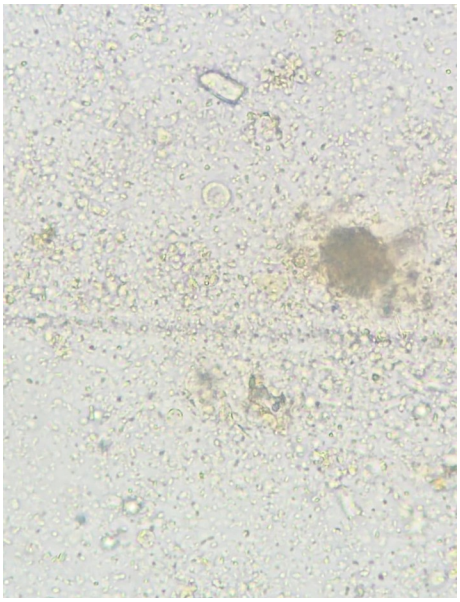
NCBI Taxonomy ID: taxid 12967 (gênero)

Nota taxonômica: NCBI Taxonomy (06/11/2026): gênero Blastocystis, taxid 12967; linhagem Stramenopiles › Bigyra › Opalozoa › Opalinata › Blastocystidae. A linhagem do NCBI não rotula todos os níveis; por isso só ordem e família são indicadas.

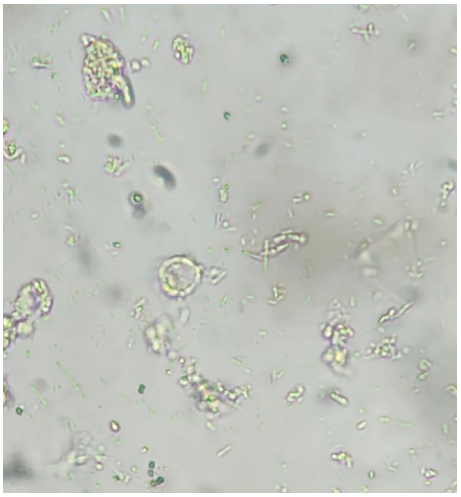
Lâminas e imagens



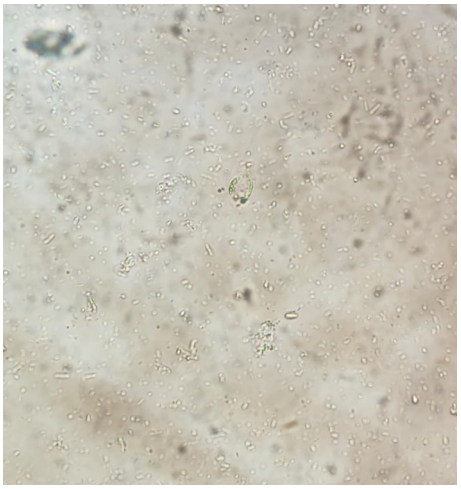
Campo	Valor
ID da imagem	pz01
Arquivo (no pacote)	protozoarios/blastocystis_sp_pz01.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Blastocystes spp (Autoria: Maria Eduarda) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Blastocystis sp. (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Maria Eduarda (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image7.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1200 × 1600



Campo	Valor
ID da imagem	pz02
Arquivo (no pacote)	protozoarios/blastocystis_sp_pz02.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Blastocystes spp. (Autoria: Maria Eduarda) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Blastocystis sp. (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Maria Eduarda (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image8.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	979 × 1280



Campo	Valor
ID da imagem	pz03
Arquivo (no pacote)	protozoarios/blastocystis_sp_pz03.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Blastocystes spp. (Autoria: Elias Barros) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Blastocystis sp. (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Elias Barros (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image17.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1189 × 1280



Campo	Valor
ID da imagem	pz04
Arquivo (no pacote)	protozoarios/blastocystis_sp_pz04.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Blastocystes spp. (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Blastocystis sp. (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image24.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1209 × 1280

Texto exibido no aplicativo

Morfologia: Forma vacuolar: é a forma predominante nas fezes humanas. Tem tamanho de 5 a 40 µm, com faixa usual de 8 a 10 µm nas fezes humanas; é esférica a oval, com um vacúolo central cercado por fina borda de citoplasma com até seis núcleos. Cora de vermelho a azul pelo tricrômico. Forma cística: de 3 a 5 µm. É postulada como forma infectante, hipótese ainda não confirmada. Formas granular e amebóide: observadas em fezes e/ou cultura, sem descrição de tamanho ou características na página; seu papel biológico requer mais investigação.

Doença: Parasito unicelular geneticamente diverso, de potencial patogênico incerto. Potencial patogênico em debate: a página afirma que a capacidade de causar doença gastrointestinal em humanos 'continues to be debated and investigated'. Foi detectado tanto em pessoas sintomáticas quanto assintomáticas.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
blastocystis_sp #01	Taxonomia	Gênero Blastocystis (NCBI Taxonomy, taxid 12967), família Blastocystidae, na linhagem Opalinata do NCBI.	Confirmado	NCBI Taxonomy	Blastocystis: taxid 12967, rank genus · linhagem: … > Opalozoa > Opalinata > Blastocystidae
blastocystis_sp #02	Taxonomia	O CDC considera mais adequada a designação Blastocystis sp.; o título histórico da página ainda usa B. hominis.	Confirmado	CDC DPDx — Blastocystis	"the designation Blastocystis sp. is considered more appropriate"
blastocystis_sp #03	Doença	Parasito unicelular geneticamente diverso, de potencial patogênico incerto.	Confirmado	CDC DPDx — Blastocystis	"Blastocystis is a genetically diverse unicellular parasite of unclear pathogenic potential" Nota: O CDC descreve a patogenicidade como incerta; o atlas não afirma doença.
blastocystis_sp #04	Morfologia	Forma vacuolar: é a forma predominante nas fezes humanas. Tem tamanho de 5 a 40 µm, com faixa usual de 8 a 10 µm nas fezes humanas; é esférica a oval, com um vacúolo central cercado por fina borda de citoplasma com até seis núcleos. Cora de vermelho a azul pelo tricrômico.	Confirmado	CDC DPDx — Blastocystis	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
blastocystis_sp #05	Morfologia	Forma cística: de 3 a 5 µm. É postulada como forma infectante, hipótese ainda não confirmada.	Confirmado	CDC DPDx — Blastocystis	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.
blastocystis_sp #06	Morfologia	Formas granular e amebóide: observadas em fezes e/ou cultura, sem descrição de tamanho ou características na página; seu papel biológico requer mais investigação.	Ressalva	CDC DPDx — Blastocystis	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: A página não descreve tamanho nem características das formas granular e amebóide.
blastocystis_sp #07	Doença	Potencial patogênico em debate: a página afirma que a capacidade de causar doença gastrointestinal em humanos 'continues to be debated and investigated'. Foi detectado tanto em pessoas sintomáticas quanto assintomáticas.	Ressalva	CDC DPDx — Blastocystis	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: Sintomas atribuídos ao Blastocystis não constam na página do CDC consultada.

Itens do texto anterior retirados (1):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.

3.15 Iodamoeba buetschlii — Iodamoeba buetschlii (sinônimo: Iodamoeba butschlii)

Módulo: Protozoários

ID no app: iodamoeba_buetschlii

Categoria: Protozoário ameboide (comensal)

Estágio: Forma da imagem conforme legenda do documento: "Iodamoeba butschlii" (grafia do documento; ver taxonomia)

Status no app: revisar

Nota de revisão: Espécie incluída com as lâminas do documento de 06/11/2026. Verificados nesta revisão: a taxonomia e a grafia. O taxid do NCBI NÃO foi confirmado (consulta bloqueada). Morfologia, tamanho, ciclo, diagnóstico e tratamento ainda NÃO foram validados na literatura e não são exibidos.

Classificação

Ordem: Amoebida

Família: Entamoebidae

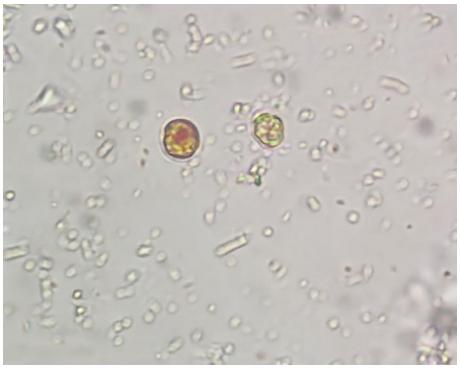
Gênero: Iodamoeba

Espécie: Iodamoeba buetschlii

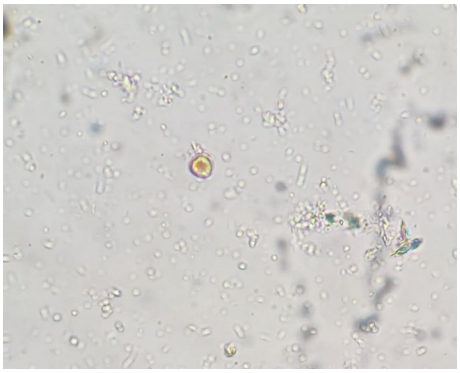
NCBI Taxonomy ID: taxid a confirmar (NCBI bloqueou a consulta em 06/11/2026)

Nota taxonômica: Linhagem segundo worldspecies (06/11/2026): Protozoa › Amoebozoa › Lobosa › Amoebida › Entamoebidae › Iodamoeba › Iodamoeba buetschlii. A página não rotula os níveis.

Lâminas e imagens

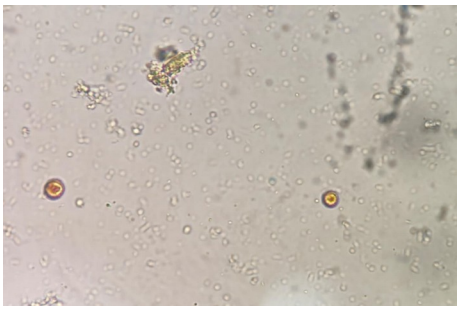


Campo	Valor
ID da imagem	pz01
Arquivo (no pacote)	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz01.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Iodamoeba butschlii (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Iodamoeba buetschlii (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image16.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1280 × 1016

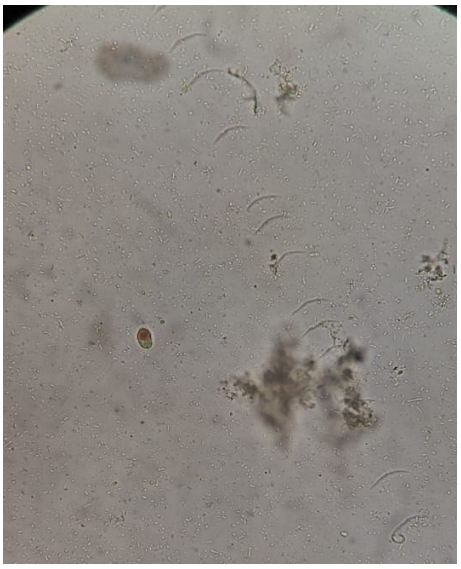


Campo	Valor
ID da imagem	pz02
Arquivo (no pacote)	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz02.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Iodamoeba butschlii (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Iodamoeba buetschlii (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image18.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida

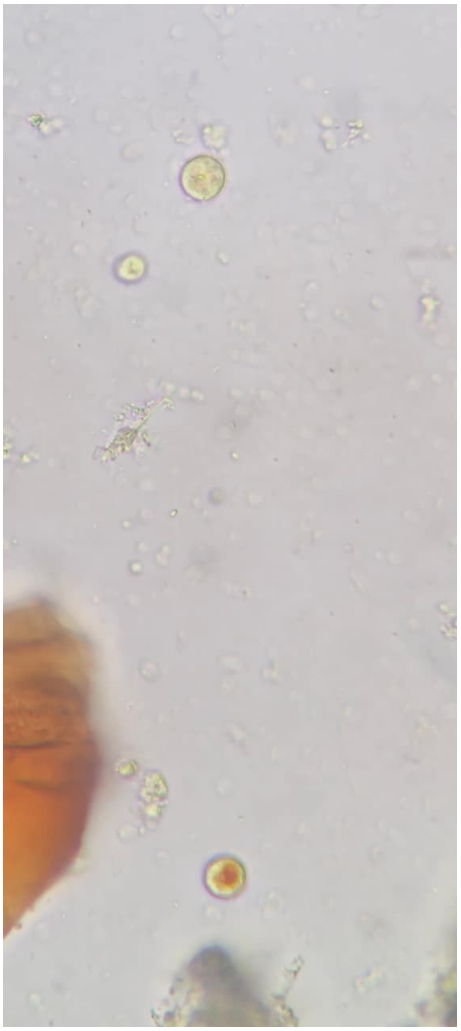
Campo	Valor
Dimensões (px)	1280 × 1026



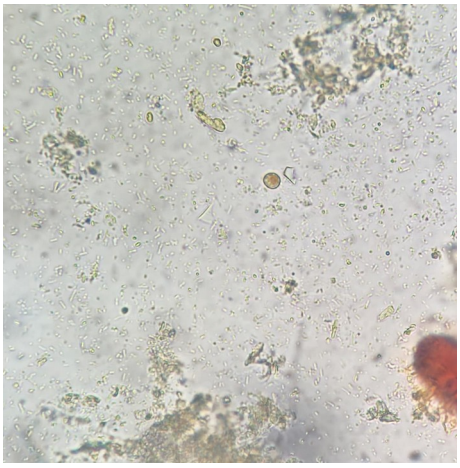
Campo	Valor
ID da imagem	pz03
Arquivo (no pacote)	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz03.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Iodamoeba butschlii (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Iodamoeba buetschlii (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image21.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1280 × 845



Campo	Valor
ID da imagem	pz04
Arquivo (no pacote)	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz04.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Iodamoeba butschlii (Autoria: Indira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Iodamoeba buetschlii (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Indira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image22.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	534 × 656



Campo	Valor
ID da imagem	pz05
Arquivo (no pacote)	protozoarios/composto_pz23.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	De cima para baixo (Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii) (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados. Imagem única com três espécies: a mesma foto aparece em cada ficha.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Iodamoeba buetschlii (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image23.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	568 × 1280



Campo	Valor
ID da imagem	pz06
Arquivo (no pacote)	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz05.jpg
Tipo	microfotografia · campo
Lâmina nº	—
Identificação	conforme legenda do documento de origem
Legenda	Iodamoeba butschlii (Autoria: Micael Oliveira) Identificação conforme a legenda do documento; aumento, coloração e técnica não foram informados.
Texto alternativo	Fotografia de lâmina de Iodamoeba buetschlii (legenda do documento de lâminas de protozoários)
Crédito / autoria	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)
Situação do crédito	informado
Arquivo de origem	Laminas_de_Protozoarios.docx (media/image25.png)
Data (nome do arquivo)	—
Licença	não definida
Dimensões (px)	1267 × 1280

Texto exibido no aplicativo

Morfologia: Cisto: 5–20 µm, de quase esférico a elipsoidal, com um núcleo que não é visível em preparações não coradas nem com iodo. Característica diagnóstica principal: uma grande massa compacta de glicogênio, que aparece marrom-avermelhada com iodo e não cora com tricrômico. Trofozoíto: 8–20 µm, com um núcleo de cariossomo grande, geralmente central, cercado por grânulos acromáticos refringentes. Citoplasma grosseiramente granular e vacuolizado, podendo conter bactérias, leveduras ou outros materiais. Movimento lento e não progressivo.

Doença: Não causa doença sintomática, pois a colonização é não invasiva. Pode ser difícil de diferenciar de Endolimax nana.

Afirmações verificadas

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
iodamoeba_buetschlii#01	Taxonomia	Gênero Iodamoeba, família Entamoebidae, ordem Amoebida, na linhagem do worldspecies.	Confirmado	worldspecies — Iodamoeba buetschlii	"Protozoa > Amoebozoa > Lobosa > Amoebida > Entamoebidae > Iodamoeba > Iodamoeba buetschlii"
iodamoeba_buetschlii#02	Taxonomia	Nome aceito: Iodamoeba buetschlii; Iodamoeba butschlii aparece como sinônimo (grafia usada no documento de lâminas).	Confirmado	worldspecies — Iodamoeba buetschlii	Sinônimos listados: "Entamoeba buetschlii (homotypic); Entamoeba butschlii; Iodamoeba butschlii" Nota: A página não traz autor e ano do nome aceito; não foram afirmados.
iodamoeba_buetschlii#03	Morfologia	Cisto: 5–20 µm, de quase esférico a elipsoidal, com um núcleo que não é visível em preparações não coradas nem com iodo. Característica diagnóstica principal: uma grande massa compacta de glicogênio, que aparece marrom-avermelhada com iodo e não cora com tricrômico.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página. Nota: Grafia 'buetschlii' conforme worldspecies (nome aceito) e a página do CDC; a página do CDC também usa o sinônimo 'bütschlii'.
iodamoeba_buetschlii#04	Morfologia	Trofozoíto: 8–20 µm, com um núcleo de cariossomo grande, geralmente central, cercado por grânulos acromáticos refringentes. Citoplasma grosseiramente granular e vacuolizado, podendo conter bactérias, leveduras ou outros materiais. Movimento lento e não progressivo.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

ID	Seção	Afirmação	Status	Fontes	Evidência / nota
iodamoeba_buetschlii#05	Doença	Não causa doença sintomática, pois a colonização é não invasiva. Pode ser difícil de diferenciar de Endolimax nana.	Confirmado	CDC DPDx — Amebas intestinais comensais	Paráfrase do CDC lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas); conferir o trecho literal na página.

Itens do texto anterior retirados (1):

Campo	Texto anterior	Motivo da retirada
geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.

4. Metodologias (protocolos laboratoriais)

Protocolos revisados em 17/10/2026 contra as fontes listadas; não foram revisados novamente em 23/10/2026. Procedimento didático: antes de uso em rotina, adotar e validar no POP do laboratório.

4.1 Sedimentação espontânea (Hoffmann, Pons e Janer / Lutz)

ID: lutz-hoffmann

Nome popular: Método de sedimentação espontânea em água (HPJ)

Indicação: Exame parasitológico de fezes qualitativo por sedimentação em água, sem centrifugação, para formas parasitárias que sedimentam (ovos e larvas de helmintos, cistos de protozoários).

Princípio: A suspensão fecal é filtrada e deixada em repouso em cálice cônico; as formas parasitárias, mais densas que a água, sedimentam por gravidade e são coletadas do fundo.

Reagentes e materiais:

- Cálice de sedimentação cônico (o POP consultado usa cálice de 200 mL)
- Copo descartável e bastão para macerar
- Gaze dobrada em quatro e peneira
- Água
- Pipeta Pasteur, lâminas e lamínulas; Lugol (opcional, conforme o POP local)

Passo a passo:

1. Coletar cerca de 2 g de fezes e macerar em copo com cerca de 5 mL de água.

2. Acrescentar cerca de 20 mL de água e homogeneizar.

3. Filtrar a suspensão através de gaze dobrada em quatro, sobre peneira, para o cálice de 200 mL.

4. Lavar os detritos retidos na peneira com cerca de 20 mL de água e completar o volume do cálice com água.

5. Deixar em repouso por 2 horas (pode chegar a 24 horas; com pouca amostra, sedimentar por mais de 2 horas e usar menos água).

6. Sem agitar, coletar com pipeta uma gota do sedimento do fundo, montar entre lâmina e lamínula (a fresco e/ou com Lugol, conforme o POP local) e examinar ao microscópio.

Vantagens:

- Não exige centrífuga nem reagentes de flutuação.

Limitações:

- Sensibilidade baixa para larvas de Strongyloides stercoralis: em 60 etilistas e 60 não etilistas (12 positivos), a sedimentação HPJ detectou 36,4% dos positivos na 1ª amostra e 72,7% com três amostras, contra 63,6% e 100% do cultivo em placa de ágar.
- Resultado qualitativo: não estima a carga parasitária (para isso, ver Kato-Katz).
- Uma única amostra pode ser insuficiente; a recomendação de várias amostras vale para a detecção de larvas (ver evidência).

Parasitos detectados:

- Ovos de helmintos que sedimentam em água
- Larvas de Strongyloides stercoralis (com sensibilidade baixa)
- Cistos de protozoários

Evidências:

- Sensibilidade da sedimentação HPJ para S. stercoralis em etilistas: 36,4% (IC95% 12,4–68,4) na 1ª amostra e 72,7% (IC95% 39,3–92,7) com três amostras; cultivo em placa de ágar: 63,6% e 100%. Estudo pequeno (12 casos positivos). [Gonçalves et al., 2023]
- Em 68 amostras humanas, a sedimentação espontânea detectou larvas em 2 dos 6 indivíduos positivos (33,3%), contra 3 (50%) do cultivo em placa de ágar e 6 (100%) da técnica de Rugai modificada. [Rodrigues et al., 2024]

Verificação item a item:

Item	Status	Nota	Fontes
Massa de fezes e volumes de água	Corrigido	O texto anterior indicava 2 a 4 g e 10 a 20 mL. O POP consultado usa cerca de 2 g, 5 mL + 20 mL e lavagem com mais 20 mL; os valores foram trocados pelos do POP.	POP.UACAP.049 (2025)
Tempo de sedimentação	Confirmado	2 horas, podendo chegar a 24 horas (POP). O texto anterior dizia 'mínimo 2 a 4 horas'.	POP.UACAP.049 (2025)
Última etapa (coleta do sedimento e montagem)	Ressalva	Prática usual; o trecho do POP extraído não detalha a montagem da lâmina. Siga o POP do seu laboratório.	POP.UACAP.049 (2025)
'Excelente sensibilidade para Ascaris, Schistosoma, Trichuris e ancilostomídeos'	Removido	Afirmação sem fonte entre as consultadas; retirada. Não há comparação de sensibilidade para ovos nas fontes lidas.	—
'Não deforma ovos por não centrifugar'	Removido	Sem fonte; retirada.	—
Lista de parasitos detectáveis	Ressalva	Orientação geral de livro-texto (ovos/larvas/cistos que sedimentam); não conferida espécie a espécie nesta revisão.	—
Autoria histórica (Hoffman, Pons e Janer; Lutz)	Ressalva	Artigos originais não localizados; o POP consultado grafa 'Hoffmann'.	Métodos clássicos (não conferidos)

Referências do protocolo: POP.UACAP.049 (2025); Gonçalves et al., 2023; Rodrigues et al., 2024; Métodos clássicos (não conferidos)

4.2 Fita adesiva perianal (Graham)

ID: graham-fita-gomada

Nome popular: Teste da fita / swab perianal para Enterobius vermicularis

Indicação: Diagnóstico de enterobíase (Enterobius vermicularis). O exame de fezes não é recomendado para essa finalidade.

Princípio: Os ovos e, às vezes, vermes adultos presentes na região perianal aderem à superfície adesiva da fita (ou do swab/paddle adesivo) e são vistos ao microscópio.

Reagentes e materiais:

- Fita adesiva transparente de celulose, ou swab/paddle adesivo
- Lâmina de microscopia
- Microscópio

Passo a passo:

1. Coletar logo ao acordar, antes de defecar e antes de lavar a região perianal.

2. Aplicar a face adesiva da fita (ou do swab/paddle) na região perianal.

3. Fixar a fita sobre a lâmina, com a face adesiva voltada para o vidro, e identificar a lâmina.

4. Examinar ao microscópio em busca de ovos (e, eventualmente, vermes adultos).

5. Repetir a coleta em dias consecutivos: o CDC indica três manhãs consecutivas; a Saúde Pública de Ontário recomenda 4 a 6 dias consecutivos para excluir a infecção.

Vantagens:

- Muito mais sensível que o exame de fezes, que tem sensibilidade inferior a 10%.
- Fita e swab/paddle têm desempenho sem diferença relatada.

Limitações:

- Uma única amostra tem sensibilidade estimada em menos de 60%; com três coletas diárias chega a cerca de 90%; com seis, perto de 100%.
- Depende da coleta correta (antes de evacuar e de lavar a região).
- Um resultado negativo em amostra única não exclui a infecção.

Parasitos detectados:

- Enterobius vermicularis

Evidências:

- Sensibilidade estimada: <60% com uma amostra; ~90% com três amostras diárias; próxima de 100% com seis; exame de fezes <10%. Coletar diariamente por 4 a 6 dias consecutivos para excluir infecção. [Saúde Pública de Ontário (Enterobius)]
- Coleta logo pela manhã, em três manhãs consecutivas, antes do banho; o material aderido à fita pode conter ovos e, às vezes, vermes adultos. [CDC DPDx (oxiúro)]

Verificação item a item:

Item	Status	Nota	Fontes
'Sensibilidade superior a 90%' (amostra única)	Corrigido	Era a afirmação mais problemática do texto anterior. A fonte indica <60% com uma amostra e ~90% com três.	Saúde Pública de Ontário (Enterobius)
'Menos de 5% no exame de fezes'	Corrigido	Fonte: sensibilidade do exame de fezes <10% (não há valor de 5% nas fontes lidas).	Saúde Pública de Ontário (Enterobius)
'Padrão-ouro absoluto'	Corrigido	Termo retirado; as fontes o descrevem como o método recomendado, não como 'padrão-ouro absoluto'.	Saúde Pública de Ontário (Enterobius); CDC DPDx (oxiúro)
Coleta ao acordar, antes de banho/evacuação	Confirmado	Confirmado por Saúde Pública de Ontário (antes de defecar e lavar) e CDC (primeira coisa pela manhã, antes do banho).	Saúde Pública de Ontário (Enterobius); CDC DPDx (oxiúro)
Número de dias de coleta	Corrigido	O texto anterior não indicava repetição. Fontes: 3 manhãs consecutivas (CDC) e 4 a 6 dias (Saúde Pública de Ontário).	CDC DPDx (oxiúro); Saúde Pública de Ontário (Enterobius)
Fita de 10 cm, suporte em tubo/espátula, gota de xilol ou tolueno	Removido	Detalhes sem fonte entre as consultadas; retirados. O CDC cita fita de celulose ou 'swube'; a Saúde Pública de Ontário cita fita ou paddle.	CDC DPDx (oxiúro)
Detecção de ovos de Taenia na pele perianal	Removido	Não conferido nas fontes consultadas; retirado da lista de parasitos.	—
Aumento de leitura (10× e 40×)	Removido	As fontes lidas não especificam o aumento; use o POP local.	—

Referências do protocolo: CDC DPDx (oxiúro); Saúde Pública de Ontário (Enterobius); Métodos clássicos (não conferidos)

4.3 Rugai, Mattos e Brizola / Baermann-Moraes

ID: rugai-baermann

Nome popular: Pesquisa de larvas por termo-hidrotropismo

Indicação: Pesquisa de larvas de Strongyloides stercoralis em fezes frescas.

Princípio: As larvas vivas migram das fezes para a água morna (termo-hidrotropismo positivo) e sedimentam no fundo do cálice, de onde são coletadas.

Reagentes e materiais:

- Fezes frescas, não refrigeradas (quantidade conforme o POP do laboratório)
- Gaze dobrada para formar a 'trouxinha'
- Cálice de sedimentação
- Água aquecida a 40–45 °C
- Pipeta Pasteur, lâminas, lamínulas; Lugol (opcional)

Passo a passo:

1. Usar fezes frescas e não refrigeradas (requisito apontado na revisão sistemática).

2. Envolver a amostra em gaze dobrada, formando uma trouxinha.

3. Encher o cálice de sedimentação com água aquecida a 40–45 °C.

4. Apoiar a trouxinha de modo que as fezes fiquem em contato com a superfície da água.

5. Manter em repouso por cerca de 1 hora.

6. Retirar a gaze, coletar o sedimento do fundo, montar entre lâmina e lamínula (a fresco para ver a motilidade; Lugol opcional) e examinar.

7. Confirmar a espécie pela morfologia da larva (ver a página de Strongyloides stercoralis).

Vantagens:

- O método de Baermann detectou 3,6 a 4 vezes mais casos que a concentração formol-éter ou o esfregaço direto, nos estudos revistos.
- A técnica de Rugai modificada deu sedimento mais limpo e maior recuperação de larvas que a original em ratos infectados experimentalmente.

Limitações:

- Exige fezes frescas e não refrigeradas.
- A eliminação de larvas é intermitente e pode ser baixa na infecção crônica: um único esfregaço direto deixa de detectar cerca de 70% dos casos, e coletas em dias diferentes aumentam a sensibilidade.

- A sensibilidade dos métodos parasitológicos é insuficiente na infecção crônica; a sorologia (com reação cruzada com outros nematódeos) e a PCR são alternativas descritas na revisão.
- Os dados de sensibilidade da técnica de Rugai modificada vêm de estudo pequeno (68 pessoas, 6 positivas) e de modelo animal.

Parasitos detectados:

- Strongyloides stercoralis (larvas)

Evidências:

- Baermann: aumenta a detecção em 3,6–4× em relação à concentração formol-éter ou ao esfregaço direto; requer fezes frescas e não refrigeradas; coletar várias amostras em dias diferentes melhora a detecção; um esfregaço direto único deixa de detectar cerca de 70% dos casos. [Requena-Méndez et al., 2013]
- Rugai original aplicado com água a 40–45 °C e repouso de 1 hora. [Chaves, 2014]
- Em 68 amostras humanas (6 positivas): Rugai modificada 100% (6/6), cultivo em placa de ágar 50% (3/6), sedimentação espontânea 33,3% (2/6). [Rodrigues et al., 2024]

Verificação item a item:

Item	Status	Nota	Fontes
Temperatura da água	Corrigido	O texto anterior dava 40–42 °C (e '>45 °C mata as larvas'). A fonte consultada usa 40–45 °C; a afirmação sobre morte acima de 45 °C não foi encontrada e foi retirada.	Chaves, 2014
Tempo de repouso	Corrigido	O texto anterior dizia 60 a 90 minutos. A fonte consultada indica 1 hora.	Chaves, 2014
'8 a 10 g de fezes'	Removido	Massa não encontrada nas fontes consultadas; use o POP local.	—
Uso de gaze/trouxinha	Ressalva	Descrição clássica do método; não confirmada textualmente nas fontes lidas (o trecho da dissertação descreve cálice e água aquecida).	Chaves, 2014
'Padrão-ouro de escolha obrigatória'	Corrigido	Fontes descrevem Baermann/placa de ágar como mais sensíveis que esfregaço e formol-éter, mas sem sensibilidade perfeita; terminologia suavizada.	Requena-Méndez et al., 2013
Larvas de ancilostomídeo em fezes com mais de 24–48 h	Removido	Não conferido nas fontes consultadas.	—
Critérios morfológicos (vestíbulo bucal curto, primórdio genital)	Ressalva	Não revistos nesta rodada (conteúdo das páginas de espécie fora do escopo desta revisão).	—
Autoria (Rugai, Mattos e Brizola, 1954; Baermann-Moraes)	Ressalva	Referência original vista apenas em lista bibliográfica de artigo secundário; artigo original não lido.	Métodos clássicos (não conferidos)

Referências do protocolo: Requena-Méndez et al., 2013; Rodrigues et al., 2024; Chaves, 2014; Métodos clássicos (não conferidos)

4.4 Centrífugo-flutuação em sulfato de zinco (Faust)

ID: faust-zinc

Nome popular: Método de Faust e colaboradores

Indicação: Concentração por flutuação de cistos de protozoários e de ovos leves de helmintos em exame qualitativo de fezes.

Princípio: Após lavagem por centrifugação, o sedimento é ressuspendido em solução hipertônica de sulfato de zinco (cerca de 1,18 g/mL); as formas menos densas flutuam e são coletadas da superfície.

Reagentes e materiais:

- Solução de sulfato de zinco com densidade de cerca de 1,18 g/mL (conferir com densímetro)
- Centrífuga e tubos de 15 mL
- Gaze, água, bastão
- Alça ou pipeta; lâminas e lamínulas; Lugol (opcional)

Passo a passo:

1. Homogeneizar cerca de 2 g de fezes em cerca de 10 mL de água e filtrar em gaze.

2. Centrifugar em tubo de 15 mL por 2 minutos a 400 g, duas vezes (lavagem, como no estudo de Inês et al.).

3. Ressuspender o sedimento na solução de sulfato de zinco (1,18 g/mL).

4. Centrifugar a solução de flutuação. Valor de referência do CDC: 500 × g por 5 minutos, sem usar o freio da centrífuga (CDC usa solução de densidade ~1,2; confirme a rotação e o tempo no POP local).

5. Coletar o material da superfície (alça ou pipeta); na variante do CDC, preencher o tubo até formar menisco e deixar uma lamínula de 15 × 15 mm por 10 minutos.

6. Montar entre lâmina e lamínula (Lugol opcional) e examinar logo: o CDC recomenda a leitura em até 15 minutos.

Vantagens:

- Em 330 amostras, a flutuação em sulfato de zinco diagnosticou mais casos de Trichuris trichiura que a sedimentação centrífuga (39 contra 13; p<0,001).
- Detectou Enterobius vermicularis (5 casos) e Strongyloides stercoralis (3 casos) que a sedimentação centrífuga não detectou (diferença significativa só para E. vermicularis: p=0,025; para S. stercoralis p=0,083).

Limitações:

- Várias amostras aumentam a sensibilidade: na amebíase crônica, 67,1% na 1ª amostra e 91,8% acumulado com três amostras (85 infectados; estudo de 1962).
- A solução hipertônica pode não ser adequada para Blastocystis spp.; para Giardia e Blastocystis não houve diferença significativa em relação à sedimentação.
- Menor sensibilidade que a flutuação em solução de açúcar para Cryptosporidium (relato do mesmo estudo).
- A densidade da solução deve ser conferida com densímetro (CDC: semanalmente ou a cada novo lote).
- Formas mais densas flutuam mal em soluções hipertônicas: em estudo com flutuação em salmoura (McMaster, densidade ~1,2), ovos inférteis de Ascaris foram raramente detectados; o dado não foi medido para sulfato de zinco.

Parasitos detectados:

- Giardia (cistos)
- Complexo Entamoeba histolytica/dispar/moshkovskii (cistos; indistinguíveis ao microscópio)
- Trichuris trichiura (ovos)

Evidências:

- Faust (zinco 1,18 g/mL) vs sedimentação centrífuga em 330 amostras: T. trichiura 39 vs 13 (p<0,001); E. vermicularis 5 vs 0 (p=0,025); S. stercoralis 3 vs 0 (p=0,083); sem diferença significativa para Giardia e Blastocystis. [Inês et al., 2016]
- Sensibilidade do método em amebíase crônica: 67,1%, 69,4% e 63,5% nas amostras 1, 2 e 3; 78,8% com duas e 91,8% com três amostras sucessivas (85 infectados). [Barretto, 1962]
- E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii são morfologicamente idênticas e só se diferenciam por métodos moleculares; entre 194 amostras de pacientes com disenteria diagnosticadas como E. histolytica por microscopia, apenas 10,3% foram positivas para E. histolytica na PCR nested. [Santos et al., 2010; Roshdy et al., 2017]
- Parâmetros do CDC para centrifugação e leitura: 500 × g por 5 minutos sem freio; leitura em até 15 minutos; verificar a densidade com densímetro. [CDC DPDx (concentração)]

Verificação item a item:

Item	Status	Nota	Fontes
Densidade da solução	Ressalva	Inês et al. usam 1,18 g/mL; o quadro do CDC lista sulfato de zinco a 330 g/L com densidade 1,2. Ambos citados; usar o valor do POP local e conferir com densímetro.	Inês et al., 2016; CDC DPDx (concentração)
Centrifugação '2.500 rpm por 1 minuto'	Removido	Valor não encontrado nas fontes consultadas. Substituído pelas forças centrífugas relatadas (g), que não dependem do rotor; converta para rpm conforme a sua centrífuga.	Inês et al., 2016; CDC DPDx (concentração)
Massa de fezes e volume de água	Confirmado	Cerca de 2 g em cerca de 10 mL de água, filtrados em gaze (Inês et al.).	Inês et al., 2016
Leitura 'em até 15–20 minutos'	Corrigido	CDC: em até 15 minutos.	CDC DPDx (concentração)
'Ovos de S. mansoni e inférteis de Ascaris não flutuam'	Ressalva	Só há dado sobre ovos inférteis de Ascaris em flutuação em salmoura (McMaster); nada sobre S. mansoni em sulfato de zinco. Texto reescrito com esse escopo.	Levecke et al., 2011
'Excelente visualização de núcleos e axóstilos'	Removido	Sem fonte entre as consultadas; retirada.	—
'Entamoeba histolytica' como achado microscópico	Corrigido	Cistos de E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii são indistinguíveis ao microscópio; o nome foi trocado por 'complexo'.	Santos et al., 2010; Roshdy et al., 2017
Autoria histórica (Faust et al.)	Ressalva	Inês et al. citam Faust et al. (1939); o artigo original não foi localizado nem lido.	Inês et al., 2016; Métodos clássicos (não conferidos)

Referências do protocolo: Inês et al., 2016; Barretto, 1962; CDC DPDx (concentração); Santos et al., 2010; Roshdy et al., 2017; Levecke et al., 2011; Métodos clássicos (não conferidos)

4.5 Kato-Katz (esfregaço espesso)

ID: kato-katz

Nome popular: Exame quantitativo de ovos por grama de fezes (OPG)

Indicação: Detecção e contagem de ovos de helmintos transmitidos pelo solo (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, ancilostomídeos) e de Schistosoma mansoni, para estimar a intensidade da infecção.

Princípio: Um volume padronizado de fezes peneiradas (modelo de furo de 6 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura, que amostra cerca de 41,7 mg) é espalhado entre lâmina e papel celofane embebido em glicerol com verde de malaquita; os ovos são contados e multiplicados por 24.

Reagentes e materiais:

- Modelo (placa perfurada) de 6 mm × 1,5 mm (cerca de 41,7 mg de fezes), tela de nylon ou aço e espátula
- Celofane hidrofílico embebido em glicerol/verde de malaquita
- Solução: 100 mL de glicerol, 100 mL de água destilada e 1 mL de verde de malaquita a 3% (SOP consultado); celofane imerso por, no mínimo, 24 horas antes do uso
- Lâminas e papel absorvente

Passo a passo:

1. Pressionar a tela sobre a amostra e coletar, com a espátula, as fezes que atravessam a malha.

2. Posicionar o modelo sobre a lâmina e preenchê-lo com as fezes peneiradas.

3. Retirar o modelo com cuidado, deixando o cilindro de fezes sobre a lâmina.

4. Cobrir as fezes com o celofane embebido na solução de glicerol e verde de malaquita.

5. Pressionar a lâmina contra uma superfície lisa para espalhar as fezes em camada uniforme.

6. Examinar os ovos de ancilostomídeo em 30 a 60 minutos (depois desse tempo eles clareiam e podem desaparecer) e reexaminar a mesma lâmina após cerca de 2 horas para os demais ovos.

7. Contar os ovos por espécie na lâmina inteira e multiplicar por 24 para obter OPG.

Vantagens:

- Permite estimar a intensidade da infecção (OPG) e classificá-la pelos pontos de corte da OMS.
- É o método recomendado pela OMS para quantificar ovos de helmintos transmitidos pelo solo em fezes humanas e para monitorar programas de tratamento em massa.

Limitações:

- O fator fixo 24 é uma aproximação: a massa real de fezes variou bastante (fator ajustado médio 23,7; IC95% 14,3–66,7; amplitude individual de 11 a 100), e o fator fixo superestimou levemente a contagem para Ascaris e Trichuris.
- O tempo entre o preparo e a leitura é crítico para ancilostomídeos (leitura após mais de 30 minutos pode causar falso-negativo) e difícil de padronizar.
- A sensibilidade varia com o local e com a intensidade da infecção: em 1.543 pessoas de cinco países, 88,1% para Ascaris, 82,6% para Trichuris e 78,3% para ancilostomídeos (referência: combinação de Kato-Katz e McMaster).
- A probabilidade de detecção aumenta com o número de ovos excretados; a sensibilidade é menor nas infecções leves.

Parasitos detectados:

- Ascaris lumbricoides
- Trichuris trichiura
- Ancilostomídeos
- Schistosoma mansoni

Classificação de intensidade (dados do protocolo):


```
{
 "source": "Pontos de corte da OMS como relatados em Levecke et al. (2011), em ovos por grama (OPG)",
 "refs": [
  "levecke2011"
 ],
```

```
"rows": [
 [
  "Ascaris lumbricoides",
  "1–4.999",
  "5.000–49.999",
  "≥ 50.000"
 ],
 [
  "Trichuris trichiura",
  "1–999",
  "1.000–9.999",
  "≥ 10.000"
 ],
 [
  "Ancilostomídeos",
  "1–1.999",
  "2.000–3.999",
  "≥ 4.000"
 ]
],
"header": [
 "Parasito",
 "Leve",
 "Moderada",
 "Intensa"
],
"note": "Os pontos de corte para Schistosoma mansoni não foram conferidos nesta revisão e foram omitidos."
}
```


Evidências:

- Modelo de 6 mm × 1,5 mm (≈ 41,7 mg); leitura de ancilostomídeos em 30–60 min e reexame após ~2 h para os demais; multiplicar por 24 para OPG. [Levecke et al., 2011]
- Sensibilidade global do Kato-Katz: Ascaris 88,1%, Trichuris 82,6%, ancilostomídeos 78,3%; no Brasil, 100% (Ascaris) e 95,2% (ancilostomídeos). Valores dependem da intensidade e do local; a referência foi a combinação dos dois métodos. [Levecke et al., 2011]
- Fator de multiplicação ajustado pela massa real: média 23,7 (IC95% 14,3–66,7); concordância quase perfeita na classificação de intensidade entre fator fixo e ajustado (κ = 0,89–0,93). [Levecke et al., 2011]
- Procedimento institucional: solução de glicerol + água + verde de malaquita 3%; celofane imerso por ≥ 24 h; leitura em 30–60 min para ancilostomídeos. [SOP Kato-Katz]
- Descrição original do dispositivo (modelo de furo calibrado) para esquistossomose mansônica. [Katz et al., 1972]

Verificação item a item:

Item	Status	Nota	Fontes
Volume de 41,7 mg e fator 24	Confirmado	Modelo de 6 mm × 1,5 mm ≈ 41,7 mg; ×24 (Levecke et al.; SOP).	Levecke et al., 2011; SOP Kato-Katz
Tempos de clarificação ('60 min para Schistosoma; 30 min para Ascaris e ancilostomídeos')	Corrigido	Fontes: ancilostomídeos devem ser lidos em 30–60 min e as demais espécies reexaminadas após ~2 h. Os tempos por espécie do texto anterior não foram encontrados.	Levecke et al., 2011; SOP Kato-Katz
'Ovos de ancilostomídeos desaparecem se lidos após 2 h'	Corrigido	Fonte: leitura após mais de 30 min pode causar falso-negativo para ancilostomídeos; o SOP fala em 30–60 min.	Levecke et al., 2011; SOP Kato-Katz
Malha 100 e composição da solução	Ressalva	A malha não foi especificada nas fontes lidas e foi omitida; a composição da solução vem de um SOP institucional (não da descrição original de Katz et al.).	SOP Kato-Katz
Classes de intensidade da OMS	Confirmado	Ascaris, Trichuris e ancilostomídeos conforme relatado em Levecke et al.; classes de S. mansoni não conferidas e omitidas.	Levecke et al., 2011
'Não adequado para fezes diarreicas'	Removido	Não conferido nas fontes lidas (o estudo apenas exclui diarreia do recrutamento); retirado.	—
'Inapropriado para cistos e trofozoítos de protozoários'	Removido	Não conferido nas fontes lidas; retirado. O método foi descrito e avaliado para ovos de helmintos.	—
'Padronizado internacionalmente'	Corrigido	Os autores descrevem o método como difícil de padronizar (tempo de leitura, massa de fezes); texto invertido.	Levecke et al., 2011
Gestos de preparo (peneirar, preencher o modelo, cobrir com celofane, comprimir a lâmina)	Ressalva	Descrição clássica do método; as fontes lidas confirmam modelo, celofane, tempos de leitura e fator de multiplicação, não cada gesto.	SOP Kato-Katz
Texto original de Katz, Chaves e Pellegrino (1972)	Ressalva	Referência confirmada no PubMed, mas o resumo não está disponível e o artigo não foi lido.	Katz et al., 1972

Referências do protocolo: Levecke et al., 2011; SOP Kato-Katz; Katz et al., 1972

5. Guia de artefatos

Dica geral: Em caso de dúvida entre artefato e parasita, compare estruturas e medidas com as fichas verificadas do atlas e peça confirmação a um profissional experiente. Esta dica é uma orientação geral dos autores; não foi extraída de uma fonte.

5.1 Grãos de pólen

Confundida com: Ovos de helmintos, em especial o ovo fértil de Ascaris lumbricoides

Como diferenciar: O CDC registra que o pólen é muito comum nas fezes e pode se parecer muito com o ovo fértil de Ascaris. As fontes lidas não trazem critérios de diferenciação; compare as medidas e estruturas com a ficha de Ascaris e peça confirmação a um profissional experiente.

Status: Ressalva

Fontes: CDC DPDx — Artefatos

Evidência: "Pollen spores are very common in stool and may be confused for a variety of helminth eggs." · "This grain looks very similar to the fertile egg of Ascaris lumbricoides"

5.2 Pelos vegetais

Confundida com: Larvas de ancilostomídeo ou de Strongyloides stercoralis

Como diferenciar: O CDC registra a confusão possível. Como critério de comparação, use as características verificadas das larvas: S. stercoralis L1 tem canal bucal curto e primórdio genital proeminente; a larva rabditoide de ancilostomídeo tem canal bucal longo e primórdio genital inconspícuo (veja as fichas).

Status: Ressalva

Fontes: CDC DPDx — Artefatos; CDC DPDx — Estrongiloidíase; CDC DPDx — Ancilostomíase

Evidência: "Plant hairs can be common in stool and may be confused for the larvae of hookworm or Strongyloides stercoralis."

5.3 Material vegetal (restos de planta)

Confundida com: Ovos e larvas de helmintos, por exemplo o ovo de ancilostomídeo

Como diferenciar: O CDC registra que o material vegetal é muito comum nas fezes e pode ser confundido com vários ovos e larvas. As fontes lidas não trazem critérios de diferenciação; compare com a ficha da espécie suspeita (ovo de ancilostomídeo: casca fina, incolor, 60–75 × 35–40 µm).

Status: Ressalva

Fontes: CDC DPDx — Artefatos; CDC DPDx — Ancilostomíase

Evidência: "Plant material is very common in stool and may be confused for a variety of helminth eggs and larvae." · "This material can be confused for a hookworm egg."

5.4 Leveduras e outros elementos fúngicos

Confundida com: Giardia, em preparações a fresco

Como diferenciar: O CDC registra que leveduras são comuns nas fezes e, em preparações a fresco, podem ser confundidas com Giardia. As fontes lidas não trazem critérios de diferenciação; compare com as medidas e estruturas da ficha de Giardia (trofozoíto piriforme de 10–20 µm; cisto de 8–19 µm).

Status: Ressalva

Fontes: CDC DPDx — Artefatos; CDC DPDx — Giardíase

Evidência: "Yeast and other fungal elements are common in stool." · "Yeast in wet mounts may be confused for Giardia."

5.5 Esporos de fungos

Confundida com: Ovos de helmintos (especialmente ancilostomídeo), cistos de Entamoeba e protozoários como Giardia ou Chilomastix

Como diferenciar: O CDC registra as três confusões possíveis. As fontes lidas não trazem critérios de diferenciação; compare com as fichas das espécies.

Status: Ressalva

Fontes: CDC DPDx — Artefatos

Evidência: "Such spores may be confused for helminth eggs, especially hookworm." · "Such spores may be confused for the cysts of Entamoeba spp." · "Such spores may be confused for protozoa such as Giardia or Chilomastix."

Itens do guia anterior retirados:

Item anterior	Motivo
Bolhas de ar: Bordas escuras espessas; mudam de foco ao menor toque; confundidas com cistos/Taenia.	Não consta na página de artefatos do CDC (única fonte lida sobre o tema); nenhuma fonte lida sustenta a descrição.
Grânulos de amido: Coram-se em azul-marinho/roxo com Lugol; 'cruz de malta' sob luz polarizada.	Não consta na página de artefatos do CDC; nenhuma fonte lida sustenta a descrição. Pode ser reincluído se houver referência.
Critérios de diferenciação do pólen e das fibras vegetais: Espinhos geométricos/poros de germinação; canais ocos; espessamento helicoidal.	Detalhes sem fonte lida.
Dica 'gire o micrométrico: o parasita mantém a consistência das membranas internas': Dica geral de bancada.	Sem fonte lida; substituída por orientação geral claramente identificada como dos autores.

6. Banco de questões

As alternativas são embaralhadas a cada sessão no app; aqui aparecem na ordem do arquivo, com a correta destacada.

6.1 Tamanho do ovo fértil

ID: q01

Categoria / módulo: Ascaris / nematelmintos

Pergunta: Qual é a faixa de comprimento do ovo fértil de Ascaris lumbricoides segundo o CDC?

A) 45 a 75 µm ← correta
B) 10 a 20 µm
C) 100 a 140 µm
D) 20 a 30 µm

Explicação: O CDC DPDx informa que os ovos férteis medem de 45 a 75 µm de comprimento; os inférteis são alongados e maiores, até 90 µm.

Pérola de bancada: Ovo infértil: alongado e maior (até 90 µm).

Fontes: CDC DPDx — Ascaridíase

6.2 Ovo decorticado

ID: q02

Categoria / módulo: Ascaris / nematelmintos

Pergunta: O que caracteriza um ovo decorticado de Ascaris?

A) Possui dois tampões polares
B) A camada externa está ausente ← correta
C) Tem seis ganchos refráteis
D) Apresenta filamentos polares

Explicação: Segundo o CDC DPDx, ovos decorticados são aqueles em que a camada externa está ausente.

Pérola de bancada: Decorticado = sem a camada externa.

Fontes: CDC DPDx — Ascaridíase

6.3 Pólen

ID: q03

Categoria / módulo: Artefatos / nematelmintos

Pergunta: Qual ovo de helminto pode ser muito parecido com um grão de pólen presente nas fezes, segundo o CDC?

A) O ovo de Trichuris trichiura
B) O ovo de Schistosoma mansoni
C) O ovo fértil de Ascaris lumbricoides ← correta
D) A larva de Strongyloides stercoralis

Explicação: A página de artefatos do CDC mostra um grão de pólen que se parece muito com o ovo fértil de Ascaris.

Pérola de bancada: Pólen é comum nas fezes e pode imitar ovos de helmintos.

Fontes: CDC DPDx — Artefatos

6.4 Ovos de Ancylostoma e Necator

ID: q04

Categoria / módulo: Ancilostomídeos / nematelmintos

Pergunta: É possível distinguir ao microscópio óptico o ovo de Ancylostoma do de Necator?

A) Sim, pelo tamanho, que é o dobro em Ancylostoma
B) Sim, pela presença de filamentos polares
C) Sim, pelo opérculo duplo de Necator
D) Não; os ovos dos dois gêneros não são diferenciáveis ao microscópio ← correta

Explicação: O CDC DPDx afirma que os ovos de Ancylostoma e Necator não podem ser diferenciados microscopicamente.

Pérola de bancada: Diferenciar os gêneros exige outros recursos além do ovo.

Fontes: CDC DPDx — Ancilostomíase

6.5 Fezes não refrigeradas

ID: q05

Categoria / módulo: Ancilostomídeos / nematelmintos

Pergunta: Se fezes com ovos de ancilostomídeo não forem refrigeradas e examinadas em poucas horas, o que pode ocorrer?

A) Os ovos podem eclodir e as larvas ser confundidas com as de Strongyloides stercoralis ← correta
B) Os ovos se tornam maiores e coram-se melhor
C) Os ovos perdem a casca e viram cistos
D) Surgem filamentos polares nos ovos

Explicação: O MSD Manual alerta que os ovos podem eclodir e liberar larvas, confundíveis com larvas de S. stercoralis.

Pérola de bancada: Exame rápido ou refrigeração evitam a eclosão.

Fontes: MSD Manual — Ancilostomíase

6.6 Larva rabditoide

ID: q06

Categoria / módulo: Strongyloides / nematelmintos

Pergunta: Qual par de características distingue a larva rabditoide L1 de Strongyloides da de ancilostomídeo?

A) Strongyloides: canal bucal longo e primórdio genital inconspícuo; ancilostomídeo: o oposto
B) Strongyloides: canal bucal curto e primórdio genital proeminente; ancilostomídeo: canal bucal longo e primórdio genital inconspícuo ← correta
C) Ambas têm canal bucal curto; só diferem no tamanho

D) Strongyloides tem dois núcleos visíveis; ancilostomídeo tem quatro

Explicação: O CDC DPDx descreve L1 de S. stercoralis com canal bucal curto e primórdio genital proeminente, e a larva rabditoide de ancilostomídeo com canal bucal longo e primórdio genital inconspícuo.

Pérola de bancada: Canal bucal + primórdio genital: a dupla-chave.

Fontes: CDC DPDx — Estrongiloidíase; CDC DPDx — Ancilostomíase

6.7 Sensibilidade do exame de fezes

ID: q07

Categoria / módulo: Strongyloides / nematelmintos

Pergunta: Segundo o CDC DPDx, qual método coprológico é o mais sensível para detectar larvas de Strongyloides?

A) Esfregaço direto único

B) Exame de fita adesiva perianal

C) Cultura em placa de ágar ← correta

D) Coloração de Gram

Explicação: O CDC DPDx descreve a cultura em placa de ágar como o método coprológico mais sensível; a microscopia de fezes tem baixa sensibilidade. O MSD estima que uma única amostra detecta larvas em cerca de 25% dos casos.

Pérola de bancada: Uma amostra só não basta: use técnicas específicas e amostras seriadas.

Fontes: CDC DPDx — Estrongiloidíase; MSD Manual — Estrongiloidíase

6.8 Triagem antes de imunossupressão

ID: q08

Categoria / módulo: Strongyloides / nematelmintos

Pergunta: Em qual situação o CDC orienta considerar Strongyloides ao avaliar um paciente?

A) Somente em quem tem febre alta

B) Apenas em crianças menores de um ano

C) Somente em quem já completou tratamento com ivermectina

D) Em quem usa ou vai iniciar corticosteroides ou outros imunossupressores ← correta

Explicação: A página do CDC para profissionais de saúde lista pacientes em uso (ou prestes a usar) corticosteroides ou imunossupressores, com HTLV-1, entre outros.

Pérola de bancada: Corticosteroides em altas doses são fator de hiperinfecção.

Fontes: CDC — Strongyloides (profissionais de saúde); CDC DPDx — Estrongiloidíase

6.9 Coleta com fita adesiva

ID: q09

Categoria / módulo: Enterobius / nematelmintos

Pergunta: Quando deve ser feita a coleta com fita adesiva para pesquisar Enterobius vermicularis?

A) Pela manhã, antes de evacuar e de lavar a região ← correta

B) À noite, após o banho

C) Logo após a refeição principal

D) Qualquer hora, desde que após evacuar

Explicação: O CDC DPDx indica coleta pela manhã, antes da defecação e da lavagem.

Pérola de bancada: Fezes são menos úteis que a fita adesiva para Enterobius.

Fontes: CDC DPDx — Enterobíase

6.10 Forma do ovo

ID: q10

Categoria / módulo: Enterobius / nematelmintos

Pergunta: Qual é a forma do ovo de Enterobius vermicularis?

A) Esférico, com estrias radiais

B) Transparente, de alongado a oval, ligeiramente achatado de um lado ← correta

C) Em barril, com tampões polares

D) Com espículo lateral

Explicação: O CDC DPDx descreve os ovos como transparentes, alongados a ovais e ligeiramente achatados de um lado (50–60 × 20–30 µm).

Pérola de bancada: Achatamento unilateral: marca do ovo de Enterobius.

Fontes: CDC DPDx — Enterobíase

6.11 Infectividade do ovo

ID: q11

Categoria / módulo: Enterobius / nematelmintos

Pergunta: Em quanto tempo, em condições ótimas, os ovos de Enterobius se tornam infectantes?

A) Em 15 a 30 dias

B) Em 18 dias a várias semanas

C) Em 4 a 6 horas ← correta

D) Em 2 a 3 meses

Explicação: O CDC DPDx informa 4 a 6 horas em condições ótimas. (15–30 dias é o tempo do ovo de Trichuris; 18 dias a várias semanas, o de Ascaris.)

Pérola de bancada: Ovos de Enterobius ficam infectantes rapidamente.

Fontes: CDC DPDx — Enterobíase; CDC DPDx — Tricuríase; CDC DPDx — Ascaridíase

6.12 Ovo em barril

ID: q12

Categoria / módulo: Trichuris / nematelmintos

Pergunta: Qual conjunto descreve o ovo de Trichuris trichiura?

A) Esférico, com seis ganchos e estrias radiais

B) Grande, com espículo lateral

C) Oval com filamentos polares

D) Forma de barril ou limão, casca espessa e um tampão polar em cada extremidade ← correta

Explicação: O CDC DPDx descreve ovos em barril, de casca espessa, com um par de tampões polares, medindo 50–55 × 20–25 µm; o MSD descreve ovos em forma de limão com opérculos claros nas duas pontas.

Pérola de bancada: Tampões polares nas duas pontas.

Fontes: CDC DPDx — Tricuríase; MSD Manual — Tricuríase

6.13 Ovos de Taenia

ID: q13

Categoria / módulo: Taenia / platelmintos

Pergunta: É possível diferenciar ovos de T. solium e T. saginata pelo exame microscópico do ovo?

A) Não; os ovos de todas as Taenia são morfologicamente idênticos e a espécie é definida pelas proglotes grávidas ← correta

B) Sim, pelo tamanho do ovo

C) Sim, pelo número de núcleos

D) Sim, pela presença de filamentos polares

Explicação: O CDC DPDx afirma que os ovos são idênticos e que a identificação da espécie exige o exame das proglotes grávidas.

Pérola de bancada: Laudo de ovos: 'Taenia sp.'

Fontes: CDC DPDx — Teníase

6.14 Ramos uterinos

ID: q14

Categoria / módulo: Taenia / platelmintos

Pergunta: Quantos ramos uterinos laterais primários tem a proglote grávida de T. solium, segundo o CDC?

A) 12 a 30
B) 7 a 13 ← correta
C) 2 a 4
D) Mais de 40

Explicação: O CDC DPDx informa 7–13 em T. solium e 12–30 em T. saginata.

Pérola de bancada: Poucos ramos: T. solium; muitos: T. saginata.

Fontes: CDC DPDx — Teníase

6.15 Origem da cisticercose

ID: q15

Categoria / módulo: Taenia / platelmintos

Pergunta: Como o ser humano desenvolve cisticercose por Taenia solium?

A) Comendo carne bovina malcozida
B) Por penetração de larvas pela pele
C) Ingerindo ovos de T. solium ← correta
D) Pela picada de caramujos

Explicação: O MSD Manual descreve que a cisticercose resulta da ingestão de ovos de T. solium (de fezes de infectados ou do próprio verme).

Pérola de bancada: Ingestão de ovos pode causar cisticercose: cuidado na bancada.

Fontes: MSD Manual — T. solium e cisticercose; CDC DPDx — Teníase

6.16 Cozimento de carne suína

ID: q16

Categoria / módulo: Taenia / platelmintos

Pergunta: Qual é a temperatura mínima citada pelo MSD Manual para cozinhar cortes inteiros de carne suína na prevenção da teníase por T. solium?

A) 45 °C
B) 80 °C
C) 100 °C
D) 63 °C (145 °F) ← correta

Explicação: O MSD Manual cita cozinhar cortes inteiros de carne suína a ≥ 63 °C (≥ 145 °F).

Pérola de bancada: Valor citado para cortes inteiros de carne suína (sem dose/tempo de cocção especificados).

Fontes: MSD Manual — T. solium e cisticercose

6.17 Filamentos polares

ID: q17

Categoria / módulo: Hymenolepis / platelmintos

Pergunta: Qual característica distingue o ovo de H. nana do de H. diminuta?

A) H. nana tem 4–8 filamentos polares; H. diminuta não tem e é maior (70–85 × 60–80 µm) ← correta
B) H. nana tem estrias radiais; H. diminuta tem tampões polares
C) Ambos têm filamentos polares, mas H. diminuta é menor
D) H. nana tem espículo lateral

Explicação: O CDC DPDx descreve 4–8 filamentos polares em H. nana (ovo de 30–50 µm) e ausência deles em H. diminuta.

Pérola de bancada: Filamentos polares = H. nana.

Fontes: CDC DPDx — Himenolepíase

6.18 Hospedeiro artrópode

ID: q18

Categoria / módulo: Hymenolepis / platelmintos

Pergunta: O que o CDC afirma sobre o hospedeiro intermediário artrópode em Hymenolepis?

A) É necessário para H. nana, mas não para H. diminuta
B) É necessário para H. diminuta, mas não para H. nana ← correta
C) É necessário para ambas
D) Não existe em nenhuma das duas

Explicação: O CDC DPDx afirma que o hospedeiro artrópode é necessário para H. diminuta, mas não para H. nana.

Pérola de bancada: H. nana pode se autoinfectar internamente.

Fontes: CDC DPDx — Himenolepíase

6.19 Hospedeiro intermediário

ID: q19

Categoria / módulo: Schistosoma / platelmintos

Pergunta: Quais caramujos são hospedeiros intermediários de Schistosoma mansoni?

A) Os do gênero Lymnaea
B) Os do gênero Helix
C) Os do gênero Biomphalaria ← correta
D) Nenhum; a transmissão é direta

Explicação: O CDC DPDx cita caramujos do gênero Biomphalaria para S. mansoni.

Pérola de bancada: Larvas liberadas por caramujos penetram a pele.

Fontes: CDC DPDx — Esquistossomose

6.20 Espículo do ovo

ID: q20

Categoria / módulo: Schistosoma / platelmintos

Pergunta: Qual é a posição do espículo no ovo de S. mansoni e no de S. haematobium?

A) S. mansoni: terminal; S. haematobium: lateral
B) Ambos terminal
C) Nenhum dos dois tem espículo
D) S. mansoni: lateral; S. haematobium: terminal ← correta

Explicação: O CDC DPDx descreve espículo lateral proeminente em S. mansoni e espículo terminal conspícuo em S. haematobium (ovos eliminados na urina).

Pérola de bancada: Lateral = mansoni; terminal = haematobium.

Fontes: CDC DPDx — Esquistossomose

6.21 Américas

ID: q21

Categoria / módulo: Schistosoma / platelmintos

Pergunta: Segundo a OPAS, quais países das Américas são endêmicos para esquistossomose?

A) Brasil, Venezuela, Suriname e Santa Lúcia ← correta
B) Apenas Brasil

C) Brasil, Argentina, Chile e Peru
D) México, Cuba, Haiti e Colômbia

Explicação: A ficha da OPAS lista quatro países endêmicos: Brasil, Venezuela, Suriname e Santa Lúcia.

Pérola de bancada: O Brasil é endêmico.

Fontes: OPAS — Esquistossomose (ficha)

6.22 Tratamento

ID: q22

Categoria / módulo: Schistosoma / platelmintos

Pergunta: Qual medicamento a OMS recomenda contra todas as formas de esquistossomose?

A) Ivermectina
B) Praziquantel ← correta
C) Albendazol
D) Metronidazol

Explicação: A OMS afirma que o praziquantel é o tratamento recomendado contra todas as formas de esquistossomose.

Pérola de bancada: Ivermectina é a droga da estrongiloidíase.

Fontes: OMS — Esquistossomose

6.23 Núcleos do cisto

ID: q23

Categoria / módulo: Giardia / protozoarios

Pergunta: Quantos núcleos tem o cisto maduro de Giardia duodenalis?

A) 1
B) 2
C) 4 ← correta
D) 8

Explicação: O CDC DPDx informa que cistos maduros têm 4 núcleos e os imaturos, 2.

Pérola de bancada: Cistos medem 8–19 µm (média 10–14 µm).

Fontes: CDC DPDx — Giardíase

6.24 Trofozoíto

ID: q24

Categoria / módulo: Giardia / protozoarios

Pergunta: Como o CDC descreve o trofozoíto de Giardia duodenalis?

A) Esférico, de 50 µm, com 8 núcleos
B) Alongado, com um único núcleo e cauda longa
C) Em forma de limão com um botão hialino
D) Piriforme, de 10–20 µm, com dois núcleos grandes visíveis em preparações coradas e discos de sucção ← correta

Explicação: O CDC DPDx descreve trofozoítos piriformes com 10–20 µm e 2 grandes núcleos usualmente visíveis em preparações permanentes coradas.

Pérola de bancada: Dois núcleos + disco de sucção.

Fontes: CDC DPDx — Giardíase

6.25 E. histolytica x E. dispar

ID: q25

Categoria / módulo: Entamoeba / protozoarios

Pergunta: O que o CDC afirma sobre distinguir E. histolytica, E. dispar e E. moshkovskii?

A) Não são distinguíveis pela morfologia; métodos moleculares são recomendados ← correta

B) São distinguíveis pelo número de núcleos do cisto

C) São distinguíveis pelo tamanho do trofozoíto

D) São distinguíveis apenas pela cor na coloração de Gram

Explicação: O CDC DPDx afirma que as três espécies não são distinguíveis pela morfologia e que métodos moleculares são recomendados; PCR é o método de escolha para separar E. histolytica de E. dispar.

Pérola de bancada: Microscopia sozinha não separa as espécies.

Fontes: CDC DPDx — Amebíase

6.26 Cisto de E. coli

ID: q26

Categoria / módulo: Entamoeba / protozoarios

Pergunta: Quantos núcleos tem tipicamente o cisto maduro de Entamoeba coli?

A) 1

B) 8 (podendo chegar a 16 ou mais) ← correta

C) 2

D) Sempre exatamente 4

Explicação: O CDC DPDx afirma que os cistos maduros costumam ter 8 núcleos, podendo ter 16 ou mais. O cisto de E. histolytica tem 4.

Pérola de bancada: E. coli: 8 núcleos; E. histolytica: 4.

Fontes: CDC DPDx — Amebas intestinais comensais; CDC DPDx — Amebíase

6.27 Cisto de Endolimax nana

ID: q27

Categoria / módulo: Endolimax / protozoarios

Pergunta: Qual descrição corresponde ao cisto maduro de Endolimax nana?

A) 30 µm, esférico, com estrias radiais

B) 20–35 µm com oito núcleos

C) 5–10 µm, esférico a elipsoide, com quatro pequenos núcleos de cariossomos grandes ← correta

D) Em forma de barril com tampões polares

Explicação: O CDC DPDx informa cistos de 5–10 µm com quatro pequenos núcleos de cariossomos grandes, em geral centrais.

Pérola de bancada: Endolimax é uma ameba comensal, de cisto pequeno.

Fontes: CDC DPDx — Amebas intestinais comensais

6.28 Trofozoíto

ID: q28

Categoria / módulo: Chilomastix / protozoarios

Pergunta: Como o CDC descreve o trofozoíto de Chilomastix mesnili?

A) Esférico, com 4 núcleos centrais

B) Em forma de sino com dois núcleos grandes

C) Ameboide, com pseudópodes e hemácias ingeridas

D) Piriforme, 6–24 µm, com extremidade anterior arredondada, um núcleo de cariossomo excêntrico e extremidade posterior afilada ← correta

Explicação: O CDC DPDx descreve trofozoítos piriformes de 6–24 µm, com um núcleo de cariossomo excêntrico e extremidade posterior afilada.

Pérola de bancada: Chilomastix mesnili é considerado não patogênico.

Fontes: CDC DPDx — Chilomastix mesnili

6.29 Esporos de fungos

ID: q29

Categoria / módulo: Artefatos / protozoarios

Pergunta: Com quais organismos esporos de fungos podem ser confundidos, segundo o CDC?

A) Ovos de helmintos (especialmente ancilostomídeo), cistos de Entamoeba e Giardia/Chilomastix ← correta

B) Somente com larvas de Strongyloides

C) Somente com ovos de Taenia

D) Com nenhum parasita

Explicação: A página de artefatos do CDC lista essas três possibilidades de confusão.

Pérola de bancada: Esporos fúngicos imitam vários parasitas.

Fontes: CDC DPDx — Artefatos

6.30 Via de infecção

ID: q30

Categoria / módulo: Ancilostomídeos / nematelmintos

Pergunta: Segundo a OMS, como as pessoas se infectam principalmente com ancilostomídeos?

A) Bebendo água de rios

B) Andando descalças em solo contaminado (penetração de larvas na pele) ← correta

C) Comendo carne de porco malcozida

D) Pela picada de mosquitos

Explicação: A OMS afirma que a infecção por ancilostomídeos ocorre principalmente andando descalço em solo contaminado; as larvas podem penetrar ativamente na pele.

Pérola de bancada: Calçados são medida de barreira.

Fontes: OMS — Geo-helmintíases; MSD Manual — Ancilostomíase

7. Referências

'Acesso nesta revisão' informa o que foi efetivamente lido (texto completo, resumo ou trechos extraídos).

7.1 Bibliografia de base da disciplina (não consultada nesta revisão)

- Neves, D. P. Parasitologia Humana. Atheneu.
- Rey, L. Bases da Parasitologia Médica. Guanabara Koogan.
- Ferreira, A. W. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas.
- Ministério da Saúde. Manual de Procedimentos em Coproparasitologia.

Os quatro livros acima são a bibliografia geral da disciplina e NÃO foram consultados nesta revisão; as afirmações científicas do atlas são sustentadas pelas fontes listadas em 'Referências'.

7.2 Referências citadas no atlas

ID	Grupo	Citação	Acesso nesta revisão
levecke2011		Levecke B, Behnke JM, Ajjampur SSR, Albonico M, Ame SM, Charlier J, et al. A comparison of the sensitivity and fecal egg counts of the McMaster egg counting and Kato-Katz thick smear methods for soil-transmitted helminths. PLoS Negl Trop Dis. 2011;5(6):e1201. DOI 10.1371/journal.pntd.0001201 · PMID 21695104	texto completo lido
requena2013		Requena-Méndez A, Chiodini P, Bisoffi Z, Buonfrate D, Gotuzzo E, Muñoz J. The laboratory diagnosis and follow up of strongyloidiasis: a systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2013;7(1):e2002. DOI 10.1371/journal.pntd.0002002 · PMID 23350004	texto completo lido
rodrigues2024		Rodrigues JGM, Miranda GS, Camelo GMA, Rodrigues VF, Silva JKAO, Gouveia CBG, et al. Modifications to the parasitological technique of Rugai increase the diagnostic sensitivity for strongyloidiasis. Parasitol Res. 2024;123(1):101. DOI 10.1007/s00436-023-08111-y · PMID 38233532	resumo lido
goncalves2023		Gonçalves AAS, Lopes CA, Levenhagen MA, Gonzaga HT, Oliveira LCM, Costa-Cruz JM. Multiple stool sampling and specific parasitological technique are crucial to diagnose strongyloidiasis in alcoholic patients. Acta Parasitol. 2023;68(3):718-722. DOI 10.1007/s11686-023-00700-2 · PMID 37531007	resumo lido
ines2016		Inês EJ, et al. Concordance between the zinc sulphate flotation and centrifugal sedimentation methods for the diagnosis of intestinal parasites. Biomédica. 2016;36(4):519-524. https://www.redalyc.org/pdf/843/84348515005.pdf	texto lido via leitor automático (trechos de métodos e resultados)
barretto1962		Barretto MP. Diagnóstico da amebíase crônica. II. Estudo comparativo da eficiência do método da centrífugo-flutuação no sulfato de zinco, em amostras sucessivas de fezes normalmente emitidas, e do exame de fezes obtidas mediante catártico, usados sós ou combinadamente. Rev Inst Med Trop São Paulo. 1962;4:1-11. PMID 13865253 · https://revistas.usp.br/rimtsp/article/download/202337/186388/578731	texto lido via leitor automático (trechos de métodos e resultados)
katz1972		Katz N, Chaves A, Pellegrino J. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in Schistosomiasis mansoni. Rev Inst Med Trop São Paulo. 1972;14(6):397-400. PMID 4675644	registro conferido no PubMed (resumo indisponível; texto não lido)
santos2010		Santos HLC, Bandea R, Martins LAF, de Macedo HW, Peralta RHS, Peralta JM, et al. Differential identification of Entamoeba spp. based on the analysis of 18S rRNA. Parasitol Res. 2010;106(4):883-888. DOI 10.1007/s00436-010-1728-y · PMID 20169364	resumo lido
roshdy2017		Roshdy MH, Abd El-Kader NM, Ali-Tammam M, Fuentes I, Mohamed MM, El-Sheikh NA, Rubio JM. Molecular diagnosis of Entamoeba spp. versus microscopy in the Great Cairo. Acta Parasitol. 2017;62(1):188-191. DOI 10.1515/ap-2017-0022 · PMID 28030342	resumo lido
cdc_pinworm		CDC. DPDx — Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern: Pinworm (diagnostic procedure). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/diagnosticProcedures/other/pinworm.html	página lida em 17/10/2026
cdc_concentration		CDC. DPDx — Stool specimens: concentration procedures (centrifugal flotation). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/diagnosticprocedures/stool/specimen_cf.html	página lida em 17/10/2026
pho_enterobius		Public Health Ontario. Enterobius (Pinworm) — Microscopy. Test Information Index. https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Enterobius	página lida em 17/10/2026
pop_ufgd		Hospital Universitário (UACAP). POP.UACAP.049 — Parasitologia: exame parasitológico de fezes (EPF), versão 03, 04/11/2025. EBSERH/Gov.br. https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/acesso-a-informacao/pops-protocolos-e-processos/gad/pop-uacap-049-parasitologia-exame-parasitologico-de-fezes-epf-v-3.pdf	documento lido via leitor automático (apenas a seção de sedimentação foi extraída)
chaves2014		Chaves LA. Comparação dos métodos parasitológico, imunológico e molecular em amostras de fezes de ratos (Rattus norvegicus Wistar) imunossuprimidos experimentalmente infectados por Strongyloides venezuelensis. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de Uberlândia; 2014. https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16707/1/ComparacaoMetodosParasitologico.pdf	trecho de métodos lido via leitor automático

ID	Grupo	Citação	Acesso nesta revisão
sop_katzkatz		SOP on Kato-Katz technique (procedimento operacional institucional). Disponível em med.uwu.ac.lk. https://med.uwu.ac.lk/wp-content/uploads/2026/06/SOP-on-kato-katz-technique.pdf	documento lido via leitor automático
who_bench2019		Genchi M, Potters I, Kaminsky RG, Montresor A, Magnino S. Bench aids for the diagnosis of intestinal parasites, 2nd ed. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2019. ISBN 9789241515344. https://research.itg.be/en/publications/bench-aids-for-the-diagnosis-of-intestinal-parasites-2nd-ed/	apenas o registro bibliográfico foi conferido; o conteúdo do documento NÃO foi lido
classicos		Referências históricas dos métodos (Lutz; Hoffman, Pons e Janer; Faust et al.; Graham; Rugai, Mattos e Brizola, Rev Inst Adolfo Lutz 14:5-8, 1954). Citadas apenas como atribuição de autoria: os artigos originais NÃO foram localizados nem lidos nesta revisão (a referência de Rugai et al. foi vista na lista bibliográfica de um artigo secundário).	atribuição histórica; não conferida
dpdx_asc	CDC DPDx	CDC. DPDx — Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern: Ascariasis. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/ascariasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_tri	CDC DPDx	CDC. DPDx — Trichuriasis. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/trichuriasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_hook	CDC DPDx	CDC. DPDx — Hookworm (intestinal). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_ent	CDC DPDx	CDC. DPDx — Enterobiasis. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/enterobiasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_stro	CDC DPDx	CDC. DPDx — Strongyloidiasis. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/strongyloidiasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_taen	CDC DPDx	CDC. DPDx — Taeniasis. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/taeniasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_hym	CDC DPDx	CDC. DPDx — Hymenolepiasis. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/hymenolepiasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_schi	CDC DPDx	CDC. DPDx — Schistosomiasis. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_giar	CDC DPDx	CDC. DPDx — Giardiasis. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/giardiasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_giar_tx	CDC DPDx	CDC. DPDx — Giardiasis: treatment information. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/giardiasis/tx.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_amoeb	CDC DPDx	CDC. DPDx — Amebiasis. Centers for Disease Control and Prevention. (Página marcada como revisada em 15/10/2019.) https://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_intam	CDC DPDx	CDC. DPDx — Intestinal amebae (Entamoeba coli, Endolimax nana e outras). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/intestinalAmebae/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_chilo	CDC DPDx	CDC. DPDx — Chilomastix mesnili. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/chilomastix/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
dpdx_art	CDC DPDx	CDC. DPDx — Artifacts (pseudoparasitas). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/dpdx/artifacts/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
cdc_nonpath	CDC	CDC. Nonpathogenic intestinal protozoa — biology. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/parasites/nonpathprotozoa/biology.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
cdc_stro_hcp	CDC	CDC. Strongyloidiasis — clinical care (health care providers). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/strongyloides/hcp/clinical-care/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
cdc_pin_hcp	CDC	CDC. Pinworm infection — clinical overview (health care providers). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/pinworm/hcp/clinical-overview/index.html	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
who_sth	OMS/OPAS	World Health Organization. Soil-transmitted helminth infections (nota informativa). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
who_schisto	OMS/OPAS	World Health Organization. Schistosomiasis (nota informativa). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
who_taen	OMS/OPAS	World Health Organization. Taeniasis/cysticercosis (nota informativa). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/taeniasis-cysticercosis	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
paho_schisto	OMS/OPAS	Pan American Health Organization. Schistosomiasis — fact sheet (Dia Mundial da Saúde 2014, whd14-factsheet-schistosomiasis). https://www.paho.org/sites/default/files/2022-03/whd14-factsheet-schistosomiasis.pdf	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
msd_hook	MSD Manual	MSD Manual, versão profissional. Hookworm infection. https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/nematodes-roundworms/hookworm-infection	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)

ID	Grupo	Citação	Acesso nesta revisão
msd_asc	MSD Manual	MSD Manual, versão profissional. Ascariasis. https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/nematodes-roundworms/ascariasis	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
msd_tri	MSD Manual	MSD Manual, versão profissional. Trichuriasis. https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/nematodes-roundworms/trichuriasis	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
msd_stro	MSD Manual	MSD Manual, versão profissional. Strongyloidiasis. https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/nematodes-roundworms/strongyloidiasis	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
msd_taen	MSD Manual	MSD Manual, versão profissional. Taenia solium (pork tapeworm) infection and cysticercosis. https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/cestodes-tapeworms/taenia-solium-pork-tapeworm-infection-and-cysticercosis	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
msd_hym	MSD Manual	MSD Manual, versão profissional. Hymenolepis nana (dwarf tapeworm) infection. https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/cestodes-tapeworms/hymenolepis-nana-dwarf-tapeworm-infection	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
msd_giar	MSD Manual	MSD Manual, versão profissional. Giardiasis. https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/intestinal-protozoa-and-microsporidia/giardiasis	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
statpearls_amoeb	Outras	StatPearls. Amebiasis. Bookshelf NCBI, NBK519535. (A página traz aviso de que é fornecida apenas como referência histórica e pode estar desatualizada.) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519535/	página lida em 23/10/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
ncbi_tax	Taxonomia	NCBI Taxonomy Browser (National Center for Biotechnology Information). Linhagens consultadas em 23/10/2026 pelos identificadores listados em cada espécie. O próprio NCBI informa que a base não é fonte autoritativa de nomenclatura e classificação. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi	linhagens lidas em 23/10/2026, uma espécie por vez
docx_protoz	Origem das lâminas	Laminas_de_Protozoarios.docx — versão de 06/11/2026 (25 imagens com legendas; SHA-256 c1f615f116dc72bf21afaeff4208dabb16df1ca7e5f3fb4a3f2593aba3e3d5dd). Versão anterior (6 imagens; SHA-256 c90a7ab9e6a488f8e11b4b1eba0bc87a093bd8cf4dc6812c3f2acddc0501b5f0) arquivada. Metadado de autor do arquivo: Micael Davi Lima de Oliveira (compilador do documento, não autor das fotos).	documento recebido; legendas transcritas sem alteração em tools/protozoarios_import.json. Os rótulos de espécie e autoria são os do documento e NÃO foram confirmados de forma independente.
dpdx_blasto	CDC DPDx	Centers for Disease Control and Prevention (CDC). DPDx — Blastocystis hominis (página em uso com a designação Blastocystis sp.). https://www.cdc.gov/dpdx/blastocystis/index.html https://www.cdc.gov/dpdx/blastocystis/index.html	página lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)
worldspecies_iod	Taxonomia	World Species (worldspecies.org). Iodamoeba buetschlii, página ntaxa/864231 (linhagem e sinônimos). Autor e ano do nome aceito não aparecem na página. https://worldspecies.org/ntaxa/864231	página lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos). O NCBI não pôde ser consultado (bloqueio).
cdc_cysti	CDC	Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cysticercosis — about (larvas de Taenia solium). https://www.cdc.gov/cysticercosis/about/index.html (última atualização indicada na página: 04/09/2024). https://www.cdc.gov/cysticercosis/about/index.html	página lida em 06/11/2026 (leitor automático de páginas; trechos extraídos)

8. Créditos das imagens (quadro consolidado)

Espécie	Imagem	Arquivo	Crédito	Situação
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	lam03_detalhe	nematelmintos/ancilostomideo_lam03_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	lam03_campo	nematelmintos/ancilostomideo_lam03_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	lam15_detalhe	nematelmintos/ancilostomideo_lam15_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	lam15_campo	nematelmintos/ancilostomideo_lam15_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	lam16_detalhe	nematelmintos/ancilostomideo_lam16_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	lam16_campo	nematelmintos/ancilostomideo_lam16_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam08_detalhe	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam08_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam08_campo	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam08_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam11_detalhe	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam11_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam11_campo	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam11_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam05_detalhe	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam05_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam05_campo	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam05_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam13_detalhe	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam13_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam13_campo	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam13_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado

Espécie	Imagem	Arquivo	Crédito	Situação
Ascaris lumbricoides	lam19_detalhe	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam19_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Ascaris lumbricoides	lam19_campo	nematelmintos/ascaris_lumbricoides_lam19_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Enterobius vermicularis	lam07_detalhe	nematelmintos/enterobius_vermicularis_lam07_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Enterobius vermicularis	lam07_campo	nematelmintos/enterobius_vermicularis_lam07_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Enterobius vermicularis	lam21_detalhe	nematelmintos/enterobius_vermicularis_lam21_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)	a-confirmar
Enterobius vermicularis	lam21_campo	nematelmintos/enterobius_vermicularis_lam21_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)	a-confirmar
Strongyloides stercoralis	lam09_detalhe	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam09_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Strongyloides stercoralis	lam09_campo	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam09_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Strongyloides stercoralis	lam10_detalhe	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam10_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Strongyloides stercoralis	lam10_campo	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam10_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Strongyloides stercoralis	lam18_detalhe	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam18_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Strongyloides stercoralis	lam18_campo	nematelmintos/strongyloides_stercoralis_lam18_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Trichuris trichiura	lam20_detalhe	nematelmintos/trichuris_trichiura_lam20_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)	a-confirmar
Trichuris trichiura	lam20_campo	nematelmintos/trichuris_trichiura_lam20_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)	a-confirmar
Taenia spp.	lam04_detalhe	platelmintos/taenia_sp_lam04_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Taenia spp.	lam04_campo	platelmintos/taenia_sp_lam04_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Taenia spp.	lam23_detalhe	platelmintos/taenia_sp_lam23_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)	a-confirmar
Taenia spp.	lam23_campo	platelmintos/taenia_sp_lam23_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)	a-confirmar
Taenia spp.	lam02_detalhe	platelmintos/taenia_sp_lam02_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Taenia spp.	lam02_campo	platelmintos/taenia_sp_lam02_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	lam17_detalhe	platelmintos/hymenolepis_nana_lam17_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	lam17_campo	platelmintos/hymenolepis_nana_lam17_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	lam22_detalhe	platelmintos/hymenolepis_nana_lam22_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)	a-confirmar
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	lam22_campo	platelmintos/hymenolepis_nana_lam22_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — imagem do post “Prática de Parasitologia” (Instagram)	a-confirmar
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	lam06_detalhe	platelmintos/hymenolepis_nana_lam06_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	lam06_campo	platelmintos/hymenolepis_nana_lam06_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	lam12_detalhe	platelmintos/hymenolepis_nana_lam12_detalhe.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	lam12_campo	platelmintos/hymenolepis_nana_lam12_campo.jpg	Micael Davi Lima de Oliveira — prática de Parasitologia	informado
Schistosoma mansoni	ext01	platelmintos/schistosoma_mansoni_40x.jpeg	NÃO INFORMADO	—
Entamoeba histolytica	pz01	protozoarios/entamoeba_histolytica_pz01.jpg	Autoria não informada no documento de origem (a confirmar)	a-confirmar
Entamoeba histolytica	pz02	protozoarios/entamoeba_histolytica_pz02.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Entamoeba coli	pz01	protozoarios/entamoeba_coli_pz01.jpg	Autoria não informada no documento de origem (a confirmar)	a-confirmar
Entamoeba coli	pz02	protozoarios/entamoeba_coli_pz02.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Entamoeba coli	pz03	protozoarios/entamoeba_coli_pz03.jpg	Indira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Entamoeba coli	pz04	protozoarios/entamoeba_coli_pz04.jpg	Maria Eduarda (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Entamoeba coli	pz05	protozoarios/entamoeba_coli_pz05.jpg	Elias (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Entamoeba coli	pz06	protozoarios/entamoeba_coli_pz06.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Entamoeba coli	pz07	protozoarios/entamoeba_coli_pz07.jpg	Sthefany (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Entamoeba coli	pz08	protozoarios/composto_pz23.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Endolimax nana	pz01	protozoarios/endolimax_nana_pz01.jpg	Autoria não informada no documento de origem (a confirmar)	a-confirmar

Espécie	Imagem	Arquivo	Crédito	Situação
Endolimax nana	pz02	protozoarios/composto_pz23.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Giardia duodenalis (sin. G. lamblia, G. intestinalis)	pz01	protozoarios/giardia_lamblia_pz01.jpg	Autoria não informada no documento de origem (a confirmar)	a-confirmar
Giardia duodenalis (sin. G. lamblia, G. intestinalis)	pz02	protozoarios/giardia_lamblia_pz02.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Chilomastix mesnili	pz01	protozoarios/chilomastix_mesnili_pz01.jpg	Júlia (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Chilomastix mesnili	pz02	protozoarios/chilomastix_mesnili_pz02.jpg	Maria Luiza (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Chilomastix mesnili	pz03	protozoarios/chilomastix_mesnili_pz03.jpg	Mayra (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Blastocystis sp.	pz01	protozoarios/blastocystis_sp_pz01.jpg	Maria Eduarda (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Blastocystis sp.	pz02	protozoarios/blastocystis_sp_pz02.jpg	Maria Eduarda (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Blastocystis sp.	pz03	protozoarios/blastocystis_sp_pz03.jpg	Elias Barros (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Blastocystis sp.	pz04	protozoarios/blastocystis_sp_pz04.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Iodamoeba buetschlii	pz01	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz01.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Iodamoeba buetschlii	pz02	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz02.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Iodamoeba buetschlii	pz03	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz03.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Iodamoeba buetschlii	pz04	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz04.jpg	Indira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas); sobrenome a confirmar	informado
Iodamoeba buetschlii	pz05	protozoarios/composto_pz23.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado
Iodamoeba buetschlii	pz06	protozoarios/iodamoeba_buetschlii_pz05.jpg	Micael Oliveira (autoria indicada na legenda do documento de lâminas)	informado

70 imagens; 13 com autoria ausente ou a confirmar. Nenhuma autoria foi presumida: onde o documento de origem não nomeia o autor, o crédito aparece como "a confirmar".

9. Histórico de alterações em relação à versão anterior (v4.2)

A versão anterior do texto está arquivada em acervo-nao-publicado/versao_anterior_v4.2/. Abaixo, tudo o que foi corrigido ou retirado.

9.1 Afirmações corrigidas

ID	Antes	Depois	Fontes
ancilostomideo #01	Secernentea / Strongylida	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Chromadorea › Rhabditida › Strongyloidea › Ancylostomatidae.	NCBI Taxonomy
ancilostomideo #03	60 a 70 x 40 µm	Ovo: 60–75 µm × 35–40 µm.	CDC DPDx — Ancilostomíase
ascaris_lumbricoides#01	Secernentea / Ascaridida	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Chromadorea › Rhabditida › Ascarididae › Ascaris.	NCBI Taxonomy
ascaris_lumbricoides#03	45 a 75 µm de comprimento por 35 a 50 µm de largura	Ovo fértil: 45–75 µm de comprimento. Ovo infértil: alongado e maior, até 90 µm.	CDC DPDx — Ascaridíase
enterobius_vermicularis#01	Secernentea / Oxyurida	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Chromadorea › Rhabditida › Oxyuridae › Enterobius.	NCBI Taxonomy
strongyloides_stercoralis#01	Secernentea	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Chromadorea › Rhabditida › Strongyloididae › Strongyloides.	NCBI Taxonomy
strongyloides_stercoralis#03	200 a 300 µm de comprimento por 15 a 18 µm de largura	Larva rabditoide de 1° estádio (L1): 180–380 µm de comprimento. Larva filarioide (L3): até 600 µm.	CDC DPDx — Estrongiloidíase
strongyloides_stercoralis#20	o método de Hoffmann detecta menos de 30% das infecções	O exame microscópico de fezes tem baixa sensibilidade: uma única amostra detecta larvas em cerca de 25% dos casos; recomendam-se amostras repetidas e concentradas (mínimo de 3 e até 7).	CDC DPDx — Estrongiloidíase; MSD Manual — Estrongiloidíase
trichuris_trichiura#01	Enoplea / Trichocephalida	Linhagem conforme NCBI Taxonomy: Nematoda › Enoplea › Dorylaimia › Trichinellida › Trichuridae › Trichuris.	NCBI Taxonomy
taenia_sp#03	30 a 40 µm de diâmetro	Ovo: 30–35 µm de diâmetro.	CDC DPDx — Teníase
taenia_sp#04	T. saginata > 12; T. solium 7 a 12	Número de ramos uterinos laterais primários da proglote grávida: T. saginata 12–30; T. solium 7–13.	CDC DPDx — Teníase

ID	Antes	Depois	Fontes
taenia_sp#14	principal causa de epilepsia adquirida em adultos em países em desenvolvimento	Neurocisticercose: convulsões, sinais de hipertensão intracraniana e hidrocefalia; é a causa evitável mais frequente de epilepsia no mundo.	MSD Manual — T. solium e cisticercose; OMS — Teníase/cisticercose
taenia_sp#24	Para diferenciar as espécies é obrigatório analisar as ramificações uterinas das proglotes grávidas (T. saginata > 12; T. solium 7 a 12)	A espécie não pode ser identificada apenas pelos ovos; é necessário examinar as proglotes grávidas (ramos uterinos).	CDC DPDx — Teníase
taenia_sp#26	temperatura interna superior a 65°C	Cozinhar cortes inteiros de carne suína a ≥ 63 °C (145 °F).	MSD Manual — T. solium e cisticercose
hymenolepis_nana#01	gênero Hymenolepis	NCBI Taxonomy: nome aceito Rodentolepis nana (Bilharz, 1851); Hymenolepis nana é sinônimo homotípico. Família Hymenolepididae.	NCBI Taxonomy
hymenolepis_nana#03	35 a 45 µm de diâmetro	Ovo: 30–50 µm. Adulto: 15–40 mm.	CDC DPDx — Himenolepíase; MSD Manual — Himenolepíase
schistosoma_mansoni#02	115 a 175 µm de comprimento por 45 a 70 µm de largura	Ovo: 114–180 µm × 45–70 µm.	CDC DPDx — Esquistossomose
entamoeba_histolytica#01	Archamoebae / Entamoebida / Entamoebidae	NCBI Taxonomy: Amoebozoa › Evosea › Archamoebae › Mastigamoebida › Endamoebidae › Entamoeba.	NCBI Taxonomy
giardia_lamblia#01	Metamonada / Fornicata	NCBI Taxonomy: Metamonada (sem categoria) › Fornicata (filo) › Diplomonadida › Hexamitidae › Giardiinae › Giardia.	NCBI Taxonomy

9.2 Itens retirados por falta de fonte lida

Espécie	Campo	Texto anterior	Motivo
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	morfologia	espaço subcapsular translúcido; mórula de 4 a 16 células; coloração castanho-dourada pelo iodo/lugol	Detalhes de aspecto da lâmina não constam nas fontes; permanecem apenas como observação genérica (casca fina, blastômeros).
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	patogenia	espolia 0,03 a 0,2 mL de sangue por dia	Valor numérico sem fonte lida.
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	patogenia	dentes (A. duodenale) / lâminas cortantes (N. americanus); anticoagulantes; anemia microcítica e hipocrômica; hipoalbuminemia e anasarca	Sem fonte lida.
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	clínica	Pica (geofagia); retardo ponderoestatural	Sem fonte lida (a OMS cita crescimento prejudicado, mantido).
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	diagnóstico	Faust/Hoffmann como padrão-ouro; fezes frescas para evitar eclosão em 24 h	Sem fonte lida para 'padrão-ouro'; a fonte fala em poucas horas, não 24 h.
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	diferencial	ovos de Trichostrongylus mais pontiagudos e maiores	Sem fonte lida.
Ancilostomídeos (Ancylostoma / Necator)	doença	Nomes populares (amarelão, opilação, coceira dos mineiros)	Sem fonte lida nesta revisão.
Ascaris lumbricoides	morfologia	camadas da casca (albuminoide mamelonada, quitinosa, lipídica); coloração por bilirrubina	Descrição das camadas não consta nas fontes lidas.
Ascaris lumbricoides	patogenia	espoliação de proteínas, carboidratos e vitaminas A e C; déficit cognitivo	Sem fonte lida (a OMS lida cita crescimento, não cognição).
Ascaris lumbricoides	patogenia	'> 100 a centenas de vermes' para oclusão; volvo; intussuscepção; colangite; apêndice	Valores e complicações adicionais sem fonte lida.
Ascaris lumbricoides	diagnóstico	Ultrassonografia abdominal como alternativa; Faust	Sem fonte lida.
Ascaris lumbricoides	prevenção	Lavagem de hortaliças com água clorada; fervura da água; sanitários	Medidas específicas não constam nas fontes lidas (mantido apenas saneamento e higiene).
Ascaris lumbricoides	ciclo	'Ciclo de Loss'	Termo não encontrado nas fontes lidas.
Ascaris lumbricoides	doença	Nome popular 'lombriga'	Sem fonte lida.
Enterobius vermicularis	morfologia	casca de parede dupla (albuminoide e lipídica); embrião giriniforme dobrado	Detalhes da casca não constam nas fontes lidas.
Enterobius vermicularis	diagnóstico	sensibilidade <5% do exame parasitológico de fezes	Valor numérico sem fonte lida (as fontes dizem apenas 'menos frequentemente').
Enterobius vermicularis	clínica	prurido predominantemente noturno; insônia; bruxismo; irritabilidade; déficit de atenção; disúria; leucorreia; salpingite; peritonite	Sem fonte lida (a fonte cita coceira perianal e inflamação de vulva/vagina).
Enterobius vermicularis	ciclo	heteroinfecção por poeira com ovos suspensos no ar; retroinfecção como rotina	Não consta nas fontes lidas; a retroinfecção consta com ressalva.
Enterobius vermicularis	prevenção	tratar toda a família; cortar unhas; não sacudir roupas de cama; lavar a quente / sol forte	A fonte lida cita apenas higiene de mãos e orientar contatos; as demais medidas não constam nas páginas lidas.
Enterobius vermicularis	doença	Nome popular 'oxiuríase'	Sem fonte lida.
Enterobius vermicularis	bancada	'ovos têm carga eletrostática'	Sem fonte lida.
Strongyloides stercoralis	patogenia	letalidade de 60 a 85%	Percentual sem fonte lida; as fontes dizem apenas 'frequentemente fatal' em imunocomprometidos.
Strongyloides stercoralis	morfologia	esôfago rabditoide trilobado (corpo, istmo, bulbo); vestíbulo < 1/3 da largura; cauda pontiaguda sem chanfradura; medidas de 200–300 × 15–18 µm	Detalhes e medidas não constam na fonte lida (DPDx: 180–380 µm; canal bucal curto).
Strongyloides stercoralis	patogenia	fêmea partenogenética nas criptas do duodeno e jejuno; ovos eclodem no epitélio	Não verificado nas fontes lidas.
Strongyloides stercoralis	clínica	dor epigástrica simulando úlcera; esteatorreia; hemoptise; meningite; sepse por gram-negativos	Sem fonte lida.
Strongyloides stercoralis	diagnóstico	Rugai/Baermann-Moraes como padrão-ouro	'Padrão-ouro' não consta nas fontes; o DPDx cita Baermann e cultura em ágar como mais sensíveis.

Espécie	Campo	Texto anterior	Motivo
Strongyloides stercoralis	diagnóstico	'hidro-termotropismo positivo'	Termo não consta nas fontes lidas.
Strongyloides stercoralis	ciclo	habitat: mucosa do duodeno e jejuno proximal	Não verificado.
Trichuris trichiura	morfologia	coloração castanho-dourada por bilirrubina; casca de três camadas; massa germinativa 'não segmentada'	Não consta nas fontes lidas.
Trichuris trichiura	patogenia	> 800 vermes em crianças desnutridas para prolapso retal	Valor numérico sem fonte lida; a fonte não define limiar.
Trichuris trichiura	clínica	'disenteria tricuriana'; tenesmo; hipotonia dos esfíncteres	Termos não constam nas fontes lidas.
Trichuris trichiura	ciclo	habitat: ceco e cólon ascendente; 'sem migração pulmonar'; larva L1	Não verificado nas fontes lidas.
Trichuris trichiura	diferencial	Trichuris vulpis e Capillaria hepatica no diagnóstico diferencial	Sem fonte lida.
Trichuris trichiura	doença	Nome popular 'verme chicote'	A fonte usa 'whipworm'; a versão popular em português não foi verificada.
Taenia spp.	morfologia	coloração âmbar; aspecto de 'roda de carroça'	Descrição sem fonte lida (a estriação radial foi mantida).
Taenia spp.	patogenia	verme adulto atinge 3 a 10 m	Faixa divergente da fonte lida (2–8 m, com ressalvas).
Taenia spp.	clínica	cisticercos no SNC 'formando hidrocefalia' etc.; ELISA/Western Blot como alternativas	Mantido apenas o que a fonte lida afirma.
Taenia spp.	diagnóstico	método de Graham/fita gomada para proglotes	Sem fonte lida para Taenia.
Taenia spp.	diagnóstico	tamisação fecal como padrão-ouro	Termo 'padrão-ouro' sem fonte para teníase.
Taenia spp.	bancada	descarte em autoclave ou desinfetante	Conduta de biossegurança sem fonte lida.
Taenia spp.	diferencial	'bolhas de ar microscópicas' como diferencial	Bolhas de ar não constam na página de artefatos do CDC.
Taenia spp.	clínica	'cisticercose ocular: perda progressiva da acuidade visual e uveíte'	A fonte lida só afirma que os olhos podem ser infectados.
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	morfologia	botões polares no embrióforo	A página lida menciona 'dois polos' na membrana interna, não 'botões'.
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	patogenia	carga de 'milhares de vermes'; enterite descamativa; desnutrição; urticária; perda de peso	Sem fonte lida (fonte cita sintomas de infecção intensa listados).
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	ciclo	habitat: íleo proximal e médio	Não verificado.
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	ciclo	'único cestódeo humano que não necessita de hospedeiro intermediário'	Frase absoluta sem fonte; a fonte diz que o hospedeiro artrópode não é necessário para H. nana, mas é para H. diminuta.
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	diagnóstico	Faust e Ritchie como métodos; diafragma parcialmente fechado	Sem fonte lida.
Hymenolepis nana (Rodentolepis nana)	prevenção	Higiene das mãos e unhas; proteção de alimentos contra baratas; saneamento	A fonte lida cita apenas limitar exposição a roedores, besouros e pulgas.
Schistosoma mansoni	morfologia	casca sem opérculo; miracídio ciliado viável no interior; glândulas	Para S. mansoni, a fonte lida não descreve esses detalhes.
Schistosoma mansoni	patogenia	granuloma por linfócitos Th2; fibrose de Symmers 'cabo de cachimbo'; hipertensão portal pré-sinusoidal; varizes esofágicas	Detalhes de patogenia sem fonte lida (a fonte lida cita fibrose hepática e aumento do baço).
Schistosoma mansoni	clínica	Febre de Katayama; dermatite cercariana 'coceira do nadador'; forma pseudotumoral	Sem fonte lida.
Schistosoma mansoni	diagnóstico	Sedimentação espontânea, eclosão de miracídios como alternativas	Sem fonte lida.
Schistosoma mansoni	bancada	'No Brasil, a espécie autóctone é exclusivamente S. mansoni'	Afirmação absoluta sem fonte lida (a OPAS lida confirma o Brasil como endêmico).
Schistosoma mansoni	prevenção	controle químico e biológico de Biomphalaria; proibição de banhos em 'lagoas de coceira'	Medidas específicas não constam nas páginas lidas (a OMS cita abordagem Uma Só Saúde).
Schistosoma mansoni	doença	Nomes populares (barriga d'água, xistose, bilharzíase)	Sem fonte lida.
Schistosoma mansoni	diferencial	S. japonicum 'espículo rudimentar diminuto'	Sem fonte lida; mantido apenas 'ovos mais arredondados'.
Entamoeba histolytica	geral	Todo o texto anterior do registro (cisto tetranucleado etc.)	Registro herdado ('revisar'); texto refeito a partir das fontes lidas. Texto antigo arquivado em acervo-nao-publicado/versao_anterior_v4.2/.
Entamoeba histolytica	imagem	Imagem externa 'entamoeba_histolytica_40x.jpeg' (origem não documentada)	Removida em 06/11/2026: substituída pelas fotografias do documento de lâminas (arquivo mantido em acervo-nao-publicado/imagens_externas_removidas_v5/).
Entamoeba coli	geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.
Entamoeba coli	tratamento	Conduta clínica/tratamento	As páginas lidas não descrevem tratamento ou sintomas; nada é afirmado.
Endolimax nana	geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.
Endolimax nana	tratamento	Conduta clínica/tratamento	As páginas lidas não descrevem tratamento ou sintomas; nada é afirmado.
Giardia duodenalis (sin. G. lamblia, G. intestinalis)	nome	Giardia lamblia como nome principal	O CDC (página lida) usa G. duodenalis; G. lamblia e G. intestinalis foram mantidos como sinônimos.
Giardia duodenalis (sin. G. lamblia, G. intestinalis)	lâmina	Trofozoíto corado com Giemsa (estágio evolutivo)	O documento recebido não informa o estágio nem a coloração da imagem; texto anterior era do registro herdado.
Giardia duodenalis (sin. G. lamblia, G. intestinalis)	geral	Todo o texto anterior do registro (morfologia, patogenia, diagnóstico, profilaxia)	Registro herdado sinalizado como 'revisar'; foi substituído por texto totalmente refeito a partir das fontes lidas. O texto antigo está arquivado em acervo-nao-publicado/versao_anterior_v4.2/.
Giardia duodenalis (sin. G. lamblia, G. intestinalis)	imagem	Imagem externa 'giardia_lamblia_40x.jpeg' (origem não documentada)	Mantida no fim da galeria com aviso 'sem crédito'; recomenda-se substituí-la.
Chilomastix mesnili	geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.
Chilomastix mesnili	morfologia	Morfologia do cisto (formato de limão, 'botão hialino')	Não encontrada em nenhuma fonte lida; deliberadamente NÃO afirmada.
Blastocystis sp.	geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.

Espécie	Campo	Texto anterior	Motivo
Iodamoeba buetschlii	geral	(espécie nova nesta versão)	Sem texto anterior.

10. Reprodutibilidade e integridade

Arquivos de origem e somas SHA-256:

Laminas_de_Protozoarios.docx: c1f615f116dc72bf21afaeff4208dabb16df1ca7e5f3fb4a3f2593aba3e3d5dd

ufam_brasao_original.png: 9a0b87e2f11afe6bffea895a69f27ee2d547c10f13d81a61a97352f0a0f27f85

Manifesto de dados do app (arquivos): 77

SHA-256 combinado do manifesto: 7de8f78cbbdcc886605d86f2861bac1dd0f2976699e57478e49fe74b9a3ddfdd

Para regenerar tudo a partir da fonte:

- python3 tools/aplicar-conteudo.py — gera os JSON de public/data a partir de tools/conteudo/
- node tools/validar-dados.mjs — valida estrutura, referências, status e cobertura das afirmações
- python3 flutter_app/tool/sync_assets.py — copia os dados para o app e gera o manifesto com SHA-256
- python3 tools/gerar-documento.py — gera este documento; depois, soffice --headless --convert-to pdf
- python3 tools/conferir-documento.py — confere que o documento contém todo o conteúdo dos JSON

10.1 Pendências conhecidas

- O código Dart do aplicativo não foi compilado nem executado no ambiente de produção deste material (sem Flutter/Android SDK); foi verificado apenas por análise sintática e de contrato (tool/verify_contract.py). Rode flutter analyze e flutter test.
- As citações de evidência são os trechos devolvidos por um leitor automático de páginas; confirmar na fonte antes de citar.
- Autoria das fotografias ainda não informada no documento de origem: ver seção 8 (imagens “a confirmar”).
- A identificação das espécies nas fotos de protozoários segue as legendas do documento de lâminas e não foi confirmada de forma independente.
- Imagens externas (S. mansoni; Giardia e E. histolytica ext01) estão sem crédito: confirmar origem e licença ou substituir.
- Não foi encontrada fonte para a morfologia do cisto de Chilomastix mesnili; nenhuma descrição foi afirmada.
- Questionário anterior (DSEI/malária) foi arquivado, não verificado nem reaproveitado.
- Livros-texto da disciplina não foram consultados.